

Anatomía Humana

J. A. García-Porrero
J. M. Hurlé

2.^a EDICIÓN



EDITORIAL MEDICA
panamericana

Anatomía humana



Anatomía humana

2.ª edición

García-Porrero Pérez, Juan A.

Catedrático de Anatomía y Embriología Humana,
Departamento de Anatomía y Biología Celular,
Facultad de Medicina, Universidad de Cantabria,
Santander, España.

Hurlé González, Juan M.

Catedrático de Anatomía y Embriología Humana,
Departamento de Anatomía y Biología Celular,
Facultad de Medicina, Universidad de Cantabria,
Santander, España.



BUENOS AIRES - BOGOTÁ - MADRID - MÉXICO
www.medicapanamericana.com

Los editores han hecho todos los esfuerzos para localizar a los poseedores del *copyright* del material fuente utilizado. Si inadvertidamente hubieran omitido alguno, con gusto harán los arreglos necesarios en la primera oportunidad que se les presente para tal fin.

Gracias por comprar el original. Este libro es producto del esfuerzo de profesionales como usted, o de sus profesores, si usted es estudiante. Tenga en cuenta que fotocopiarlo es una falta de respeto hacia ellos y un robo de sus derechos intelectuales.

Las ciencias de la salud están en permanente cambio. A medida que las nuevas investigaciones y la experiencia clínica amplían nuestro conocimiento, se requieren modificaciones en las modalidades terapéuticas y en los tratamientos farmacológicos. Los autores de esta obra han verificado toda la información con fuentes confiables para asegurarse de que esta sea completa y acorde con los estándares aceptados en el momento de la publicación. Sin embargo, en vista de la posibilidad de un error humano o de cambios en las ciencias de la salud, ni los autores, ni la editorial o cualquier otra persona implicada en la preparación o la publicación de este trabajo garantizan que la totalidad de la información aquí contenida sea exacta o completa y no se responsabilizan de errores u omisiones o de los resultados obtenidos del uso de esta información. Se aconseja a los lectores confirmarla con otras fuentes. Por ejemplo, y en particular, se recomienda a los lectores revisar el prospecto de cada fármaco que planean administrar para cerciorarse de que la información contenida en este libro sea correcta y que no se hayan producido cambios en las dosis sugeridas o en las contraindicaciones para su administración. Esta recomendación cobra especial importancia con relación a fármacos nuevos o de uso infrecuente.



Visite nuestra página web:

<http://www.medicapanamericana.com>

ARGENTINA

Marcelo T. de Alvear 2.145 (C 1122 AAG)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 4821-2066 / Fax: (54-11) 4821-1214
e-mail: info@medicapanamericana.com

COLOMBIA

Carrera 7a A n° 69-19 - Bogotá DC - Colombia
Tel.: (57-1) 235-4068 / Fax: (57-1) 345-0019
e-mail: infomp@medicapanamericana.com.co

ESPAÑA

Sauceda, 10, 5ª planta - 28050 Madrid, España
Tel.: (34-91) 131 78 00 / Fax: (34-91) 457 09 19
e-mail: info@medicapanamericana.es

MÉXICO

Av. Miguel de Cervantes y Saavedra, 233, piso 8, oficina 801
Col. Granada, Delegación Miguel Hidalgo
CP 11520, Ciudad de México, México
Tel.: (52-55) 5262-9470/5203-0176 / Fax: (52-55) 2624-2827
e-mail: infomp@medicapanamericana.com.mx

ISBN: 978-84-9110-210-6 (Versión impresa + digital)

ISBN: 978-84-9110-211-3 (Versión digital)



TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Este libro o cualquiera de sus partes no podrán ser reproducidos ni archivados en sistemas recuperables, ni transmitidos en ninguna forma o por ningún medio, ya sean mecánicos, electrónicos, fotocopadoras, grabaciones o cualquier otro, sin el permiso previo de Editorial Médica Panamericana, S. A.

© 2020, EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA, S. A.

Sauceda, 10, 5ª planta - 28050 Madrid

Depósito legal: M-26869-2019

Impreso en España

Autores

García-Porrero Pérez, Juan A.

Catedrático de Anatomía y Embriología Humana, Departamento de Anatomía y Biología Celular, Facultad de Medicina, Universidad de Cantabria, Santander, España.

Hurlé González, Juan M.

Catedrático de Anatomía y Embriología Humana, Departamento de Anatomía y Biología Celular, Facultad de Medicina, Universidad de Cantabria, Santander, España.

Colaboradores

Ambrosiani Fernández, Jesús

Profesor Titular de Anatomía y Embriología Humana, Departamento de Ciencias Morfológicas, Facultad de Medicina, Universidad de Sevilla.

Ha colaborado en el capítulo «Órganos de la visión: globo ocular».

Canga Villegas, Ana

Médica Especialista en Radiodiagnóstico. Jefe de Sección de Resonancia Magnética del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Profesora Asociada del Departamento de Anatomía y Biología Celular, Facultad de Medicina, Universidad de Cantabria, Santander, Cantabria.

Ha colaborado en la preparación y selección del material radiológico.

Cerezal Pesquera, Luis

Médico Especialista en Radiodiagnóstico. Director del Centro Diagnóstico Médico Cantabria, Santander, Cantabria.

Ha colaborado en la preparación y selección del material radiológico.

García Martínez, Virginio

Catedrático de Anatomía y Embriología Humana, Departamento de Ciencias Morfológicas, Facultad de Medicina, Universidad de Extremadura, Badajoz.

Ha colaborado en el capítulo «Aparato reproductor femenino».

Jorge Barreiro, Francisco Javier

Profesor Emérito de Anatomía y Embriología Humana, Departamento de Ciencias Morfológicas, Facultad de Medicina, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, A Coruña.

Ha colaborado en el capítulo «Órganos de la audición y del equilibrio».

Montero Simón, Juan Antonio

Profesor Titular de Anatomía y Embriología Humana, Departamento de Anatomía y Biología Celular, Facultad de Medicina, Universidad de Cantabria, Santander, Cantabria.

Ha colaborado en la preparación y selección de cortes anatómicos.

Nuñez Tovar, Cassandra

Profesora de Carrera, Departamento de Anatomía, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, México DF.

Ha colaborado en los apartados «Lengua y músculos del cuello».

Prada Elena, Francisco Andrés

Catedrático de Anatomía y Embriología Humana, Departamento de Ciencias Morfológicas, Facultad de Medicina, Universidad de Sevilla.

Ha colaborado en el capítulo «Órganos de la visión: globo ocular».

Quesada Ruiz, Adela

Profesora Titular de Anatomía y Embriología Humana, Departamento de Ciencias Morfológicas, Facultad de Medicina, Universidad de Sevilla.

Ha colaborado en el capítulo «Órganos de la visión: globo ocular».

Quintáns Rodríguez, Maximino

Profesor Titular de Anatomía y Embriología Humana, Departamento de Ciencias Morfológicas, Facultad de Medicina, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, A Coruña.

Ha colaborado en el capítulo «Órganos de la audición y del equilibrio».

Ros Lasierra, María Ángeles

Profesora de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, IBITEC, Universidad de Cantabria, Santander, Cantabria.

Ha colaborado en el capítulo «Sistema Endocrino».

Sánchez Quintana, Damián

Catedrático de Anatomía y Embriología Humana, Departamento de Ciencias Morfológicas, Facultad de Medicina, Universidad de Extremadura, Badajoz.

Ha colaborado en el apartado «Arquitectura del miocardio».

Prólogo a la 1ª edición

Los autores de este magnífico y moderno libro de «Anatomía Humana» me solicitan que escriba un prólogo para él. Lo hago con gusto porque conozco muy bien a los Profesores García-Porrero y Hurlé.

Son dos relevantes científicos que, además, están dotados de excelentes dotes pedagógicas. Sus lecciones de Anatomía son profundas y claras a la vez. Pero a ello hay que añadir su interés por la investigación científica, interés que se pone de manifiesto en sus numerosos trabajos sobre diferentes problemas de la Morfología actual. En resumen: excelentes pedagogos y no menos excelentes creadores de Ciencia. Ambas cualidades son atributos esenciales de todo buen profesor de Universidad y ellos lo son.

Por eso, no es de extrañar que su libro de Anatomía Humana sea sencillamente excelente. Quiero decir sencillo de leer y, no obstante, lleno de sabiduría anatómica. Además, las ilustraciones son bellísimas y fieles a la configuración y estructuración del cuerpo humano.

Por todo ello, doy la enhorabuena a sus autores, y a la Editorial McGraw-Hill Interamericana por la edición tan cuidada y atractiva de la obra. Como indica uno de sus nombres, la Editorial es una verdadera «colina» del conocimiento anatómico y de otros saberes.

En resumen, me siento feliz porque dos de mis discípulos preferidos han escrito este impresionante libro de Anatomía Humana.

Pedro Gómez Bosque

Catedrático Emérito de Anatomía Humana
de la Universidad de Valladolid

Prefacio

Las primeras palabras de este prefacio son para agradecer a Editorial Médica Panamericana la confianza mostrada a nuestra obra *Anatomía Humana* y poder llevar a cabo una segunda edición profundamente renovada.

Hemos mantenido la filosofía general de la primera edición (con Editorial McGraw-Hill) en lo que respecta a las descripciones anatómicas, tratando de hacerlas sencillas, funcionales y siempre con un enfoque de orientación clínica. También hemos respetado la organización general de la obra, dedicando la primera parte del texto a una descripción sistemática y funcional de los aparatos y sistemas constituyentes del cuerpo humano, para permitir al estudiante obtener una visión biológica básica del humano desde una perspectiva morfológica, y una segunda parte, con un enfoque regional y topográfico, donde se establecen las relaciones espaciales de las diferentes estructuras con el fin de obtener una información fundamental para la práctica medicoquirúrgica. Hemos dedicado un esfuerzo especial en ilustrar estos apartados topográficos del texto con imágenes obtenidas mediante las técnicas modernas que son utilizadas de manera generalizada en la medicina actual.

A pesar de las similitudes con la edición anterior, esta segunda edición tiene notables cambios: los comentarios funcionales, evolutivos o clínicos se han agrupado en recuadros dentro de cada capítulo, haciendo así la lectura más ágil y facilitando al lector la información dada. Los comentarios clínicos pretenden ir creando en el lector un lenguaje médico y hacer énfasis en la importancia de conocer bien la anatomía para poder comprender la patología. En numerosas ocasiones se introducen casos clínicos acompañados de imágenes que permiten comparar la anatomía normal de la alterada por la lesión o la enfermedad.

Atendiendo sugerencias y comentarios que nos han formulado alumnos y colegas, el texto de algunos capítulos ha sido revisado para ofrecer una información anatómica más clara y actual. Además, la terminología anatómica ha sido simplificada, eliminando nombres ya obsoletos y ciñéndonos a la Nomenclatura Anatómica Internacional; sin embargo, seguimos manteniendo en algunos casos nombres de uso común y algunos epónimos, pues al margen de su uso constante por los clínicos, constituyen un homenaje a quienes han construido el conocimiento anatómico a lo largo de la Historia.

Finalmente, tal como hemos adelantado anteriormente, el cambio más notable introducido en esta edición es la iconografía. Siempre fieles a nuestra idea pedagógica de hacer dibujos esquemáticos que simplifiquen la comprensión anatómica, al estilo de la primera edición, éstos han sido profundamente renovados. Gran parte de las imágenes que ahora se presentan han sido obtenidas a partir de un modelo tridimensional desarrollado por Editorial Médica Panamericana. En otros casos, cuando esto no era posible, se han conservado (redibujados para dar uniformidad de estilo) los dibujos de la primera edición realizados por Juan García-Porrero Alonso. Por otro lado, el texto se ha enriquecido con muchas más imágenes radiológicas (radiología convencional, tomografía computarizada y resonancia magnética) acompañadas, especialmente en la parte topográfica, de cortes anatómicos naturales.

Juan A. García-Porrero
Juan M. Hurlé

Agradecimientos

Queremos reiterar nuestro agradecimiento a todas las personas, profesores, colegas y profesionales médicos de distintos ámbitos, que hicieron posible la primera edición de esta obra con sugerencias, contribuciones de texto o con la aportación de imágenes originales; un agradecimiento muy especial al dibujante Juan García-Porrero Alonso, quien supo interpretar, con esquemas sencillos, las complejas imágenes de la anatomía humana y nuestras ideas y bocetos.

Esta segunda edición ha sido posible gracias al interés –y confianza hacia los autores– de Editorial Médica Panamericana. Nuestro más profundo agradecimiento a su presidente, Hugo Brik, quien encontró en esta obra un texto de anatomía adecuado a los tiempos y nos sugirió los cambios, especialmente de ilustraciones, para llevar el proyecto a buen fin. Pero este libro no hubiera sido posible sin la inestimable ayuda de algunas personas de la editorial en Madrid. En primer lugar, y principalísimo, José Carlos Cabrero, quien, a lo largo de estos años de elaboración, ha sido el guía editorial, el productor del proyecto y el vigilante cuidadoso de todos los detalles. Nuestra gratitud hacia él se ha enlazado con una amistad surgida del trabajo permanente durante varios años. También, claro, nuestro agradecimiento a Alicia Pizarro y Belén Sánchez por su impecable, meticulosa y exigente revisión de estilo y de gramática, y por su relevante papel en la impresión de este libro. Destacar también el trabajo realizado en la imagen de la portada, un dibujo clásico con licencias e interpretación tecnológica, y en el que la imagen de la mujer se hace protagonista de la morfología humana.

En 2015, Editorial Médica Panamericana y de la mano de Juan Caso, *alma mater* del proyecto, empezó a desarrollar un modelo poligonal tridimensional de extraordinaria complejidad, capaz de dar respuesta a las necesidades ilustrativas de sus obras. El primer fruto de ese trabajo da cuenta de una gran parte de las imágenes que acompañan esta segunda edición. Así pues, queremos agradecer a Tomás Blanco, miembro del equipo técnico e ilustrador específico de esta obra, su destreza y buen hacer a la hora de adaptar las ilustraciones del libro a dicho modelo, derrochando paciencia ante nuestras exigencias de transformar las imágenes anatómicas en dibujos más esquemáticos capaces de simplificar lo complejo en favor de su comprensión. Su labor ha sido magnífica, novedosa y brillante; gracias, Tomás, por tu gran esfuerzo y meritoria paciencia con los autores.

Finalmente, deseamos agradecer de modo singular la colaboración del Dr. Luis Cereza Pesquera y la Dra. Ana Canga Villegas en la renovación, preparación y selección de las imágenes radiológicas. Su trabajo es, sin duda, una de las señas de identidad de esta segunda edición.

Índice

Prólogo a la 1ª edición, VII

Prefacio, IX

Parte I

Anatomía descriptiva y funcional

1. Introducción a la anatomía, 3

- Concepto de anatomía, 3
- Organización general del cuerpo humano, 3
- División del cuerpo humano, 4
- Terminología anatómica, 4
- Técnicas de estudio, 7

2. Generalidades del aparato locomotor, 11

- Conceptos generales, 11
- Huesos: sistema óseo, 11
- Articulaciones: sistema articular, 20
- Músculos: sistema muscular, 24

3. Aparato locomotor: cráneo, 35

- Organización general, 35
- Huesos del neurocráneo, 35
- Huesos de la cara, 48
- Cráneo en conjunto, 54
- Cráneo del recién nacido, 63
- Crecimiento del cráneo, 64
- Exploración del cráneo por métodos de análisis de imagen, 65

4. Aparato locomotor: tronco y cuello, 67

- Organización general, 67
- Columna vertebral, 68
- Cavity pélvica, 87
- Tórax, 104
- Cuello, 114
- Cavity abdominal, 122
- Musculatura posterior de la columna vertebral: músculos de los canales vertebrales, 131
- Dinámica del tronco y del cuello, 134

5. Aparato locomotor: extremidad superior, 143

- Organización general, 143
- Huesos, 143
- Músculos y fascias, 155
- Articulaciones y dinámica funcional, 182

6. Aparato locomotor: extremidad inferior, 211

- Organización general, 211
- Huesos, 211
- Músculos y fascias, 223
- Articulaciones y dinámica funcional, 247

7. Aparato digestivo, 279

- Organización general del aparato digestivo, 279
- Cavity bucal, 281
- Aparato masticador, 284
- Lengua, 297
- Glándulas salivales, 302
- Faringe, 307
- Velo del paladar, 312
- Esófago, 314
- Cavity abdominopélvica, 317
- Estómago, 324
- Complejo duodenopancreático, 329
- Yeyuno e íleon, 333
- Intestino grueso, 338
- Hígado, 349
- Vías biliares extrahepáticas, 355

8. Aparato circulatorio, 361

- Anatomía del aparato circulatorio, 361
- Corazón, 370
- Pericardio, 399
- Exploración anatómica mediante estudios de imagen, 402
 - Disposición general de la circulación sistémica, 403
 - Disposición general de la circulación pulmonar, 415
- Sistema linfático, 416
- Vasos de la cabeza y del cuello, 420
- Vasos del tronco, 443
- Vasos de la extremidad superior, 468
- Vasos de la extremidad inferior, 478

9. Aparato respiratorio, 489

- Organización general, 489
- Nariz, 489
- Fosas nasales y senos paranasales revestidos de mucosa, 492
 - Laringe, 498
 - Tráquea, 508
- Bronquios principales y pedículos pulmonares, 511
- Pulmones, 512
- Pleuras, 523

10. Aparato urinario, 529

- Organización general, 529
- Riñones, 529
- Vías urinarias, 537
- Uretra, 544

11. Aparato reproductor masculino, 551

- Organización general, 551
- Testículo, 551
- Vías espermáticas, 554
- Glándulas anexas, 559
- Genitales externos, 562

12. Aparato reproductor femenino, 571

- Organización general, 571
- Ovarios, 571
- Trompas uterinas, 575
- Útero, 577
- Vagina, 582
- Genitales externos: vulva, 583
- Mama, 586

13. Sistema inmunitario, 591

- Conceptos generales, 591
- Organización general, 592
- Órganos linfoides primarios, 593
- Órganos linfoides secundarios, 595

14. Sistema endocrino, 603

- Conceptos generales, 603
- Hipófisis, 603
- Glándula pineal, 608
- Glándula tiroides, 609
- Glándulas paratiroides, 611
- Glándulas suprarrenales, 612
- Sistema endocrino difuso, 614

15. Sistema nervioso periférico, 619

- Introducción general al sistema nervioso, 619
- Organización general del sistema nervioso periférico, 621

16. Nervios espinales, 627

- Introducción, 627
- Nervio espinal tipo, 627
- Ramos posteriores de los nervios espinales, 630
- Plexo cervical, 631
- Plexo braquial, 635
- Nervios intercostales, 653
- Plexo lumbar, 655
- Plexo sacro, 660
- Plexo pudendo, 666
- Plexo coccígeo, 667

17. Nervios craneales, 669

- Organización general, 669
- Nervios motores oculares, 671

- Nervio trigémino, 677
- Nervio facial, 687
- Nervio vestibulococlear, 698
- Nervio glossofaríngeo, 669
- Nervio vago, 702
- Nervio accesorio o espinal, 706
- Nervio hipogloso, 708

18. Sistema nervioso vegetativo, 711

- Organización general, 711
- Distribución del sistema nervioso simpático, 718
- Distribución del sistema nervioso parasimpático, 725
- Sistema nervioso entérico, 727

19. Órganos de los sentidos, 731

- Generalidades, 731
- Órgano de la visión: globo ocular, 731
- Órganos de la audición y del equilibrio, 743
- Órgano del olfato, 757
- Órgano del gusto, 759

20. Sistema tegumentario: piel y anejos cutáneos, 761

- Piel, 761
- Anejos cutáneos, 765

Parte II

Anatomía topográfica

21. Anatomía topográfica de la cabeza y del cuello, 773

- Organización general de la cabeza, 773
- Organización general del cuello, 780

22. Anatomía topográfica del tronco, 787

- Tórax, 787
- Cavidad abdominopélvica, 794
- Suelo de la pelvis, 814

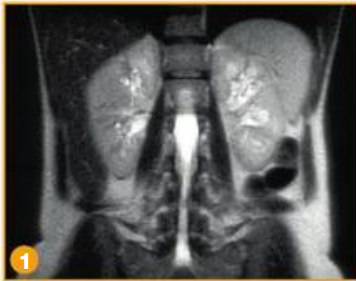
23. Anatomía topográfica de la extremidad superior, 817

- Hombro, 817
- Brazo, 818
- Codo, 820
- Antebrazo, 822
- Muñeca, 824
- Mano, 826

24. Anatomía topográfica de la extremidad inferior, 829

- Cadera, 829
- Muslo, 830
- Rodilla, 834
- Pierna, 836
- Pie, 838

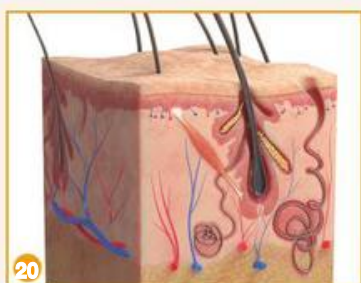
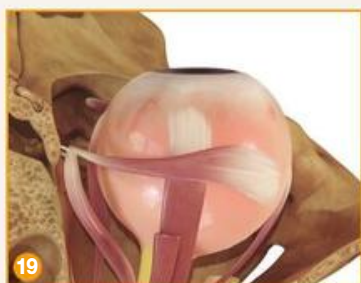
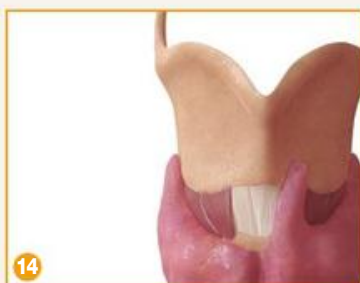
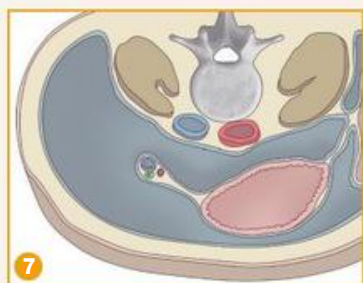
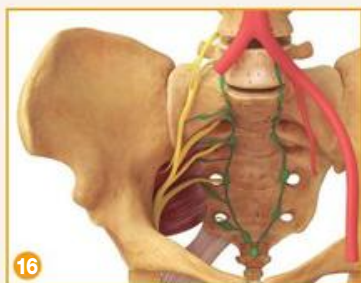
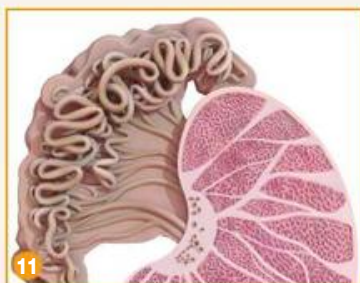
Índice analítico, 841



Parte I

Anatomía descriptiva y funcional

1. Introducción a la anatomía
2. Generalidades del aparato locomotor
3. Aparato locomotor: cráneo
4. Aparato locomotor: tronco y cuello
5. Aparato locomotor: extremidad superior
6. Aparato locomotor: extremidad inferior
7. Aparato digestivo
8. Aparato circulatorio
9. Aparato respiratorio
10. Aparato urinario
11. Aparato reproductor masculino
12. Aparato reproductor femenino
13. Sistema inmunitario
14. Sistema endocrino
15. Sistema nervioso periférico
16. Nervios espinales
17. Nervios craneales
18. Sistema nervioso vegetativo
19. Órganos de los sentidos
20. Sistema tegumentario: piel y anejos cutáneos



Introducción a la anatomía

- CONCEPTO DE ANATOMÍA
- ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CUERPO HUMANO
- DIVISIÓN DEL CUERPO HUMANO
- TERMINOLOGÍA ANATÓMICA
- TÉCNICAS DE ESTUDIO

CONCEPTO DE ANATOMÍA

La anatomía humana es la ciencia que estudia la forma y la estructura del cuerpo humano. El término anatomía es muy antiguo. Deriva del griego *anatémnein* (*ana-to-mos*), que quiere decir cortar a través, significado que se asimila a la palabra disecar (del latín *dissecare*, *cortar*). En sus orígenes y durante mucho tiempo, la anatomía se basó únicamente en la disección del cadáver. Sin embargo, la anatomía debe estar orientada hacia el sujeto vivo, hacia la comprensión de las formas y estructuras del organismo vivo. Por eso, las modernas técnicas de imagen, que permiten contemplar el interior del cuerpo humano sin necesidad de abrirlo, constituyen instrumentos valiosos para el estudio de la anatomía.

Según el método que se utilice, la anatomía puede ser descriptiva, topográfica, funcional y causal.

La **anatomía descriptiva** muestra cómo es la forma y la estructura de las partes del organismo. La **anatomía topográfica o regional divide el cuerpo en unidades imaginarias y convencionales** con objeto de establecer las relaciones espaciales de las distintas estructuras. La **anatomía funcional busca la correlación existente entre las formas del organismo y las funciones que realizan**. Es el intento de captar la unidad entre los dos modos con las que la realidad de la materia viva se presenta a nuestros sentidos: forma y función. Al ser funcional, la anatomía establece nexos de unión con otras disciplinas como la fisiología o la biología molecular. La **anatomía causal** indaga cómo se han originado las formas de los organismos, estudiando el desarrollo individual (**anatomía del desarrollo**) o de las especies (**anatomía evolutiva filogenética**).

La anatomía humana que debe aprender el estudiante de medicina y de otras ciencias de la salud debe estar orientada a la práctica clínica. La **anatomía clínica** destaca los datos anatómicos útiles para comprender la enfermedad y para explorar y tratar correctamente a los pacientes. La aplicación médica de la anatomía es de extraordinaria importancia. El objetivo de la anatomía clínica se logra cuando el estudiante sabe, por ejemplo, las estructuras que palpa con

sus manos en un paciente, dónde poner el *fonendoscopio* para auscultar las válvulas cardíacas, reconocer el interior de la laringe con un *laringoscopio*, orientarse adecuadamente en una radiografía, o deducir con su imaginación los órganos que pueden estar lesionados cuando un sujeto ha sufrido una herida de bala que sigue una determinada trayectoria. Pero, además, y de forma primordial, cuando sabe explicar las consecuencias que provoca la lesión de una estructura anatómica determinada (un nervio, una arteria, etcétera).

Uno de los rasgos esenciales de las formas vivas es la variabilidad. No hay dos individuos, ni dos órganos, exactamente iguales. Por la constitución, la edad, la raza y otros factores, los organismos humanos ofrecen variaciones como los de cualquier otra especie. Para describir el cuerpo humano, la anatomía realiza una abstracción morfológica y define un **tipo humano** ideal, un patrón general de las formas y las estructuras. Este tipo humano se considera la norma, es decir, lo estadísticamente más frecuente. Las desviaciones de las formas tipo son las **variaciones, las anomalías y las malformaciones**. Las variaciones y las anomalías no alteran la función y, generalmente, carecen de importancia para el correcto funcionamiento del organismo. Por el contrario, las malformaciones sí alteran la función. Las variaciones se diferencian de las anomalías en que las primeras son estadísticamente previsibles, mientras que las segundas no lo son. La existencia de estructuras que se desvían del tipo general debe estar siempre presente en la mente del médico y del cirujano. Hacer disección ayuda a forjar esta mentalidad en los estudiantes; casi nunca la realidad que el estudiante observa se adapta completa o exactamente a las imágenes de los libros y los atlas.

ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CUERPO HUMANO

El cuerpo humano, como el de cualquier otro metazoo, está hecho de células. La **célula** es la unidad estructural fundamental de los organismos vivos. En el cuerpo humano se conocen más de 250 tipos de células, las cuales representan

una parte muy pequeña entre los millones de tipos celulares que constituyen todos los seres vivos del planeta.

Estos elementos estructurales no están aislados sino íntimamente interrelacionados para construir los organismos vivos. Entre las células y la totalidad del organismo hay niveles de organización intermedios: tejidos, órganos y sistemas, y aparatos.

Los **tejidos son conjuntos de células que desarrollan una función determinada**. Hay cuatro tipos fundamentales de tejidos: epitelial, conectivo, muscular y nervioso; y, de ellos, existen formas especializadas. Así, dentro del tejido conectivo se pueden distinguir el adiposo, el cartilaginoso, el óseo y la sangre. Una de las características del tejido conectivo es que además de células está formado en gran medida por otro elemento estructural denominado matriz extracelular. La matriz extracelular está constituida por fibras y sustancia fundamental o matriz amorfa. Las fibras están compuestas por diferentes proteínas; destacan entre ellas diversas variedades de colágeno (fibras colágenas y fibras de reticulina), fibrilinas (microfibrillas) y elastina (fibras elásticas). La matriz amorfa contiene líquido tisular (con agua, sales y moléculas pequeñas) y, principalmente, glucosaminoglucanos, proteoglucanos y diversas glucoproteínas.

Los **órganos** están formados por distintos tipos de tejidos. Constituyen unidades anatómicas bien delimitadas que ejercen, al menos, una función. Así, el esófago conduce los alimentos hacia el estómago, el riñón forma orina, pero también produce sustancias que regulan la presión arterial, y el hígado es un órgano con múltiples funciones metabólicas.

Los órganos se asocian en **aparatos y sistemas** para desempeñar funciones complejas. Un aparato o sistema puede definirse como el conjunto de órganos al servicio de una función compleja, por ejemplo, la digestión. Hay una tendencia en la terminología anatómica actual a excluir el término «aparato». No obstante, en esta obra se mantienen ambos términos. En los aparatos, los órganos están anatómicamente bien definidos, con límites precisos. En los sistemas, el concepto de órgano es más difuso y las estructuras macroscópicas son difícilmente separables, pues los elementos celulares y moleculares que los constituyen no tienen barreras definidas o se imbrican por todo el organismo. Así, es fácil delimitar los órganos del aparato urinario, pero en el sistema inmunitario no se pueden separar los órganos linfoides de las células inmunitarias aisladas, y el sistema nervioso es, en último extremo, una complejísima red celular que invade todo el organismo de forma difusa.

Los aparatos y sistemas que integran el organismo humano son:

- El **aparato locomotor**, formado por huesos y cartílagos (**sistema esquelético**), articulaciones (**sistema articular**) y músculos (**sistema muscular**).
- El **aparato digestivo**.
- El **aparato circulatorio**, que engloba el **sistema cardiovascular** y el **sistema linfático**.
- El **aparato respiratorio**.
- El **aparato urinario**.
- El **aparato reproductor o genital**.
- El **sistema endocrino**.

- El **sistema inmunitario**.
- El **sistema tegumentario (piel y anejos cutáneos)**.
- El **sistema nervioso**.

Los **órganos de los sentidos no constituyen un sistema o aparato independiente**. Son receptores que captan y transforman la información del mundo externo formando parte de un todo continuo con el sistema nervioso.

Todos los sistemas trabajan de forma coordinada y estructuralmente sólo pueden ser separados como método de estudio para comprender la unidad global que es el ser vivo.

Subyacentes a estos niveles de organización del cuerpo humano se encuentran las **moléculas**. Las células están formadas por moléculas, producen moléculas e interactúan mediante moléculas. Las **proteínas son las moléculas principales** de las que depende la organización estructural y funcional de los seres vivos. Ellas mismas tienen su propia y específica organización espacial (anatomía). Y la estructura de las proteínas está especificada por los **genes**, los cuales son fragmentos de la molécula de ADN, cuya organización espacial es nuevamente esencial en su función. Los genes contienen, pues, en forma codificada, la información de la estructura del organismo, de sus tipos celulares, de sus funciones, de su número y posición espacial, de su organización en tejidos y en órganos, así como de las señales para desarrollarse, crecer y morir. Por ello, la comprensión profunda de las causas que determinan las formas y estructura del organismo vivo (objeto de la anatomía) requiere el análisis del nivel molecular, pues son los genes y sus mecanismos de expresión y de regulación los que producen, organizan y mantienen los órganos de los seres vivos.

DIVISIÓN DEL CUERPO HUMANO

El cuerpo se divide en **cabeza, cuello, tronco y extremidades o miembros (superiores e inferiores)**. Las zonas de anclaje o de continuidad entre el tronco y los miembros forman parte de ambos: la **cintura escapular se integra** tanto en el tronco como en la extremidad superior, y la **cintura pélvica es parte del tronco y de la extremidad inferior**.

El tronco comprende el **tórax, el abdomen, la pelvis** y el **dorso o espalda**. El tórax, el abdomen y la pelvis se organizan formando una cavidad: **cavidad torácica, cavidad abdominal y cavidad pélvica**. La cavidad torácica está separada de la abdominal por el diafragma. La cavidad abdominal se continúa sin límite alguno con la cavidad pélvica; se puede, pues, denominar **cavidad abdominopélvica al espacio comprendido entre el diafragma y el suelo de la pelvis**. El dorso o espalda se dispone de forma continua por detrás de las cavidades.

TERMINOLOGÍA ANATÓMICA

Para el estudio adecuado del cuerpo humano es imprescindible establecer unas normas básicas de descripción de las formas y estructuras que lo componen. Estas normas cons-

tituyen un lenguaje común, una terminología anatómica, aceptado por todos los anatomistas.

La terminología anatómica considera cuatro aspectos fundamentales: **posición anatómica**, **planos anatómicos**, **direcciones** que permiten establecer la relación entre estructuras y **nomenclatura**.

POSICIÓN ANATÓMICA

La descripción de cualquier estructura anatómica parte de la consideración de que el cuerpo humano (el cadáver y el vivo) se encuentra en una actitud universal y fija denominada **posición anatómica (Fig. 1-1)**.

El cuerpo está de pie, con la cabeza al frente, los miembros inferiores juntos con los dedos gruesos de los pies dirigidos hacia delante y los miembros superiores pegados a los lados del cuerpo con las palmas de las manos mirando hacia delante.

A partir de esta posición convencional es posible establecer los planos anatómicos y localizar cualquier estructura del cuerpo y relacionarla con otras. Es importante destacar que, habitualmente, tanto el cadáver como el vivo son explorados en decúbito, pero en las descripciones se

mantiene el criterio de posición anatómica definido anteriormente.

PLANOS ANATÓMICOS DE ORIENTACIÓN

(Fig. 1-2; véase Fig. 1-1)

Los distintos planos de orientación son:

- El **plano sagital o medio** es un plano anteroposterior, perpendicular al suelo, que divide el cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda. Todos los planos paralelos a éste se denominan **parasagitales**.
- Los **planos transversales u horizontales** son planos paralelos al suelo, que atraviesan el cuerpo de derecha a izquierda y son perpendiculares con respecto al plano sagital.
- Los **planos coronales o frontales** son planos verticales, atraviesan el cuerpo de derecha a izquierda y son perpendiculares a los planos sagital y transversal.

Excepto el plano sagital o medio, todos los demás planos (parasagitales, coronales y transversales) son ilimitados en número. Por eso es necesario establecer una referencia corporal por donde el plano corta el cuerpo (**plano de corte**). Así, por ejemplo, diremos: un plano parasagital por la parte

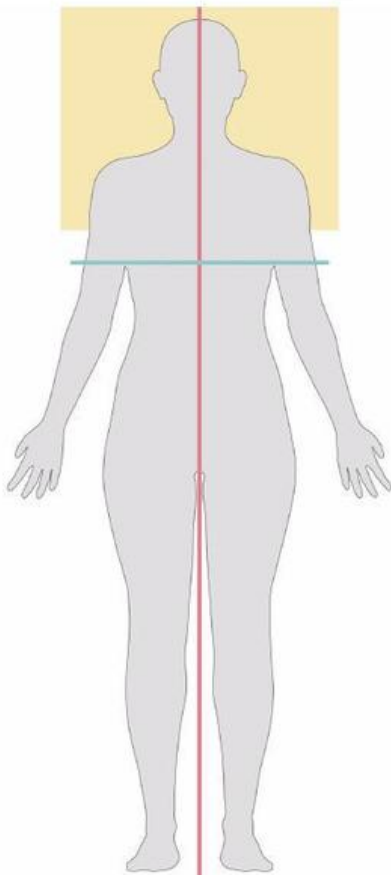


Figura 1-1. Representación de los planos corporales sobre la posición anatómica. Amarillo: plano coronal; rojo: plano sagital; verde: plano transversal.

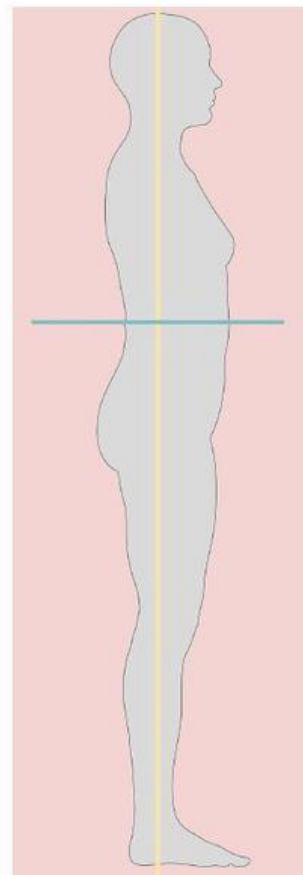


Figura 1-2. Representación de los planos corporales en una visión lateral del cuerpo humano. Amarillo: plano coronal; rojo: plano sagital; verde: plano transversal.

media de la cavidad orbitaria; un plano transversal por el ombligo; un plano coronal por el punto central de las crestas ilíacas.

DIRECCIONES ANATÓMICAS

(Fig. 1-3)

Las direcciones son términos para ubicar las estructuras anatómicas en relación con los planos y entre sí.

Los términos **medial (interno) y lateral (externo)** indican direcciones paralelas al plano sagital. Medial indica que una determinada estructura se dispone hacia la línea media, hacia el plano sagital. Lateral indica que una estructura se aleja hacia los lados del plano medio (hacia la derecha o hacia la izquierda).

Los términos **superior (craneal) e inferior (caudal)** establecen la posición de una estructura en relación con el plano transversal. Superior indica una dirección hacia arriba (hacia el cráneo) e inferior señala una dirección hacia abajo (hacia el cóccix o hacia la cola¹).

Los términos **anterior (frontal o ventral) y posterior (dorsal)** son direcciones paralelas al plano coronal. Anterior señala hacia delante, hacia el vientre, y posterior es la dirección hacia atrás, hacia la espalda o dorso.

Los términos de dirección pueden emplearse en sentido absoluto o relativo. Si nos referimos a un solo órgano, la expresión es absoluta y no deja lugar a dudas; por ejem-

plo: la extremidad inferior del cúbito. Pero si queremos establecer la relación espacial entre dos o más estructuras, entonces los términos son relativos, por ejemplo: la nariz es superior a la boca pero inferior a la frente.

Otros términos de dirección son los que a continuación se explican.

Superficial y profundo se utilizan con frecuencia. Superficial indica hacia el exterior del cuerpo, hacia la piel; profundo señala hacia el interior del cuerpo, alejándose de la piel. En anatomía topográfica es habitual distinguir planos superficiales y planos profundos; o decir, en tal región se encuentran de superficial a profundo las siguientes estructuras anatómicas.

En relación con las extremidades se utilizan también los términos **proximal y distal**. Proximal indica la dirección hacia la raíz del miembro y distal que se aleja de ella hacia los extremos; por ejemplo: el muslo es proximal a la pierna y ésta es distal a aquél.

En la mano y en el pie se utilizan términos relacionados con la palma y la planta, respectivamente. En la mano, **palmar quiere decir anterior y en el pie plantar es equivalente a inferior**. El **dorso de la mano es la superficie posterior** de ésta, y el **dorso del pie** es la superficie superior de éste.

NOMENCLATURA

Estudiar anatomía es aprender una lengua nueva con un vocabulario muy extenso, y es también aprender a ordenar y relacionar correctamente las palabras de este vocabulario, o dicho de otro modo, aprender a «hacer frases gramatical y sintácticamente correctas».

La mayoría de los términos anatómicos proceden del griego y del latín. Como en otras ciencias naturales, la nomenclatura anatómica está escrita en latín. Sin embargo, a medida que las lenguas nacionales han ido sustituyendo al latín en el lenguaje de la ciencia, los términos latinos de las estructuras anatómicas se han traducido a las lenguas vernáculos (español, inglés, alemán, francés, etcétera).

El lenguaje anatómico requiere claridad y precisión, y ser lo más universal posible. A finales del siglo XIX existían más de 30.000 términos anatómicos para definir estructuras del cuerpo humano; muchos de estos vocablos eran repeticiones o nombres diferentes que se daban a la misma estructura en diferentes países, o eran datos no bien comprobados.

La unificación y clarificación del lenguaje anatómico requirió la elaboración de una nomenclatura única (**Nómina anatómica**). El primer intento de unificación del lenguaje anatómico se realizó en 1895 en la ciudad de Basilea (Nómina anatómica de Basilea). A partir de entonces, la Nómina ha estado siempre en permanente revisión y perfeccionamiento. La Nómina anatómica de Jena (1935) y la Nómina anatómica de París (1955) supusieron cambios notables. En los últimos años, el Comité Federal sobre Terminología Anatómica (FCAT), constituido en Río de Janeiro en 1989, ha efectuado nuevas adaptaciones de la nomenclatura.

En esta obra se ha utilizado la versión castellanizada de 2001 de la Nómina Anatómica aprobada por el FCAT. Sin embargo, hay que ser muy conscientes de que los médi-

¹ Caudal, derivado del latín *cauda* = cola.

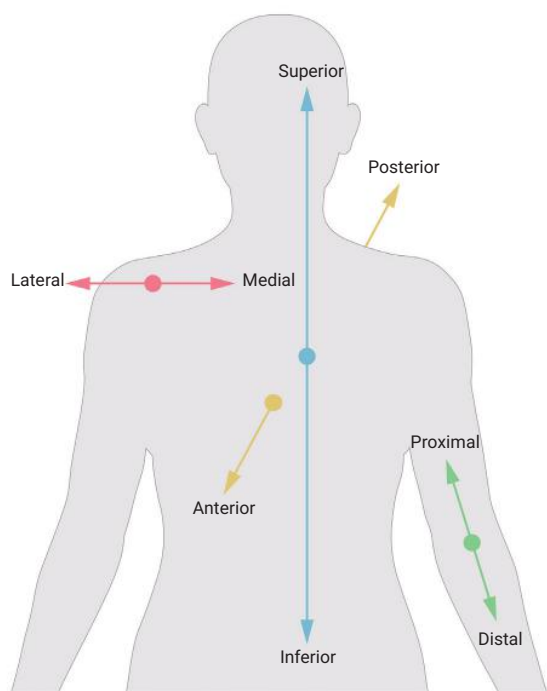


Figura 1-3. Representación de las direcciones anatómicas de orientación espacial en el cuerpo humano.

cos no se interesan mucho por estos cambios y continúan empleando términos pasados consagrados por el uso. Por ello, en algunos casos, es importante incluir junto al nombre oficial otros términos de uso habitual, incluso epónimos.

TÉCNICAS DE ESTUDIO

Además de la observación a simple vista o con instrumentos de **endoscopia** (que permiten ver el interior de las cavidades), hay dos procedimientos fundamentales de estudiar la anatomía macroscópica del cuerpo humano: el estudio del cadáver mediante la disección y las técnicas de imagen del cuerpo vivo.

DISECCIÓN

La disección del cadáver en las salas de anatomía es el procedimiento tradicional y más antiguo para estudiar el cuerpo humano (**Fig. 1-4**). Es, también, la base metodológica sobre la que se ha construido el edificio de la anatomía macroscópica. La disección ya era practicada por los antiguos griegos. Tras los siglos oscuros de la Edad Media en la que estuvo prohibida, renace en el siglo XVI como método fundamental para el estudio del cuerpo humano con la figura de Andrés Vesalio², a quien se considera el «padre» de la anatomía moderna.

² **Andrés Vesalio (1514-1564), anatomista belga. Profesor de la Universidad de Padua y médico del emperador Carlos V. Revolucionó la anatomía con su obra *De Humani Corporis Fabrica*.**

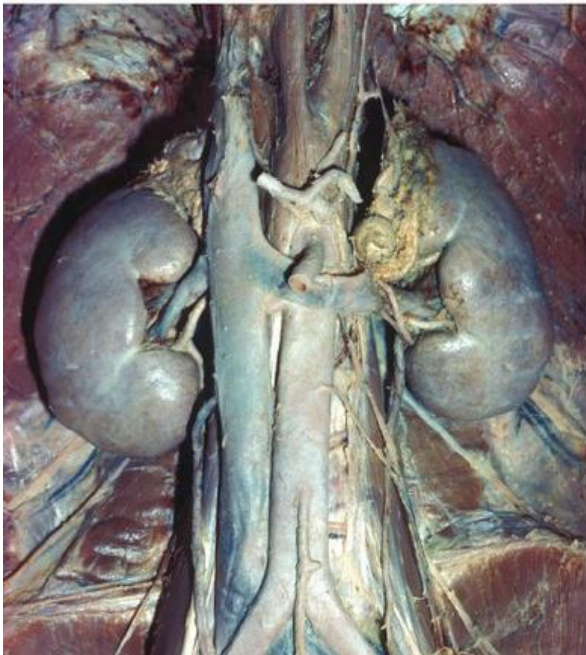


Figura 1-4. Visión anterior de los riñones en una disección retroperitoneal.

Los estudiantes de medicina deben hacer disecciones para aprender mejor la anatomía. Adquieren así un conocimiento real y directo de los órganos, de sus formas, texturas y relaciones espaciales. Viendo, tocando, separando y cortando ellos mismos las estructuras que ha observado en los libros, en los atlas y en las piezas anatómicas ya disecadas y conservadas, el estudiante consolida sus conocimientos, se aproxima a la materia de la que están hechos los cuerpos que tendrá que aprender a sanar y comienza a forjar su espíritu de observación, herramienta fundamental de todo científico y de todo buen clínico.

TÉCNICAS DE IMAGEN DEL CUERPO HUMANO VIVO

Radiología convencional

(Fig. 1-5)

Para obtener una imagen de un objeto por esta técnica es necesario utilizar una energía (radiación) que interactúe con el objeto y posteriormente recogerla en un receptor adecuado (placa radiográfica). Por este procedimiento se obtiene una **representación bidimensional de un objeto tridimensional en la que se superponen todas las estructuras** atravesadas por la radiación.

Como emisor de energía hay que referirse al **tubo de rayos X**, a los que se les permite emerger a través de una abertura en el blindaje de plomo para formar el haz primario³.

Una de las propiedades más importantes de los rayos X es que son capaces de penetrar la materia. Sin embargo, no toda la radiación X que penetra en un objeto lo atraviesa, ya que parte de la misma es absorbida. La diferente «permeabilidad» de los tejidos a los rayos X es la responsable de crear contrastes en la imagen radiográfica.

³ **Wilhelm Conrad Röntgen, físico alemán, con el anuncio de «Una nueva clase de rayos» dio a conocer en 1895 en la sala físico-médica de Würzburg el descubrimiento de los rayos X, lo que abrió una nueva época de la medicina que dio origen a la radiología.**



Figura 1-5. Radiografía simple convencional que muestra las sombras renales (*).

En general, hay **cinco niveles de densidad en una placa** radiográfica: densidad «aire» (máxima transparencia a la radiación); densidades «agua» y «grasa» (menor transparencia que la anterior y característica de los tejidos blandos); densidad «hueso» (gran opacidad a los rayos X propia de tejidos calcificados) y densidad «metal» (total opacidad a la radiación propia de prótesis dentales o cuerpos extraños).

En ocasiones, se utilizan **medios de contraste para** reforzar la diferencia de absorción entre las estructuras del cuerpo y las zonas que las rodean. Estas sustancias suelen ser sulfato de bario en suspensión acuosa, compuestos orgánicos que contienen yodo, así como aire o un gas como el anhídrido carbónico. El sulfato de bario y el gas se utilizan en el tubo digestivo. Los compuestos de yodo tienen aplicación en el estudio de los aparatos vascular, urinario y respiratorio y en el conducto vertebral.

Las placas radiográficas se obtienen en distintas proyecciones, según lo que se quiera observar preferentemente. Las más habituales son proyecciones *posteroanteriores* (el haz de rayos X entra por el dorso y la placa se coloca en posición anterior), *anteroposteriores* (el haz de rayos X sigue un curso de delante a atrás y la placa se coloca en posición posterior) y *laterales*.

Angiografía (Fig. 1-6)

Es una técnica radiográfica que utiliza contraste para obtener imágenes del árbol vascular. Las **flebografías** son radiografías del árbol venoso, obtenidas inyectando contraste en una vena periférica. Las **linfografías** son radiografías del árbol linfático.

En la **arteriografía convencional** se introduce un catéter muy fino con una guía metálica en su interior por la arteria femoral a la altura de la ingle. Mediante control

radioscópico, se hace avanzar la guía por el árbol arterial hasta llegar al tronco deseado, y sobre ella se introduce el catéter, por el que se inyecta un contraste radiopaco. Así se consiguen imágenes radiográficas de arterias cerebrales, de arterias de los miembros superiores o inferiores, de arterias coronarias (**coronariografía**) de arterias abdominales o de cualquier otra región.

La **arteriografía digital intravenosa o de sustracción** es una variedad de la anterior que permite una gran definición del árbol vascular. Se obtiene una primera imagen radiográfica digitalizada de la región que se desea estudiar, luego se inyecta el contraste por una vena periférica cualquiera (el contraste irá al corazón, de aquí a los pulmones y de éstos volverá a las arterias) y finalmente se obtiene una segunda imagen digital. La sustracción computarizada de ambas imágenes dibuja las arterias.

Tomografía computarizada (Fig. 1-7)

La tomografía computarizada es uno de los avances más importante en la representación corporal con fines médicos desde el descubrimiento de los rayos X, y ha revolucionado el diagnóstico médico al proporcionar un método rápido de obtener información detallada sobre los órganos internos y la estructura corporal sin necesidad de recurrir a la cirugía⁴.

Las grandes limitaciones de la radiología convencional son las superposiciones y la imposibilidad de diferenciar pequeños cambios de densidad.

⁴ La técnica fue puesta a punto en el Reino Unido por la compañía discográfica EMI, que editó discos de los Beatles. Sus inventores, Godfrey Newbold Hounsfield (investigador de EMI) y Allan McLeod Cormack (físico surafricano) recibieron el Premio Nobel de Medicina en 1979. Sin embargo, fue el Dr. Hounsfield el que diseñó y construyó el primer aparato de rastreo con aplicación clínica basado en la tomografía computarizada.

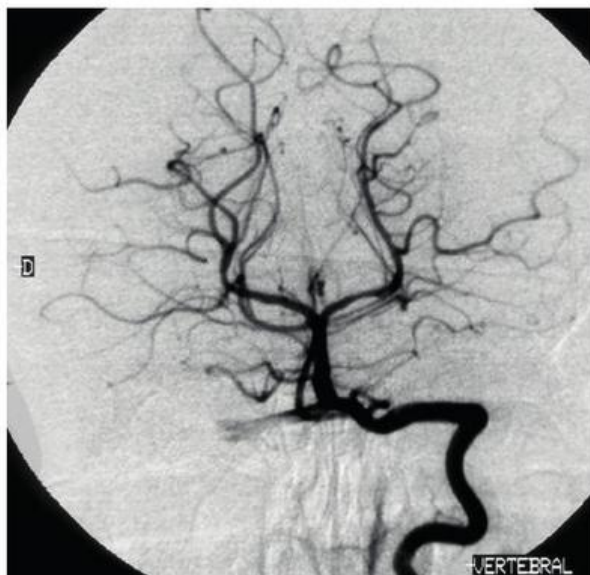


Figura 1-6. Arteriografía de la arteria vertebral izquierda.

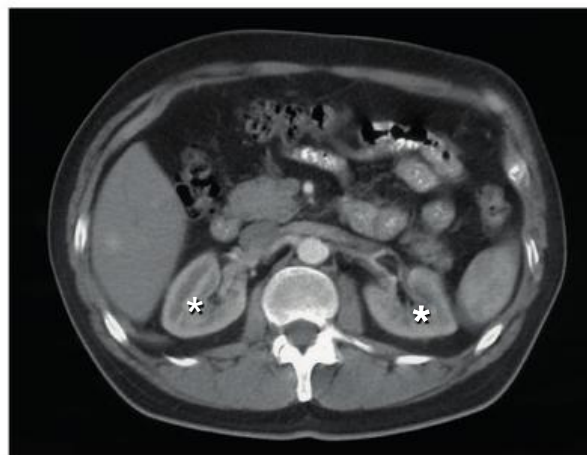


Figura 1-7. Tomografía computarizada del abdomen en la que se visualizan los riñones [*].

La tomografía computarizada consiste, en síntesis, en la sustitución de la placa radiográfica por detectores de radiación. Las señales recogidas por éstos pasan a un ordenador que, mediante un sofisticado proceso de cálculo matemático, reconstruye las densidades detectadas en forma de puntos luminosos, proyectándolos en un monitor de TV. La imagen así obtenida tiene gran poder de resolución o definición y no existe en ella ninguna sombra debida a superposiciones; se amplía enormemente la gama de densidades, con lo que las estructuras invisibles a los rayos X, como el páncreas o el cerebro, se visualizan con nitidez. El hueso, al tener menos absorción de radiación, aparecerá más brillante (blanco); por el contrario, el aire, al no absorber radiación, aparecerá negro. Entre ambos estarán el resto de estructuras según su poder de absorción de la radiación X.

Aunque en principio los equipos de tomografía computarizada (escáner) obtienen imágenes en secciones axiales (de ahí el nombre de TAC; tomografía axial computarizada), los ordenadores permiten reconstruir imágenes coronales, sagitales o en cualquier otro plano corporal a partir de los cortes axiales, por lo que el término axial puede suprimirse; es más correcto el de tomografía computarizada (TC).

Resonancia magnética

(Fig. 1-8)

Es una técnica que permite obtener imágenes del cuerpo en cualquier plano del espacio sin someterlo a radiaciones ionizantes⁵. **Permite diferenciar las estructuras anatómicas** mejor que cualquier otra prueba radiológica. Además, per-

mite emplear contraste con el fin de aumentar la definición de diferentes estructuras corporales.

Las imágenes se obtienen mediante el siguiente procedimiento: se estimula al organismo por la acción de un campo magnético con un imán de altísima potencia. Este imán consigue que los protones de los átomos del organismo (especialmente el hidrógeno) se alineen en el campo magnético de forma longitudinal, con lo que el propio paciente se magnetiza y emite una señal que sólo puede ser cuantificada después de que se envíe una onda de radiofrecuencia que transforma la magnetización longitudinal en transversal. Las señales de radiofrecuencia emitidas por el organismo son captadas por un receptor y analizadas por un ordenador que las transforma en imágenes (cada tejido produce una señal diferente). Una de las ventajas de la resonancia magnética es que el propio operador puede controlar distintas variables de la toma de imágenes según los tejidos que quiera resaltar.

Para realizar esta exploración se introduce al paciente dentro de un tubo que genera campos magnéticos y ondas de radiofrecuencia que se dirigen a los tejidos que se desean estudiar. Aunque la exploración puede hacer sentir al sujeto una intensa claustrofobia y requiere soportar un ruido desagradable, no es dolorosa ni posee efectos perjudiciales para el organismo.

Otra de las grandes ventajas de la resonancia magnética es que puede obtener imágenes del cuerpo en todos los planos del espacio (axial, transversal, sagital y oblicuos) sin necesidad de que el paciente cambie su posición. También estudia el árbol cardiovascular sin utilizar medios de contraste, pues detecta el flujo sanguíneo al discriminar los movimientos de los núcleos de hidrógeno.

Ecografía

(Fig. 1-9)

En esta técnica las imágenes se obtienen por el uso de ultrasonidos (vibraciones mecánicas con una frecuencia por encima

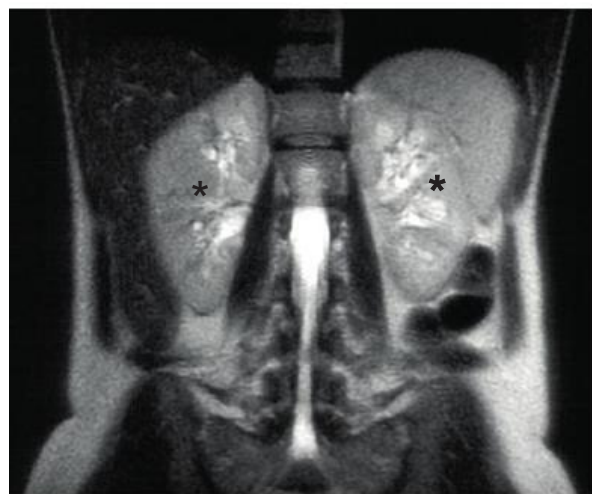


Figura 1-8. Resonancia magnética coronal del abdomen en la que se observan los riñones (*).



Figura 1-9. Imagen ecográfica del riñón (*).

⁵ Los científicos Paul C. Lauterbur (estadounidense) y Peter Mansfield (británico) recibieron el Premio Nobel de Medicina en 2003 por sus descubrimientos sobre las aplicaciones de la resonancia magnética a la medicina.

del nivel audible). La parte elegida del cuerpo se somete a una fuente de ultrasonidos, los cuales, al interaccionar con los tejidos, son en parte devueltos en forma de ecos. Los ecos poseen patrones de amplitud específicos para los diferentes tejidos y son digitalizados y transformados en imágenes móviles que permiten analizar múltiples aspectos de los diferentes órganos, tales como el tamaño, la forma y el contenido de las cavidades.

Los ultrasonidos son producidos y detectados por un cristal que oscila muy deprisa (efecto piezoeléctrico) con una frecuencia superior a 1 MHz, inaudible para el oído humano.

La ecografía es indolora y puede repetirse todas las veces necesarias ya que carece de peligro para la salud. El aire y el

hueso y otros tejidos calcificados absorben casi la totalidad de las ondas de ultrasonidos, por lo que esta técnica no es útil para ver el estado de los huesos o de los pulmones. Sin embargo, los líquidos conducen bien los ultrasonidos, razón por la que la ecografía es una técnica muy empleada para el diagnóstico de quistes, para explorar estructuras del aparato urinario o de las vías biliares y para visualizar el feto en el saco amniótico.

La **ecografía Doppler** es un tipo especial de esta técnica que analiza el movimiento de la sangre, por lo que se emplea para estudiar la vascularización de órganos o el movimiento de las válvulas cardíacas (**ecocardiografía**).

Generalidades del aparato locomotor

- CONCEPTOS GENERALES
- HUESOS: SISTEMA ÓSEO
- ARTICULACIONES: SISTEMA ARTICULAR
- MÚSCULOS: SISTEMA MUSCULAR

CONCEPTOS GENERALES

El aparato locomotor es el conjunto de órganos que dan soporte, protección y movilidad al cuerpo humano; está formado por un armazón articulado, el **esqueleto**, y por los **músculos** que lo mueven.

El esqueleto soporta y da forma al cuerpo, permitiendo al mismo tiempo que sea una estructura móvil. Está formado por múltiples piezas que se unen entre sí por medio de **articulaciones**. En el embrión, las piezas esqueléticas son estructuras membranosas o cartilaginosas, pero, en el curso del desarrollo, la mayor parte de ellas se diferencian en componentes rígidos de tejido óseo, los **huesos**, en los que únicamente permanece cartílago en las zonas de contacto articular. Sin embargo, en regiones del cuerpo que requieren menos rigidez (por ejemplo, la pared torácica) el esqueleto óseo se complementa con piezas de cartílago.

Con arreglo a su disposición anatómica se distinguen dos grandes partes en el esqueleto: el **esqueleto axial**, formado por el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón, y el **esqueleto apendicular**.

Desde el punto de vista evolutivo, el esqueleto axial es la parte más antigua y agrupa elementos correspondientes al **exosqueleto** (esqueleto dérmico) y al **endosqueleto** de los vertebrados primitivos. El esqueleto apendicular tiene su representación más antigua en las aletas pectorales y caudales de los peces y, a excepción de una parte de la clavícula, forma parte del endosqueleto.

HUESOS: SISTEMA ÓSEO

Los huesos son los órganos rígidos del aparato locomotor y cumplen las siguientes funciones:

- **Constituyen palancas sobre las cuales actúan los músculos** para producir los movimientos.
- **Forman un armazón para el cuerpo y dan anclaje a los músculos.**
- **Realizan funciones de protección elaborando cavidades** (tórax, cráneo) donde se alojan diferentes órganos que

deben de estar aislados de influencias externas. Dentro de las funciones de protección, es de resaltar que los huesos alojan en su interior a la **médula ósea**, que es el tejido formador de la sangre.

Además de estas funciones ligadas al aparato locomotor, los huesos, desde el punto de vista metabólico, constituyen depósitos de calcio que puede ser movilizado a la sangre cuando es requerido en el organismo.

El esqueleto del adulto consta, aproximadamente, de 208 huesos (hay algunas variaciones, por ejemplo, en el número de piezas de la columna vertebral) sin contar los **huesos suturales o wormianos** (huesos inconstantes presentes en el cráneo) y los **huesos sesamoideos** (huesos también inconstantes que se forman en el espesor de algunos tendones). En el recién nacido, el número de huesos es algo mayor, ya que algunos huesos del adulto (por ejemplo, el hueso frontal) se forman por la fusión de dos o más elementos durante la niñez. En el adulto, y especialmente en los ancianos, el número de huesos puede reducirse como consecuencia de la fusión de algunos de ellos. En el cráneo, por ejemplo, a partir de una cierta edad es prácticamente imposible separar unos huesos de otros.

FORMA Y CLASIFICACIÓN DE LOS HUESOS

(Fig. 2-1)

Los huesos pueden clasificarse, según su forma, en tres tipos: **largos, planos y cortos**:

- **Huesos largos.** Son huesos en los que predomina un eje (longitud) sobre los demás (anchura y espesor). A este tipo pertenecen la mayor parte de los huesos de las extremidades (húmero, fémur, etcétera).
- **Huesos planos.** Son huesos en los que predominan las dimensiones de dos ejes (anchura y longitud) sobre un tercero (espesor). A este tipo pertenecen los huesos de la bóveda craneal y algunos huesos de la parte más proximal de las extremidades, como la escápula o el coxal.
- **Huesos cortos.** Son huesos en los que los tres ejes son de proporciones similares. A este tipo pertenecen las vértebras o los huesos del carpo y del tarso.

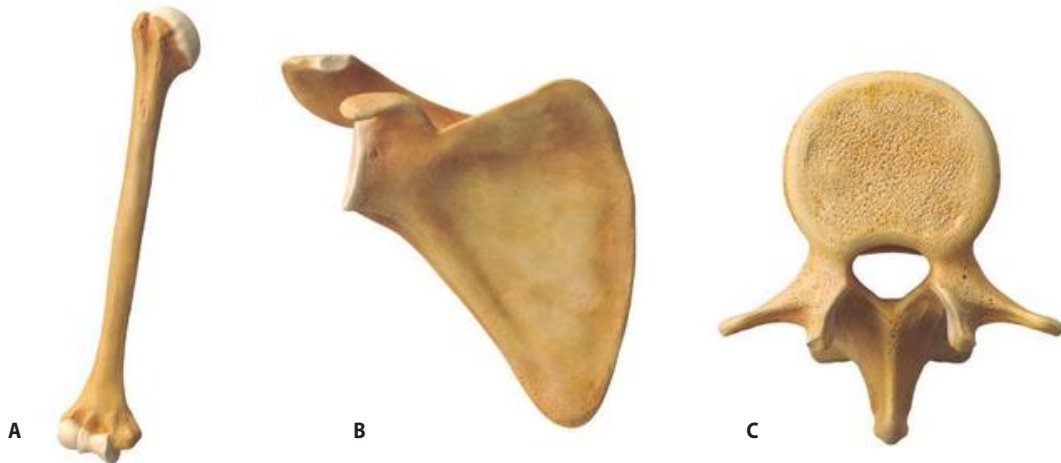


Figura 2-1. Tipos de huesos por su forma. A) Hueso largo. B) Hueso plano. C) Hueso corto.

CARACTERÍSTICAS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE HUESOS

Huesos largos (Fig. 2-2)

Se distinguen en los huesos largos una parte central alargada, el **cuerpo o diáfisis**¹, y dos **extremos voluminosos, las epífisis**² o **extremidades**. La zona de unión entre epífisis y diáfisis recibe el nombre de **metáfisis**³.

En las epífisis se sitúan las **superficies articulares**, que en el hueso seco aparecen como superficies muy lisas y, en el vivo, están revestidas de **cartílago articular**. Todo el resto de la superficie del hueso, con la excepción de estas superficies articulares, está revestida de una lámina de tejido conectivo muy rica en vasos y nervios, el **periostio**.

El periostio consta de una **capa externa fibrosa** y una **capa interna celular**. En la **capa fibrosa** se sitúan los vasos y los nervios, y está formada por un tejido conectivo denso con algunas fibras elásticas y abundantes fibras colágenas. En las zonas de inserción de los músculos, las fibras del periostio se continúan con las de los tendones, y en los extremos del hueso, con las de las cápsulas articulares. En profundidad la capa fibrosa del periostio está adherida a la superficie ósea por medio de haces de fibras que atravesando la capa celular penetran en el espesor del hueso (**fibras perforantes o de Sharpey**⁴). La **capa celular** (capa osteogénica) es muy fina y contiene células con capacidad formadora de hueso que permiten al hueso crecer en espesor. La función productora de hueso del periostio se pone especialmente de manifiesto cuando se produ-

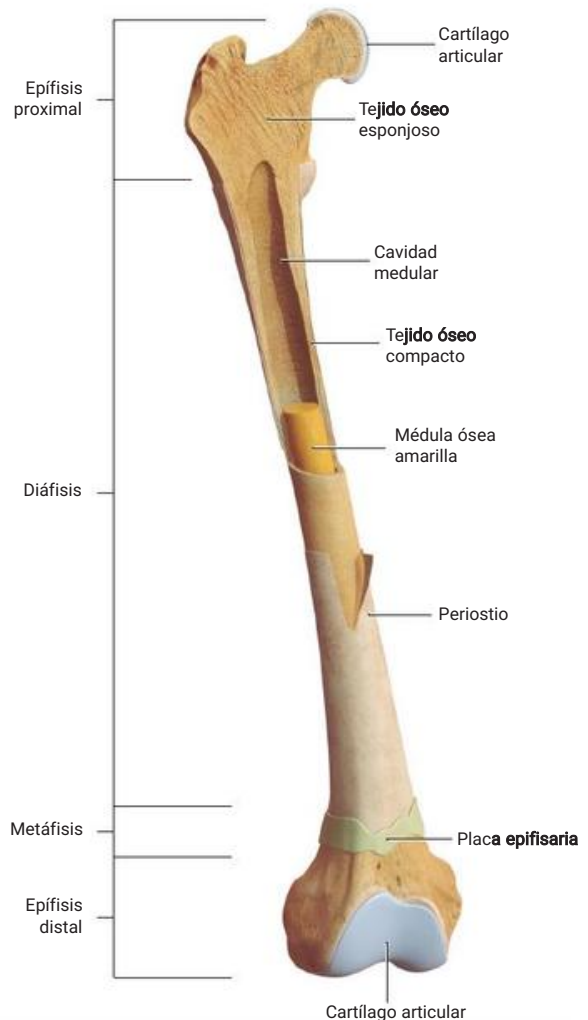


Figura 2-2. Partes y estructura de un hueso largo (fémur). La porción superior del hueso ha sido seccionada frontalmente para observar la estructura del hueso.

¹ Diáfisis, del griego *dia* = aparte y *phycis* = crecimiento: que mantiene el crecimiento en los extremos.

² Epífisis, del griego *epi* = por encima y *phycis* = crecimiento: por encima de la zona de crecimiento.

³ Metáfisis, del griego *meta* = después de y *phycis* = crecimiento: zona de crecimiento entre la parte media y el extremo.

⁴ William Sharpey, anatomista británico (1802-1880).

cen fracturas óseas. En estas condiciones, la capa celular se engruesa y desempeña un papel imprescindible reponiendo el hueso en la zona fracturada (**Recuadro 2-1**).

En toda la superficie del hueso existen diferentes tipos de **accidentes (surcos o relieves) producidos por inserciones musculares o huellas vasculares** y, además, pueden aparecer algunos pequeños orificios vasculares, pero en la diáfisis es constante un orificio vascular muy acentuado (pueden ser dos), el **agujero nutricio**.

Desde el punto de vista estructural, si se da un corte longitudinal al hueso se pueden apreciar los siguientes detalles: la diáfisis está formada por tejido óseo compacto (véase *Estructura del hueso*) y presenta una amplia cavidad a lo largo de toda ella, la **cavidad medular**, que contiene en su interior la **médula ósea**. El aspecto y la actividad funcional de la médula ósea de la diáfisis varían con la edad. En los niños su aspecto es rojizo (**médula ósea roja**), constituye un tejido formador de sangre y es el asiento de



RECUADRO 2-1. Comentarios funcionales

Células progenitoras del hueso

Las células progenitoras de los osteoblastos asientan en la médula ósea y alcanzan las zonas del hueso donde luego se localizan a través de la sangre. Sin embargo, parece probado que diversas células del tejido conectivo pueden también diferenciarse hacia la línea osteoblástica y, en algunas condiciones, formar hueso ectópico en sitios anómalos. Así, con la edad, diversos cartílagos del organismo pueden osificarse y, experimentalmente, se puede inducir hueso en el espesor de los músculos o en la dermis mediante la inyección de factores de crecimiento de la familia de las proteínas morfogenéticas de hueso. El origen de los osteoclastos es diferente del de los osteoblastos, ya que proceden de la fusión de células progenitoras mononucleares que, aunque asientan también en la médula ósea, pertenecen a la línea celular de los macrófagos.

Control del crecimiento y osificación de los huesos

El crecimiento y la osificación de los huesos están controlados por factores genéticos, hormonales sistémicos, tróficos locales, nutricionales, nerviosos y mecánicos.

Los factores genéticos son los factores fundamentales para determinar la talla del individuo y su acción puede establecerse a través del control de los demás factores. Los factores genéticos no sólo afectan el control del tamaño de los huesos, sino a la proporción entre los diferentes huesos del cuerpo, lo que determina la existencia de diferencias raciales en las características morfológicas del esqueleto (dimensiones del cráneo, tamaño relativo entre tronco y extremidades).

El control del crecimiento óseo por hormonas producidas en las glándulas de secreción interna es complejo, y diversas alteraciones hormonales causan importantes alteraciones en el crecimiento del esqueleto. Son de destacar las acciones de las siguientes hormonas (véase *Sistema endocrino*): 1) la hormona del crecimiento, producida en la hipófisis; 2) las hormonas sexuales; 3) las hormonas tiroideas; 4) las hormonas paratiroides, y 5) la calcitonina, producida en las células parafoliculares de la glándula tiroides.

Los factores de crecimiento locales constituyen una amplia variedad de factores tróficos producidos en el propio hueso que controlan la proliferación y diferenciación celular actuando sobre receptores específicos. Incluyen miembros de la familia de los factores transformantes β , especialmente las proteínas morfogenéticas del hueso, y factores de crecimiento fibroblásticos.

El papel de los factores mecánicos en el crecimiento y la osificación del hueso es complejo. Diversos estudios experi-

mentales han puesto de manifiesto que la forma primitiva de los esbozos embrionarios de los huesos es independiente de los factores mecánicos. Sin embargo, el crecimiento del hueso en las personas jóvenes está notablemente influido por la actividad mecánica. Este efecto se pone de relieve en situaciones patológicas en las que la acción de los músculos está impedida por una parálisis (por ejemplo, en la poliomielitis), que se acompaña de una reducción muy acentuada del tamaño de los huesos exentos de la acción muscular. Debe también señalarse aquí que hábitos mecánicos o posturales desarrollados durante la infancia pueden dar lugar a importantes modificaciones y alteraciones del esqueleto que permanecen en el adulto.

Dentro de los factores nutricionales tienen importancia, por un lado, el aporte proteico y de calcio y fósforo al organismo, y por otro, algunas vitaminas, como la vitamina C, que es necesaria para la síntesis de colágeno, y, especialmente, la vitamina D, que desempeña un papel fundamental en el metabolismo del calcio.

El control nervioso se realiza a través de la innervación del periostio por fibras que caminan con los nervios simpáticos y utilizan como neurotransmisor el péptido intestinal vasoactivo. Este neurotransmisor estimula de forma muy potente la resorción ósea. (Las fracturas que se acompañan de sección de estas fibras nerviosas suelen inducir la formación de callos hipertróficos).

Remodelación inicial del hueso

El hueso recién formado, independientemente de que su desarrollo tenga lugar por osificación membranosa o endocondral, presenta una estructuración muy primitiva (hueso fibrilar o hueso plexiforme) caracterizada por la ausencia de organización laminar del hueso y de ordenación de las fibras colágenas de la matriz ósea. Este hueso inmaduro pasa por una fase intermedia de maduración en la que adquiere una estructuración laminar primitiva consistente en la formación de osteonas provisionales (osteonas primitivas), que son finalmente sustituidas, tras la intervención de los osteoclastos, por hueso maduro organizado en láminas acopladas a los vasos sanguíneos, que contiene osteonas definitivas (osteonas secundarias).

Desde el punto de vista mecánico, el hueso fibrilar es isotrópico, es decir, responde de igual manera a cualquier fuerza que le sea aplicada, mientras que el hueso laminar está especializado en resistir fuerzas aplicadas con una dirección concreta (fuerzas paralelas a la dirección de las fibras presentes en la matriz ósea).

células madre de diferentes líneas celulares (véase *Sistema inmunitario*). En el adulto, la médula ósea de la diáfisis está inactiva y acumula gran cantidad de grasa, por lo que recibe el nombre de **médula ósea amarilla** (en condiciones patológicas en las que se requiere un gran incremento de la producción de sangre, la médula ósea amarilla puede retomar su actividad funcional adquiriendo nuevamente el aspecto de médula ósea roja). La superficie ósea que delimita la cavidad medular es abrupta y está revestida de una lámina conectiva, el **endostio**, que posee una estructura similar a la de la capa celular del periostio y tiene potencialidad osteogénica.

Las epífisis carecen de cavidad medular y están constituidas por un tejido óseo de aspecto esponjoso (**tejido óseo esponjoso**) recubierto de una fina capa de **tejido óseo compacto**. El tejido esponjoso está formado por una trama de **trabéculas óseas** que delimitan espacios ocupados por médula ósea roja.

Las metáfisis son las regiones de transición entre diáfisis y epífisis, y en las personas jóvenes están ocupadas por una placa de cartílago, **placa epifisaria (cartílago de crecimiento o cartílago de conjunción)**, que, como se describirá más adelante, permite el crecimiento en longitud del hueso. La placa epifisaria es transparente a los rayos X, por lo que en las radiografías de sujetos jóvenes aparece como una zona en la que el hueso queda interrumpido (**línea epifisaria**), que no debe de ser confundida con una línea de fractura.

Huesos planos

En los huesos planos no existe una división en regiones como ocurre en los largos. Su superficie presenta una o varias zonas articulares para los huesos vecinos y una envoltura de periostio que únicamente excluye las superficies articulares. Estructuralmente están constituidos por una lámina externa de tejido óseo compacto que rodea una zona central de tejido óseo esponjoso.

En los huesos de la bóveda craneal se denomina **díploe** al tejido óseo esponjoso y **láminas (tablas)** a las envolturas externa e interna de tejido óseo compacto.

Huesos cortos

(Fig. 2-3)

Los huesos cortos son similares a las epífisis de los huesos largos. Están formados por tejido óseo esponjoso rodeado de una lámina externa de tejido óseo compacto. En la superficie se dispone la envoltura de periostio, excepto en los puntos donde aparecen superficies articulares.

ESTRUCTURA GENERAL DEL HUESO

(Figs. 2-4 a 2-6; véase Fig. 2-3)

Los huesos están formados por **tejido óseo**, que es una variedad de tejido conectivo especializado en el soporte de cargas. Como tejido conectivo especializado contiene elementos celulares y gran cantidad de material extracelular (matriz ósea). El lector debe consultar los tratados



Figura 2-3. Sección de un hueso corto (calcáneo) para mostrar su estructura. Obsérvese la organización espacial de las trabéculas óseas según las líneas de carga y de tensión.

de histología para estudiar los detalles de la estructura del tejido óseo, pero hay algunos aspectos básicos necesarios para entender las funciones del hueso que exponemos a continuación.

El tejido óseo es un **tejido en constante renovación**. A lo largo de toda la vida, el tejido óseo sufre un proceso continuo de producción y de destrucción. La intensidad de ambos procesos (producción y destrucción) está regulada por diferentes factores, incluidos factores hormonales y factores mecánicos, a los que está sometido el hueso. De esta forma, como veremos más adelante, los huesos mantienen permanentemente una adaptación de su forma a la función mecánica de soporte que realizan.

El tejido óseo consta de **tres poblaciones celulares principales** (véase Fig. 2-4): los **osteocitos**, que son las células maduras del tejido óseo; los **osteoblastos** (véase **Recuadro 2-1**), que constituyen las células formadoras de la matriz ósea y que, cuando terminan su maduración, se transforman en osteocitos, y los **osteoclastos**, que son célu-

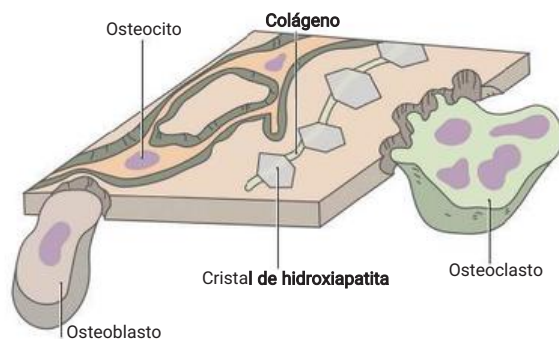


Figura 2-4. Esquema para mostrar los componentes estructurales del tejido óseo. La matriz de una lámina ósea contiene lagunas ocupadas por osteocitos, fibras colágenas y cristales de hidroxipatita. Los osteoblastos construyen el hueso y se transforman en osteocitos. Los osteoclastos destruyen el hueso.

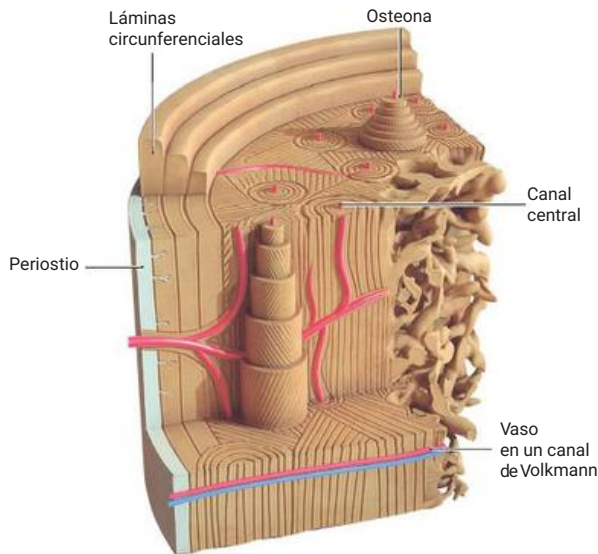


Figura 2-5. Esquema de la organización del tejido óseo en la diáfisis de un hueso largo. Bajo el periostio el tejido óseo forma láminas superpuestas y, más profundamente, se agrupan alrededor de los vasos sanguíneos formando osteonas.

las polinucleares cuya función es la de destruir el hueso ya formado. El balance entre la actividad de los osteoblastos y los osteoclastos es responsable de que predomine la producción o la destrucción de hueso en un momento dado y en una zona concreta del hueso.

La matriz extracelular del hueso (**matriz ósea**) es muy abundante y su característica principal es que, además de los elementos típicos de la matriz extracelular (fibras colá-

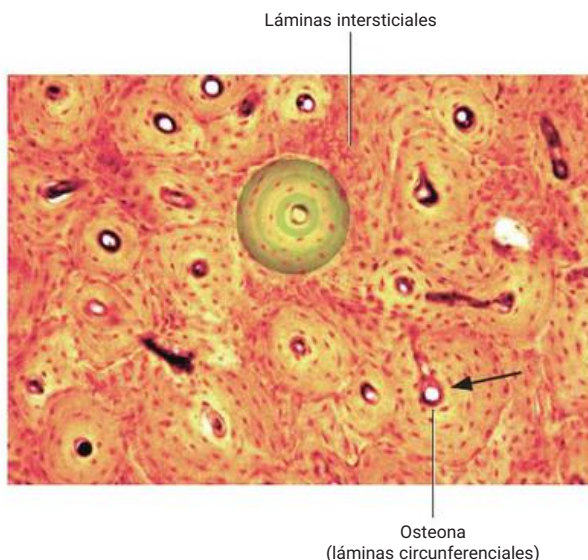


Figura 2-6. Sección histológica de una diáfisis que ilustra la organización en osteonas del tejido óseo compacto. En verde se ha resaltado la organización en capas concéntricas de una osteona. La flecha señala la posición del eje vascular de una osteona.

genas) y algunas proteínas específicas de hueso (osteocalcina, osteonectina y osteopontina), presenta depósitos de sales de calcio (hidroxiapatita) que confieren propiedades físicas específicas al hueso (rigidez, dureza y resistencia a tracciones y presiones).

La organización básica del tejido óseo es en **láminas** (véase Fig. 2-4) de pocas micras de espesor. Estas láminas están formadas por una matriz ósea en la que las fibras colágenas siguen una orientación precisa para adaptarse mejor a las cargas y tracciones a la que es sometido el hueso. En el espesor de la lámina se sitúan los osteocitos. Los osteocitos están totalmente rodeados de matriz salvo por finos canales mediante los cuales establecen contactos con otros osteocitos vecinos y reciben nutrientes y gases que difunden desde capilares próximos a la lámina. Asociados de una forma variable a la lámina, según la situación que ésta ocupe en el espesor del hueso, se disponen los capilares sanguíneos y vénulas, acompañados, generalmente, de nervios. Los osteoblastos se disponen en la vecindad de los vasos y producen matriz ósea hasta que son rodeados completamente por ésta, diferenciándose entonces en osteocitos. Por este procedimiento los osteoblastos generan nuevas láminas óseas que quedan adosadas a las formadas con anterioridad. Los osteoclastos alcanzan las láminas óseas desde la sangre cuando son activados. Su función es destruir las láminas óseas.

Existen dos formas de tejido óseo, el **tejido óseo compacto** (véanse Figs. 2-5 y 2-6) y el **tejido óseo esponjoso** (véase Fig. 2-3), los cuales se diferencian por su aspecto macroscópico y por la forma de ordenarse las láminas óseas en su espesor. El **tejido óseo compacto** (véanse Figs. 2-5 y 2-6) tiene un aspecto macroscópico macizo, sin huecos en su espesor, y la disposición de sus láminas óseas presenta dos formas diferentes. En la superficie del hueso, las láminas forman unas envolturas completas para el hueso, denominadas **láminas circunferenciales**. Normalmente, el número de láminas circunferenciales es pequeño y forma una especie de corteza para la superficie ósea. Profundamente a esta corteza de láminas circunferenciales, las láminas óseas se organizan alrededor de los vasos formando columnas íntimamente acopladas unas a otras, denominadas **osteonas (conductos de Havers⁵)**. Cada osteona tiene un eje (**canal central**) en el que discurren los capilares y vénulas poscapilares y una pared formada por varias láminas óseas superpuestas. Los osteoblastos se sitúan en el canal central, en la vecindad de los vasos, y van generando nuevas capas de láminas óseas. El número de capas que se pueden añadir a cada osteona viene delimitado por la distancia desde el vaso central hasta la lámina más externa. Si la osteona alcanza diámetros que son incompatibles con la nutrición de sus capas más externas, los osteocitos degeneran y la osteona es destruida por los osteoclastos. El **tejido óseo esponjoso tiene un aspecto trabeculado con innumerables huecos** en su espesor, donde se disponen cúmulos de médula ósea roja. A diferencia del tejido óseo compacto, en el tejido óseo esponjoso la formación de hueso

⁵ Clopton Havers, anatomista inglés (1650-1702).

no se realiza utilizando como eje un vaso sanguíneo, sino que tiene lugar de forma aparentemente más desordenada, ya que la nutrición se efectúa partir de los vasos situados en los huecos intertrabeculares ocupados por médula ósea roja. Por este motivo, las láminas óseas del tejido óseo esponjoso se agregan de forma más irregular formando trabéculas y espículas óseas que rodean las lagunas de médula ósea. Sin embargo, la producción y destrucción de hueso también están reguladas por factores mecánicos, de forma que las trabéculas tienden a orientarse según las líneas de carga a las que está sometido el hueso.

DESARROLLO DE LOS HUESOS

Desde el punto de vista anatómico, un aspecto importante de los huesos es que su tamaño es un factor determinante no sólo para establecer la estatura del individuo, sino también

para el tamaño de las diferentes cavidades del organismo. Debido a este hecho, el desarrollo de los huesos tiene lugar de forma lenta y progresiva, y su crecimiento sólo termina cuando ya lo han hecho los órganos de otros aparatos, ya que, de otra manera, se impediría el desarrollo de los órganos alojados en cavidades de paredes óseas (**Recuadro 2-2**).

Los primeros esbozos de los huesos se forman en estadios muy tempranos del desarrollo embrionario, pero el establecimiento del esqueleto óseo definitivo del adulto no se completa hasta después de la pubertad. Existen dos tipos diferentes de formación de huesos, denominados **osificación membranosa** y **osificación condral**.

En la **osificación membranosa**, el hueso se forma a partir de una «maqueta» de tejido conectivo mesenquimatoso ricamente vascularizada, constituida por condensación de células mesenquimatosas embrionarias. En el curso del desarrollo, algunas de las células de este tejido se diferencian



RECUADRO 2-2. Comentarios clínicos

Osteoporosis

La osteoporosis se debe a un desequilibrio entre la producción y la destrucción de hueso, existiendo un predominio patológico de la destrucción (osteólisis), lo que da lugar a huesos frágiles que se deforman por no ser capaces de adaptarse a las cargas habituales que deben soportar y con frecuencia se fracturan de forma espontánea.

Fundamento de la ortodoncia

El efecto de las acciones mecánicas en la remodelación ósea constituye una base fundamental de los tratamientos de ortodoncia para corregir la posición de los dientes, ya que, combinando adecuadamente presiones sobre las piezas dentarias, se modifica el modelado del hueso donde éstos se implantan y permite realizar pequeños desplazamientos de las mismas para realinearlas adecuadamente.

Alteraciones del crecimiento de las cavidades óseas

En algunas circunstancias patológicas, los huesos del cráneo agotan su crecimiento de forma precoz y se forma una cavidad craneal de volumen insuficiente que impide el desarrollo del encéfalo. Del mismo modo, las alteraciones en el crecimiento de la cavidad torácica o de la cavidad pélvica también dan lugar, respectivamente, a alteraciones del aparato respiratorio y de la capacidad reproductora de la mujer.

Alteraciones de la capa epifisaria

Las alteraciones de la placa epifisaria son responsables de graves alteraciones del crecimiento. La lesión de la placa epifisaria en un hueso en crecimiento puede impedir que el hueso alcance su tamaño adecuado. Para recuperar el tamaño normal del hueso una vez que se ha cerrado la epífisis, es necesario realizar maniobras quirúrgicas de alargamiento del hueso (véase **Remodelación ósea**). La fusión prematura de todas las placas epifisarias origina una forma de enanismo (acondroplasia) caracterizada por personas en las que el tronco tiene dimensiones normales, mientras que las extremidades son mucho más pequeñas.

Raquitismo

En los niños con deficiencia en vitamina D, la cantidad de sustancia osteoide en los huesos está incrementada debido a un déficit en el depósito de calcio en el hueso. A esta afección se la denomina raquitismo y puede ocasionar deformidades óseas por ser los huesos menos resistentes.

Detección de los centros de osificación

La presencia de los centros de osificación se detecta, en medicina, mediante la exploración radiológica. En obstetricia se valora la madurez del feto comprobando la presencia de centros de osificación (la aparición de los centros epifisarios del fémur y de la tibia coincide con el estadio en que el feto ha alcanzado la madurez para el nacimiento). En pediatría se emplea el concepto de *edad ósea* (la que corresponde al patrón de osificación del esqueleto) para evaluar el desarrollo del niño. En medicina forense los patrones de osificación constituyen un instrumento fundamental para determinar la edad en restos cadavéricos de personas jóvenes.

Reparación de las fracturas óseas

Cuando un hueso sufre una rotura, se pone en marcha un proceso de reparación específico que es capaz de restablecer el hueso roto soldando los extremos de la fractura por medio de la formación de nuevo tejido óseo. Se trata, pues, de un proceso de regeneración más que de la formación de una cicatriz. Los primeros cambios en la fractura son los generales de toda herida (hemorragia, inflamación) y van seguidos por la proliferación de células desde el periostio y endostio, que forman un cúmulo celular muy vascularizado denominado *callo blando de fractura*, que, posteriormente, se osifica. El hueso inicial es hueso inmaduro (hueso fibrilar), pero, mediante los cambios descritos en el apartado de remodelación ósea, se reestructura restableciendo la forma primitiva del hueso. La potencialidad del hueso para restablecer fracturas se utiliza en clínica para alargar huesos anormalmente cortos. En estos tratamientos se hace una sección del hueso y se coloca un dispositivo que permita alargar muy lentamente el callo de fractura. Mediante este procedimiento se pueden conseguir alargamientos muy considerables de los huesos.

en células osteogénicas y se agrupan en focos que comienzan a producir matriz ósea. Inicialmente, la matriz ósea carece de depósitos de sales de calcio y se denomina **sustancia osteoide**. Posteriormente, se produce el depósito de sales de calcio característico del tejido óseo. La osificación intramembranosa tiene lugar en la formación de los huesos planos de la cavidad craneal y de una parte de la mandíbula y de la clavícula. Los huesos formados por este procedimiento reciben el nombre de **huesos de membrana**.

En la **osificación condral** el esbozo inicial del hueso está formado por tejido cartilaginoso revestido de una fina lámina conectiva, el **pericondrio**, y en el curso de su maduración el cartílago no se diferencia hacia hueso, sino que degenera y es sustituido por hueso. Con la excepción de los huesos de membrana mencionados antes, todos los demás huesos del organismo se desarrollan mediante osificación condral y se denominan **huesos cartilaginosos**.

El proceso de osificación condral tiene lugar de forma complementaria desde la superficie del esbozo a partir de pericondrio (**osificación pericondral**) y en el espesor de tejido cartilaginoso, donde se forman unos puntos bien definidos de osificación (**osificación endocondral**).

La **osificación pericondral** es característica de las diáfisis de los huesos largos y consiste en la transformación del pericondrio del cartílago en periostio con capacidad osteogénica, el cual deposita láminas concéntricas de tejido óseo en la superficie de la diáfisis.

La **osificación endocondral** sigue un proceso gradual más complejo. El primer cambio de este proceso tiene lugar en zonas bien definidas del esbozo de cartílago del hueso y consiste en la diferenciación de las células cartilaginosas hacia lo que se denomina **cartílago hipertrófico**, el cual conduce a la degeneración y muerte de estas células. Concomitantemente a esta alteración, tiene lugar la penetración de vasos sanguíneos desde la superficie del periostio hacia las zonas de cartílago degenerado. Acompañando a los vasos sanguíneos invasores, llegan también células osteogénicas para formar hueso alrededor de las ramificaciones vasculares y sustituir al cartílago degenerado. A pesar de que la degeneración del cartílago se acompaña de depósitos de sales de calcio, la matriz ósea formada inicialmente por los osteoblastos, al igual que ocurría en la osificación intramembranosa, carece de depósitos de calcio (sustancia osteoide). Junto con los vasos alcanzan el hueso células pluripotentes que formarán la médula ósea.

El concepto tradicional de que en la osificación endocondral se sustituye al cartílago degenerado por hueso está siendo modificado atendiendo a estudios recientes que muestran que una parte sustancial de los condrocitos hipertróficos, especialmente en los centros secundarios de osificación, en lugar de morir, se desplaza hacia la médula ósea y se transdiferencia en osteoblastos.

CENTROS DE OSIFICACIÓN

(Fig. 2-7)

El proceso de osificación de los huesos cartilaginosos tiene lugar de forma progresiva iniciándose a partir del tercer mes

de vida embrionaria y prolongándose en la vida posnatal hasta después de la pubertad. Las zonas donde comienza la osificación de los huesos cartilaginosos son los **centros de osificación**, y lo habitual es que cada hueso posea varios centros.

En los huesos largos siempre hay un **centro diafisario** (**centro primario de osificación**) y otros centros epifisarios (**centros secundarios de osificación**).

Centros primarios de osificación

Los centros diafisarios de osificación son los que aparecen de forma más precoz (a partir del tercer mes de vida embrionaria). Comienzan en la parte media de las diáfisis e incluyen osificación en el espesor del cartílago y en la superficie perióstica. En el curso del desarrollo se expanden en dirección a las epífisis. Una vez que se establecen estos centros de osificación, la actividad de los osteoclastos en el centro de la diáfisis labra la cavidad medular donde se aloja la médula ósea.

Centros secundarios de osificación

Los centros epifisarios de osificación, con la excepción de la epífisis distal del fémur y la proximal de la tibia, aparecen después del nacimiento, por lo que, con estas excepciones, las epífisis del recién nacido son cartilaginosas y, por tanto, transparentes a los rayos X. Habitualmente, hay un centro de osificación en cada epífisis que se localiza en su parte central, expandiéndose hacia la periferia hasta sustituir por completo el cartílago por hueso, salvo las zonas donde asientan las superficies articulares, que permanecen como cartílago. No obstante, parece que una parte sustancial de los condrocitos del centro secundario, en lugar de

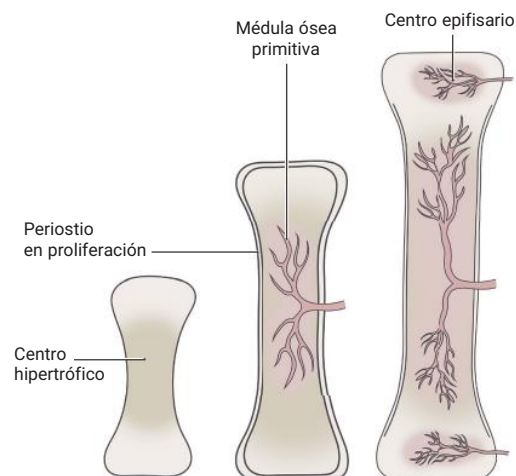


Figura 2-7. Esquema de tres etapas sucesivas de la osificación de un hueso largo: a la izquierda, maqueta cartilaginosa con cartílago hipertrófico en la diáfisis; en el centro, esquema de hueso con el centro de osificación primario en la diáfisis; a la derecha se puede observar cómo ya han aparecido dos centros secundarios de osificación en ambas epífisis.

degenerar, se desplaza a la médula ósea y se transdiferencia en osteoblastos. Los relieves óseos presentes en las epífisis pueden presentar también centros de osificación secundarios independientes.

Placa epifisaria

(Fig. 2-8; véase Fig. 2-2)

En la zona límite entre la diáfisis y la epífisis (metáfisis), permanece durante largo tiempo una placa de cartílago denominada **placa epifisaria (cartílago de conjunción o de crecimiento)**. El cartílago de la placa epifisaria muestra un claro gradiente de diferenciación funcional desde el extremo próximo a la epífisis, al extremo próximo a la diáfisis. Las células más próximas a la epífisis permanecen en reposo (**zona de reposo**) y, a continuación, se dispone una región donde las células se dividen intensamente (**zona proliferativa**). El eje de división de estas células mantiene una orientación constante, perpendicular al eje mayor del hueso, dando lugar a un crecimiento polarizado del cartílago en sentido longitudinal, y determina que las células resultantes de las sucesivas divisiones adopten una disposición característica en forma de columnas (**cartílago columnar**). A continuación de la zona proliferativa, se dispone una región donde las células del cartílago columnar se transforman progresivamente en cartílago hipertrófico (**zona hipertrófica**) hasta que degeneran y se calcifican (**zona de cartílago calcificado**). Estas zonas de cartílago calcificado son invadidas desde la diáfisis por vasos acompañados de osteoblastos que sustituyen al cartílago degenerado por tejido óseo (**zona de formación de hueso**). De esta manera, el balance entre proliferación del cartílago y la sustitución por tejido óseo determina que el hueso crezca en longitud. Cuando la proliferación del cartílago disminuye, la osificación avanza en dirección a la epífisis hasta elimi-

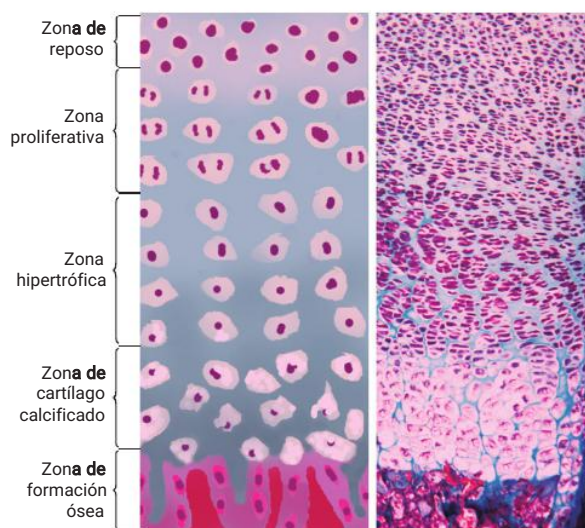


Figura 2-8. Representación esquemática (izquierda) y sección histológica (derecha) de la placa epifisaria.

nar por completo el cartílago de crecimiento. A partir de este momento, el hueso ya no puede seguir creciendo en longitud. A este proceso, que se puede identificar perfectamente en una placa radiográfica por la ausencia de la interrupción radiotransparente de la metáfisis del hueso, se le denomina **cierre de la epífisis**.

La zona periférica de la placa epifisaria determina la formación de un surco, denominado **surco pericondral de Ranvier, que contiene un tejido de apariencia fibrosa (anillo de Lacroix)**. En animales de experimentación se ha visto que esta región constituye un nicho de células madre de cartílago que pueden incorporarse a la placa de crecimiento, o incluso se ha sugerido que puedan migrar hacia la superficie articular.

La osificación de los huesos planos y cortos sigue teniendo lugar de forma similar a la de las epífisis de los huesos largos.

Patrón temporal de la osificación

La osificación del esqueleto sigue un patrón temporal muy preciso y característico para cada uno de los huesos. En la mujer, los diferentes centros de osificación aparecen más pronto que en el varón, lo que explica su menor estatura. Se puede resumir la cronología de la aparición de los centros de osificación con los siguientes datos:

- Los centros diafisarios de osificación aparecen antes del nacimiento.
- Los centros epifisarios de los huesos largos aparecen antes de los 5 años de edad y se expanden hasta los 12 años en las niñas y hasta los 15 en los niños (con las excepciones de la epífisis distal del fémur y la proximal de la tibia, cuyos centros de osificación se detectan en el último mes de vida fetal, y del centro presente en el extremo interno de la clavícula, que aparece entre los 18 y 20 años).
- La unión entre diáfisis y epífisis tiene lugar antes de los 25 años (con la excepción de la clavícula, en la que su extremo interno puede permanecer unido al resto del hueso por un cartílago de crecimiento hasta los 30 años).

Analizando la morfología de huesos fósiles de especímenes jóvenes de diferentes homínidos, se ha podido detectar que un cambio importante surgió en el curso de la evolución del hombre ha sido el aumento del período de crecimiento óseo. Según los datos obtenidos, este hecho se debió a un incremento del período de adolescencia de las personas, con el consiguiente retraso en los procesos de osificación.

CRECIMIENTO DEL HUESO

Las características estructurales del hueso imponen condicionantes importantes a su crecimiento. Inicialmente, mientras los huesos permanecen en su fase de esbozo cartilaginoso o de membrana conectiva, el crecimiento no presenta ningún inconveniente. Las características de elasticidad

dad de estos tejidos no impiden que las células se dividan y que segreguen materiales extracelulares, por lo que los esbozos óseos en este período pueden expandirse a lo largo de todos sus ejes (**crecimiento intersticial**). Sin embargo, con la mineralización del tejido se crean unas condiciones de rigidez que impiden el crecimiento intersticial. En estas circunstancias, el hueso dispone de mecanismos específicos para crecer en espesor y en longitud. El **crecimiento en espesor es posible a lo largo de toda la vida y se produce** por la aposición de nuevas capas de tejido óseo en la superficie del hueso, a partir del periostio. El **crecimiento en longitud se realiza a partir de la placa epifisaria de los huesos largos** (descrita anteriormente) y se agota cuando ésta desaparece.

Un hecho interesante respecto al crecimiento longitudinal de los huesos es que la contribución de las dos placas epifisarias al crecimiento del hueso no es necesariamente igual. El fémur, el cúbito y el radio crecen en longitud a expensas principalmente de la placa epifisaria inferior, mientras que en el húmero ocurre lo contrario. En el caso de la tibia y el peroné, ambas placas epifisarias crecen de manera similar.

En el caso de los huesos planos del cráneo, el crecimiento de tamaño (incremento de su superficie) se debe en gran medida a la proliferación de las células osteogénicas presentes en sus bordes, que permanecen sin osificar durante un largo período en las zonas donde se unen con los huesos vecinos (véase, no obstante, *Crecimiento del cráneo*).

REMODELACIÓN ÓSEA

Tal como se ha indicado anteriormente, los huesos están sometidos a una remodelación continua mediante un proceso equilibrado de producción y destrucción ósea. La remodelación del hueso es particularmente intensa en los períodos iniciales de su formación (véase Recuadro 2-1).

La remodelación ósea es también importante a lo largo de toda la vida del hueso. Por un lado, mediante esta propiedad, el hueso modifica de forma permanente su forma y estructura para adaptarlas a la función mecánica que desempeña. Esta modificación, aunque tiene lugar de forma lenta, es muy importante por estar sometida al control de los factores mecánicos que actúan sobre el hueso. Así, el hueso incrementa la producción ósea en las zonas a las que es sometido a tensión. En contraste, la ausencia de carga mecánica (por ejemplo, tras el reposo o en ausencia de gravedad) induce la resorción del hueso. La presión continua ejercida sobre un hueso promueve la resorción.

Por otro lado, mediante esta propiedad el hueso consigue contrarrestar los efectos del envejecimiento, ya que permite renovar, en los ancianos, la matriz ósea degenerada para conservar las propiedades físicas del hueso (los huesos de los jóvenes, en los que la tasa de resorción y producción es más rápida, son menos frágiles que los huesos de los sujetos de edad avanzada, en los que la remodelación ósea es más lenta).

VASCULARIZACIÓN DE LOS HUESOS

Riego arterial

(Fig. 2-9)

Las arterias que nutren los **huesos largos** tienen tres orígenes:

- La **arteria nutricia o diafisaria**.
- Las **arterias periósticas**.
- Las **arterias epifisarias y metafisarias**.

La **arteria nutricia** se origina a partir de la arteria principal de la región a la que pertenece el hueso y penetra en la diáfisis a través del conducto nutricio hasta alcanzar la cavidad medular (algunos huesos poseen dos arterias nutricias), donde se divide en ramas ascendentes y descendentes que se dirigen hacia los extremos de la diáfisis. De estas ramas parten colaterales que nutren los tres cuartos internos del tejido óseo de la diáfisis y ramas internas que se distribuyen por la médula ósea.

Las **arterias periósticas** se originan de arterias vecinas (musculares, ligamentosas) y dan abundantes ramas de pequeño calibre que penetran en el espesor del hueso por unos finos canales vasculares (canales de Volkmann). Se distribuyen por la parte más externa de la diáfisis y establecen abundantes anastomosis con las ramas de la arteria nutricia.

Las **arterias epifisarias y metafisarias** proceden principalmente de las arterias que forman las redes vasculares periarticulares y se distribuyen por las epífisis y por la metáfisis. En las personas jóvenes, que tienen todavía cartilago de crecimiento en la metáfisis, las ramas de estas arterias

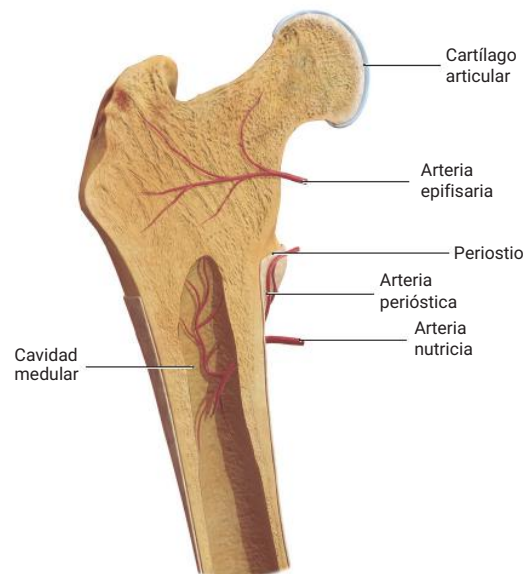


Figura 2-9. Esquema de la vascularización arterial de un hueso largo. La epífisis y la diáfisis han sido seccionadas frontalmente. En el lado derecho, el periostio ha sido seccionado antes de unirse al cartilago articular.

no se unen a las ramas de las arterias de la diáfisis, pero una vez que el hueso deja de crecer y desaparece el cartílago de crecimiento las anastomosis entre estas arterias y las diafisarias son abundantes.

Los **huesos anchos** y los **huesos cortos** se vascularizan por **arterias periósticas** similares a las de los huesos largos y por **arterias orificiales** que **penetran en el espesor del hueso** por orificios vasculares. Ambos sistemas establecen múltiples anastomosis.

Drenaje venoso

En el interior de los huesos largos, a la altura de la diáfisis, las venas poscapilares confluyen en un colector venoso de paredes finas que se dispone en la cavidad medular (**gran seno central del hueso**). En las **epífisis y huesos cortos** también existen unas formaciones venosas similares que adoptan el aspecto de lagos o sinusoides venosos. Desde estos colectores venosos parten numerosas venas que acompañan en sentido inverso a los vasos arteriales.

Drenaje linfático

La presencia de vasos linfáticos en los huesos es un tema controvertido. En general, se admite que existe un drenaje linfático del periostio y, al menos, de la parte más superficial de los huesos.

INERVACIÓN DE LOS HUESOS

Los huesos están inervados por fibras miélicas y amielínicas que acompañan a los vasos sanguíneos distribuyéndose por la superficie perióstica, por el espesor del hueso e incluso alcanzan la médula ósea. Dentro de estas fibras se incluyen fibras sensitivas que inervan al periostio y fibras vegetativas para las paredes de los vasos sanguíneos, para el periostio y, posiblemente, para elementos del tejido óseo (los nervios parecen tener un papel importante en el crecimiento y osificación de los huesos (**véase Recuadro 2-1**)).

Dentro del componente sensitivo, la presencia de fibras que recogen información del dolor es abundante, lo que hace que el periostio sea particularmente sensible a los desgarramientos y a la tensión. El dolor originado en los huesos puede sentirse localmente, pero en la mayoría de las ocasiones es un dolor difuso que se irradia desde la zona afectada.

ARTICULACIONES: SISTEMA ARTICULAR

Las articulaciones son las regiones donde los huesos se ponen en contacto. Desde el punto de vista funcional, el papel esencial de las articulaciones es permitir la movilidad del esqueleto, evitando que éste constituya un mero soporte rígido del organismo. Sin embargo, la movilidad no es la única función de las articulaciones. En regiones como el cráneo, donde el esqueleto desempeña un papel primordial de protección, la función de las articulaciones es la de per-

mitir el crecimiento de los huesos y conferir elasticidad al estuche rígido formado por éstos.

Las articulaciones están presentes en todos los vertebrados, incluso en aquéllos en que sus piezas esqueléticas están formadas por cartílago (peces cartilaginosos), a pesar de que la flexibilidad del esqueleto en estas especies no requeriría la presencia de articulaciones para permitir la movilidad.

TIPOS DE ARTICULACIONES

Las articulaciones se han clasificado tradicionalmente, siguiendo un criterio mixto, funcional y estructural, en tres grandes grupos: **sinartrosis**, **anfiartrosis** y **diartrosis**.

Sinartrosis

(Fig. 2-10)

Son articulaciones **sin movilidad**, en las que los extremos óseos se unen uno a otro por medio de un tejido conectivo fibroso o cartilaginoso. El ejemplo más característico de este tipo de articulaciones lo constituyen las uniones entre los huesos de la bóveda craneal. Con gran frecuencia estas articulaciones son solamente temporales y en el curso de la vida los huesos que contactan de esta manera se fusionan.

Se distinguen diferentes tipos de sinartrosis atendiendo al tejido que establece la unión entre los huesos y a la morfología de las superficies óseas que entran en contacto. Así, se habla de **sinfibrosis** o **suturas** cuando el tejido de unión es fibroso y las superficies quedan íntimamente acopladas. Los extremos óseos que contactan en las suturas pueden adoptar diferentes formas, entre las que se incluyen superficies óseas formando indentaciones (**suturas dentadas**), superficies óseas cortadas a bisel (**suturas escamosas**), superficies planas o rugosas íntimamente acopladas (**suturas armónicas**) o superficies en forma de cresta que se encaja en una ranura (**esquindilesis**); se denominan **sincondrosis** cuando el tejido de unión es cartilaginoso y **sindesmosis** cuando las superficies en contacto son

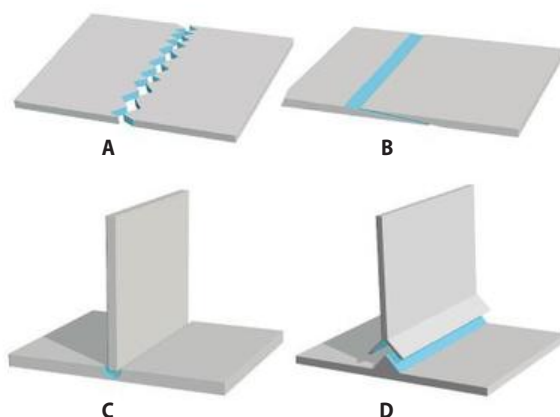


Figura 2-10. Tipos de sinartrosis. A) Sutura dentada. B) Sutura escamosa. C) Sutura armónica. D) Esquindilesis.

amplias y están unidas por un potente dispositivo fibroso muy desarrollado (ligamento interóseo). El ejemplo más característico de estas últimas es la articulación entre los extremos distales de la tibia y el peroné.

Anfiartrosis

Son articulaciones en las que la movilidad es muy pequeña y los extremos óseos se unen uno a otro por un tejido fibroso o fibrocartilaginoso. La unión entre los extremos óseos está con frecuencia reforzada por manojos fibrosos (ligamentos) dispuestos en la periferia del fibrocartílago articular. Un ejemplo característico de este grupo lo constituye la sínfisis del pubis, donde los dos huesos coxales se unen por medio de una placa de fibrocartílago que permite pequeños desplazamientos que dan elasticidad a las paredes de la pelvis.

La unión entre el sacro y el coxal se engloba dentro de este grupo de articulaciones, pero recibe el nombre de **anfiartrosis por existir una cavidad articular en el espesor del tejido fibroso de la unión articular**.

Diartrosis o articulaciones sinoviales (Fig. 2-11)

Son articulaciones que se caracterizan por una gran movilidad y que, desde el punto de vista de su estructura, son de gran complejidad. Este tipo de articulaciones son las responsables de conferir movilidad al esqueleto, pero, además, poseen dispositivos para asegurar la inmovilidad de las superficies articulares cuando se requiere que predomine la función de soporte.

Los siguientes rasgos son característicos de las articulaciones diartrodiales:

- Las **superficies articulares son totalmente independientes** y están revestidas de cartílago articular.
- Los **medios de unión fibrosos se sitúan periféricamente** a la superficies articulares formando una cápsula fibrosa que delimita una cavidad articular.

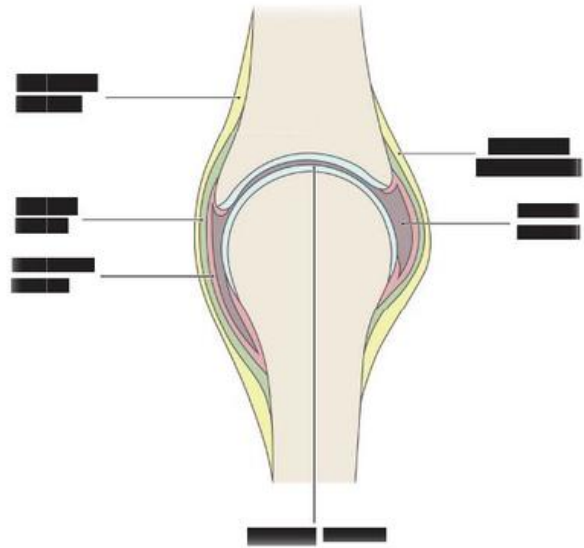


Figura 2-11. Esquema de una articulación diartrodial abierta y seccionada frontalmente para mostrar sus componentes.

- La **cápsula fibrosa presenta un revestimiento interno sinovial** responsable de la producción de líquido sinovial, el cual ocupa la cavidad articular y facilita el movimiento.

ARTICULACIONES DIARTRODIALES O SINOVIALES

Estructura

(Figs. 2-12 y 2-13; véase Fig. 2-11)

Aunque existe una enorme variedad morfológica y funcional de articulaciones diartrodiales, todas ellas se caracterizan por poseer los siguientes elementos estructurales: superficies articulares revestidas de cartílago articular, cápsula fibrosa, membrana sinovial, líquido sinovial, cavidad articular y ligamentos y, algunas de ellas, elementos supletorios como discos articulares, meniscos articulares y rodetes articulares.

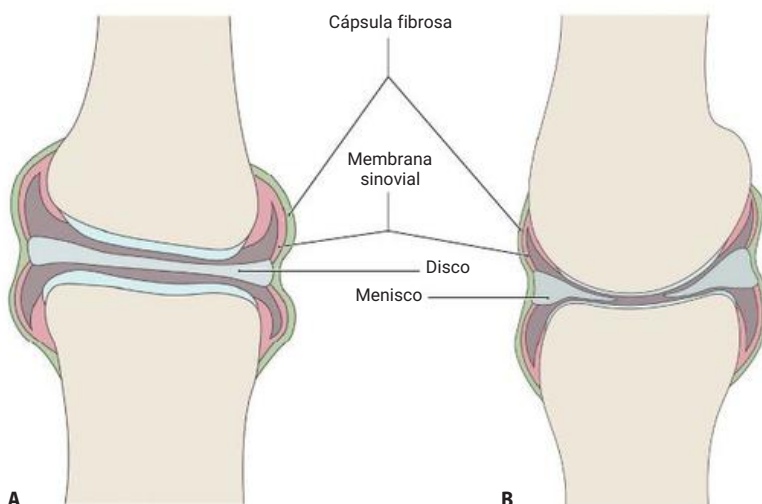


Figura 2-12. Esquema de articulaciones diartrodiales. **A)** Provista de disco articular. **B)** Provista de menisco articular.

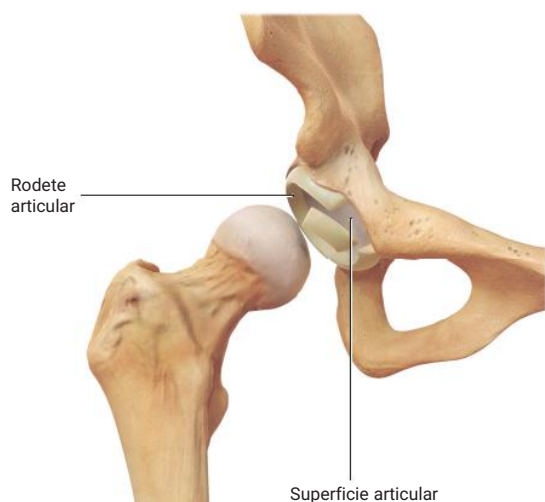


Figura 2-13. Rodete articular asociado al contorno de una superficie articular en el que se ha seccionado un pequeño fragmento para reconocer sus superficies y bordes.

Superficies articulares. Son los extremos óseos que contactan a nivel de la articulación. Su forma es muy variada y, como veremos, permite distinguir diferentes variedades de articulaciones. En los huesos largos se sitúan en las epífisis y en los huesos cortos y planos forman relieves bien definidos de la superficie ósea. En la mayor parte de los casos, el contacto articular se establece únicamente entre dos superficies articulares (**articulaciones simples**); se denomina superficie macho a la de mayor tamaño y hembra a la menor, pero en una misma articulación pueden contactar tres o más superficies óseas (**articulaciones compuestas**). En ocasiones, dentro de las superficies que establecen contacto articular se disponen formaciones fibrosas o fibrocartilaginosas que actúan como superficies articulares adicionales (**articulaciones complejas**).

Cartílago articular. Es una capa de cartílago, generalmente hialino, que reviste por completo las superficies articulares. En las personas adultas el espesor de cartílago articular no suele superar los 2 mm, pero en los jóvenes puede alcanzar, en algunas articulaciones, hasta 7 mm. En general, el espesor del cartílago es mayor en las articulaciones más móviles y en las zonas de la superficie articular que soportan más presión. El cartílago articular no posee nervios ni vasos, y se nutre principalmente por imbibición a partir del líquido sinovial. Esta dependencia del líquido sinovial determina que, en ausencia del tratamiento adecuado, las alteraciones patológicas de la membrana y del líquido sinovial se compliquen rápidamente por procesos destructivos del cartílago articular.

Cápsula fibrosa. Constituye el elemento básico de unión de las articulaciones. Se dispone a modo de un manguito fibroso entre los extremos óseos articulares. La inserción tiene lugar a una distancia variable del contorno de las superficies articulares recubiertas de cartílago. En general, la inserción de la cápsula fibrosa se aleja tanto más del contorno del cartílago articular cuanto más móvil

sea la articulación. El espesor y la resistencia de la cápsula fibrosa varían mucho de unas articulaciones a otras. En general, la cápsula fibrosa es más laxa cuanto más móvil es la articulación.

Membrana sinovial. Es una membrana delgada y transparente que reviste el interior de la articulación, con excepción de los cartílagos articulares. Es decir, tapiza toda la cara interna de la cápsula fibrosa y también la porción de hueso no articular que queda comprendida dentro de la articulación, ya que se une en el contorno del cartílago articular. Consta de una capa íntima en contacto con la cavidad articular formada por células de naturaleza fibroblástica (**sinoviocitos**) y por **macrófagos**, que se apoyan sobre un tejido conectivo muy laxo y rico en vasos sanguíneos. Su papel primordial es producir y renovar el líquido sinovial. Además, parece ser una fuente de progenitores para el cartílago articular. Cuando la inserción de la cápsula fibrosa en los huesos está muy alejada del borde del cartílago articular, la porción de la membrana sinovial que reviste el hueso se hace muy prominente, estableciendo unas amplias expansiones de la cavidad articular que reciben el nombre de **fondos de saco sinoviales**. En las articulaciones con más movilidad, la membrana sinovial tiende a formar pliegues que se proyectan hacia la cavidad articular (**pliegues sinoviales**). Los pliegues sinoviales cumplen la función de rellenar los incrementos del volumen de la cavidad articular originados al ejecutar algunos movimientos.

Líquido sinovial (sinovia). Es el líquido producido por la membrana sinovial que ocupa el interior de la articulación. Tiene un aspecto viscoso y transparente como la clara de huevo. Se forma por diálisis del plasma sanguíneo y contiene, además, mucina (glucoproteína cuyo polisacárido principal es el ácido hialurónico) segregada activamente por las células de la sinovial, lo que le confiere sus características propiedades físicas. En las articulaciones sanas el contenido de líquido sinovial es muy escaso, pero su papel en la dinámica articular es fundamental. Se pueden asignar al líquido sinovial tres funciones:

- **Lubrica las superficies articulares reduciendo el rozamiento de los cartílagos.**
- **Nutre al cartílago articular.**
- **Actúa a modo de refrigerante de la articulación, distribuyendo el calor generado por el roce de las superficies articulares.**

Cavidad articular. Es el espacio interior de la articulación ocupado por líquido sinovial. Se delimita entre los cartílagos articulares y la membrana sinovial. En condiciones fisiológicas, es un espacio virtual, ocupado por el líquido sinovial, que forma una especie de película para las superficies articulares. La presión dentro del espacio es negativa.

Ligamentos. Son refuerzos fibrosos dispuestos en la vecindad de la articulación. Contribuyen, junto con la cápsula fibrosa, a mantener la cohesión entre los extremos articulares y a delimitar la movilidad de la articulación, impidiendo movimientos no deseados. La forma de los ligamentos es muy variada; pueden aparecer como cintas o cordones, o

ser simplemente una zona engrosada de la cápsula fibrosa. Según su posición con respecto a la cápsula fibrosa, se pueden clasificar en: **ligamentos extracapsulares**, cuando se disponen por fuera de la cápsula fibrosa; **ligamentos capsulares**, cuando son espesamientos de la cápsula fibrosa, y **ligamentos intracavitarios o intracapsulares**, cuando se disponen dentro de la cápsula fibrosa. En este último caso, los ligamentos siempre quedan aislados de la cavidad articular por medio de una envoltura de membrana sinovial. La acción de los ligamentos fibrosos está reforzada por los **músculos y tendones periarticulares**, que actúan como verdaderos ligamentos activos contribuyendo a la cohesión de la articulación.

Elementos supletorios. Además de los elementos mencionados hasta ahora, comunes a todas las articulaciones diartrodiales, cuando las superficies articulares no son suficientemente concordantes, aparecen estructuras fibrocartilaginosas intraarticulares cuyo fin es incrementar la concordancia entre las superficies articulares. Estos elementos articulares inconstantes son: **discos, meniscos y rodetes articulares**:

- **Discos articulares (véase Fig. 2-12).** Los discos articulares son tabiques de fibrocartilago que se disponen entre las dos superficies articulares y se unen, en su parte periférica, a la cápsula fibrosa. Actúan como una verdadera superficie articular extra, interpuesta entre los dos extremos óseos articulares. No están revestidos de líquido sinovial, por lo que la articulación queda dividida en dos cámaras (**cámara supradiscal y cámara infradiscal**) con una **membrana sinovial independiente** en cada una de ellas.
- **Meniscos articulares (véase Fig. 2-12).** Son discos perforados en el centro. Al igual que los discos, la presencia de meniscos determina que la membrana sinovial quede dividida en dos sectores independientes, pero la división de la cavidad articular es sólo incompleta, ya que las cámaras suprameniscal y la inframeniscal se comunican en la zona central del menisco.
- **Rodetes articulares (véase Fig. 2-13).** Son anillos de fibrocartilago que se unen alrededor de las cavidades articulares con el fin de incrementar su superficie. Tienen, por tanto, un borde adherente en el contorno de la superficie articular y un borde libre que queda proyectado en la cavidad articular. Al igual que los discos carecen de revestimiento de sinovial, y se comportan como una extensión del cartilago articular.

Tipos de articulaciones según la forma de las superficies articulares (Fig. 2-14)

Según la forma de las superficies articulares, las articulaciones pueden ser:

- **Planas o artrodis.** Las dos superficies articulares son planas. Permiten deslizamientos.
- **Trocoides o trochus.** Una de las superficies tiene forma de segmento de cilindro hueco y la otra de segmento de cilindro macizo. Permiten la realización de giros.

- **Trocelares o bisagras.** Una de las superficies tiene forma de polea con una garganta central y la otra tiene un aspecto de tenaza que se adapta a la polea.
- **Condíleas.** Las superficies son segmentos elipsoidales de disposición opuesta, una cóncava y la otra convexa.
- **En silla de montar (de unión recíproca).** Simulan el aspecto de un jinete sobre la silla de montar. Cada una de las superficies es cóncava en un sentido y convexa en el otro.
- **Enartrosis.** Una de las superficies tiene forma de segmento de esfera maciza (convexa) y la otra de esfera hueca (cóncava). Cuando el segmento de esfera es pequeño (un tercio de esfera) se denominan **esféricas**, y cuando es de mayor tamaño, **cotílicas**.

Dinámica articular

La función de las articulaciones diartrodiales es doble: por un lado, permitir el movimiento, y por otro, ser capaces de impedirlo cuando la función requerida sea la de sustentación o soporte de cargas.

Para adaptarse a la función de soporte, las articulaciones adoptan una posición que se denomina **posición de cierre**, que se caracteriza por **máxima congruencia entre las superficies articulares**, máxima tensión de los ligamentos y mínima movilidad. Cuando la articulación se dispone en las condiciones opuestas al cierre (mínima tensión ligamentosa, mínima congruencia entre las superficies articulares y máxima movilidad) se dice que está abierta (**posición abierta**).

La posición de las articulaciones tiene una gran importancia clínica para comprender el tipo de lesión provocado por un traumatismo. Los traumatismos de las regiones articulares del esqueleto producen preferentemente **fracturas de los huesos cuando éstos afectan a las articulaciones en posición de cierre** y **luxaciones cuando afectan a las articulaciones en posición abierta**.

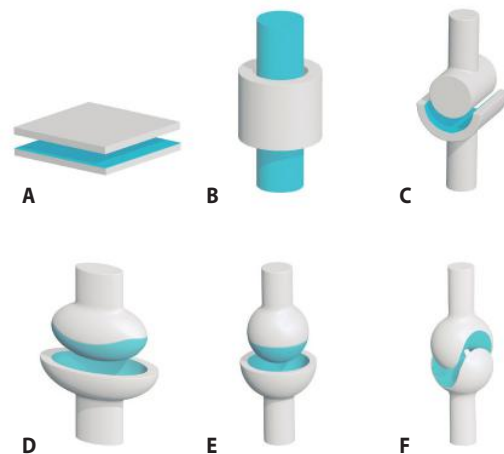


Figura 2-14. Esquema de los diferentes tipos de articulaciones diartrodiales de acuerdo a su forma. **A)** Artrodis. **B)** Trocoide. **C)** Troclear. **D)** Condílea. **E)** Enartrosis. **F)** En silla de montar.

Los movimientos posibles de una determinada articulación dependen principalmente de la forma de las superficies articulares, pero también de la disposición de los ligamentos y, como es natural, de la existencia de músculos con el adecuado momento de fuerza para desarrollar los desplazamientos.

Los movimientos que pueden presentar las articulaciones pueden ser pequeños deslizamientos de una superficie articular sobre la otra (por ejemplo, articulaciones planas) o amplios desplazamientos de un extremo articular sobre el otro según diferentes ejes. Los movimientos se denominan:

- **Flexoextensión.** Cuando se realizan según un *eje transversal* al cuerpo completo. Durante la flexión los huesos se acercan uno a otro, y en la extensión sucede lo contrario.
- **Abducción-aducción (separación-aproximación).** Cuando se realizan según un *eje anteroposterior* al cuerpo completo. En el movimiento de separación el extremo óseo se aleja de eje longitudinal de cuerpo, y lo opuesto ocurre en la aproximación.
- **Rotaciones o giros.** Cuando se realizan según un *eje longitudinal*. En la rotación externa la cara anterior del hueso se aleja de eje longitudinal, y la rotación interna es el movimiento opuesto.
- **Circunducción.** Es el movimiento que resulta de la combinación de los movimientos descritos anteriormente; por ejemplo, flexión, aducción y rotación interna.

Tipos de articulaciones según su movilidad

Según su movilidad, las articulaciones se clasifican en:

- **Articulaciones que permiten únicamente deslizamientos** (se corresponden con las articulaciones **planas** o **artrodias**).
- **Articulaciones uniaxiales**, que poseen sólo *un grado de libertad*, ya que realizan los movimientos según un único eje; en unos casos permiten sólo **giros** (caso de las articulaciones de tipo **trocoide**) y en otros permiten únicamente **flexoextensiones** y se denominan **lineales** (caso de las articulaciones **trocleares**).
- **Articulaciones biaxiales** (superficiales con *dos grados de libertad*), que permiten movimientos en dos ejes diferentes y los extremos óseos, al desplazarse, pueden dibujar una superficie (caso de las articulaciones **condíleas** y de las articulaciones **en silla de montar**).
- **Articulaciones triaxiales** (superficiales con *tres grados de libertad*), que permiten movimientos en tres ejes diferentes y los extremos óseos al desplazarse dibujan una superficie (caso de las **enartrosis**).
- **Articulaciones espaciales (tridimensionales).** En este caso los extremos óseos pueden cambiar de plano y en lugar de dibujar una superficie son capaces de recorrer una esfera. Estos movimientos sólo son posibles si se considera la participación de varias articulaciones al mismo tiempo para desempeñar una función común (**complejos articulares**) (**Recuadro 2-3**).

INERVACIÓN DE LAS ARTICULACIONES

Las articulaciones están finamente inervadas tanto por ramas sensitivas de los nervios periféricos, como por nervios vegetativos.

La **inervación sensitiva** de las articulaciones parte de los nervios periféricos y recoge información sobre tensión y estiramiento de la cápsula fibrosa y de los ligamentos. En general, el origen de los nervios sensitivos de cada articulación se corresponde con los troncos nerviosos que inervan los músculos que actúan sobre la articulación. Se ha señalado, además, que las zonas de la articulación que se tensan bajo la acción de unos músculos son inervadas por ramas procedentes de los troncos que inervan los músculos antagonistas de esa acción. Esta peculiar distribución topográfica de los nervios sensitivos y motores es muy sugerente del establecimiento de arcos reflejos locales que adaptan la actividad de los músculos a la tensión originada en la articulación.

La inervación de las articulaciones por los **nervios vegetativos** alcanza la articulación acompañando a los vasos sanguíneos. El papel de esta inervación no está totalmente clarificado, pero dentro de sus funciones se pueden incluir las siguientes:

- **Recogen parte de la información aferente sobre tensión** y también información del dolor.
- **Regulan la producción de líquido sinovial por medio de su acción sobre los vasos.**
- **Tienen un efecto trófico sobre los tejidos articulares.**

Los nervios vegetativos de las articulaciones utilizan una gran variedad de neurotransmisores, entre los que se incluyen diversos neuropéptidos tales como la neurocinina A (NKA), la sustancia P (SP), el neuropéptido Y (NPY) y el neuropéptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP).

MÚSCULOS: SISTEMA MUSCULAR

Los músculos son masas carnosas dispuestas alrededor del esqueleto (músculos profundos), o bajo la piel (músculos superficiales), cuya función principal es la de producir el movimiento. Además de la función de movilidad en diferentes regiones del cuerpo tales como el abdomen o la pelvis, los músculos desempeñan el papel de paredes activas que contienen y protegen a los órganos internos. Finalmente, los músculos contribuyen, junto con el esqueleto, a dar la forma al cuerpo humano.

ESTRUCTURA GENERAL DE LOS MÚSCULOS ESQUELÉTICOS

(Fig. 2-15)

Los músculos están formados por una región central contráctil, el **vientre muscular**, que se une por sus extremos a las palancas óseas o, en ocasiones, a estructuras blandas como la piel. Estas zonas de anclaje de los músculos se denominan **inserciones**, y pueden ser **carnosas** o **tendinosas (tendones)**.

Desde el punto de vista estructural, los músculos están constituidos por tejido muscular esquelético, que forma el



RECUADRO 2-3. Comentarios clínicos

Lesiones del cartílago articular

La integridad del cartílago articular es esencial para mantener la función de la articulación, ya que facilita el deslizamiento de las superficies articulares y amortigua las presiones que éstas sufren. Si el cartílago articular desaparece como consecuencia de traumatismos o por otros procesos patológicos, se produce una lesión grave de la articulación, caracterizada por el rápido desgaste del hueso de las superficies articulares debido al del rozamiento directo de las superficies óseas.

Los fragmentos de cartílago articular desprendidos al interior de la cavidad articular como consecuencia de traumatismos son capaces de sobrevivir aislados, e incluso desartrollarse, ya que su nutrición está asegurada por el líquido sinovial, requiriendo en ocasiones su extracción quirúrgica. A estas estructuras desprendidas en el interior de la articulación se les denomina en clínica «ratones articulares».

Lesiones de la sinovial y del líquido sinovial

Dado que el cartílago articular depende para su nutrición del líquido sinovial, puede deducirse fácilmente que la pérdida del líquido sinovial como consecuencia de una herida en la articulación se acompaña indefectiblemente de alteraciones del cartílago articular, ya que se incrementa el desgaste mecánico que éste sufre y, además, se compromete su nutrición.

La membrana sinovial y su derivado, el líquido sinovial, son muy vulnerables a diversas situaciones patológicas del sujeto cuando éstas afectan a la sangre. Así, la contaminación de la sangre por gérmenes, como consecuencia de procesos infecciosos de diferentes regiones del organismo, conduce con frecuencia a infecciones de la articulación (artritis septicémicas) al verse afectada la sinovial. Del mismo modo, alteraciones metabólicas como la gota, en la que hay un incremento del ácido úrico en sangre, provocan la acumulación de sales de este producto en el líquido sinovial (artritis gotosa).

Los procesos inflamatorios de la sinovial son frecuentes y se caracterizan por una intensa proliferación de los macrófagos y de los sinoviocitos de su superficie, que se acompaña de neoangiogénesis (formación de nuevos vasos) y acumulación de células inflamatorias en el espacio subyacente. En estas situaciones inflamatorias se liberan factores que contribuyen a la destrucción del hueso y del cartílago.

En diferentes condiciones patológicas, como hemorragias intraarticulares (hemartros) o infecciones articulares (artri-

tis infecciosas), la cavidad articular se encuentra dilatada debido a un exceso de producción de líquido sinovial o a la acumulación de sangre en su interior, o de exudado purulento.

Si la membrana sinovial es amputada quirúrgicamente (sinovectomía), es capaz de reconstituirse en pocos meses después de ser amputada.

Lesiones de los ligamentos y las cápsulas

Las lesiones de los ligamentos son muy frecuentes y su rotura recibe el nombre de esguince. Con frecuencia, el diagnóstico de un esguince se pone de manifiesto por la posibilidad de realizar movimientos exagerados o anormales en la articulación, lo que da una idea de su función como elementos de freno del movimiento. Las lesiones graves de la cápsula fibrosa y de los ligamentos se acompañan con frecuencia de pérdida de la continuidad articular, quedando los extremos óseos desalineados (luxación).

Inervación y artritis

Desde el punto de vista clínico, la inervación vegetativa, y los neurotransmisores correspondientes, desempeñan un papel importante en la respuesta inflamatoria de las articulaciones e intervienen en la patogenia de la artritis reumatoide.

Exploración de las articulaciones en el ser vivo

La inspección de la articulación mediante la palpación, o mediante la exploración de los movimientos que puede realizar, proporciona una información importante sobre su estado. La exploración física de la articulación puede complementarse con las siguientes técnicas:

- **Radiología.** Aporta datos sobre el estado de las superficies articulares y sobre la disposición de la interlínea articular.
- **Artrografía.** Mediante esta técnica se puede explorar la cavidad articular, y consiste en hacer radiológicamente visible la cavidad articular inyectando contrastes (generalmente aire: artrografía gaseosa).
- **Artroscopia.** Consiste en la visualización directa del interior de la articulación utilizando un fino dispositivo óptico que se introduce mediante punción en la articulación.
- **Resonancia magnética.** Es una técnica de gran utilidad clínica ya que permite analizar con precisión la morfología de los componentes articulares.

vientre muscular, y tejido conectivo que se dispone tanto a nivel del vientre muscular como en las inserciones.

Tejido muscular esquelético

El tejido muscular esquelético está formado por tres tipos celulares principales, las **fibras contráctiles (fibras extrafusales)**, los **husos musculares (fibras intrafusales)** y las **células satélites (Recuadro 2-4)**.

Tejido conectivo del músculo

(véase Fig. 2-15B)

El tejido conectivo asociado al músculo esquelético desempeña un papel funcional importante, manteniendo agrupa-

das a las fibras musculares del vientre muscular y transmitiendo la fuerza generada por éstas al contraerse.

El tejido conectivo es especialmente abundante en los extremos del vientre muscular, donde forma los elementos de inserción del músculo; sin embargo, también se dispone asociado a las fibras musculares en el espesor del vientre muscular.

Tejido conectivo del vientre muscular

(véase Fig. 2-15B)

Se pueden distinguir varios niveles de organización del tejido conectivo del vientre muscular. Por un lado, cada fibra muscular tiene una fina envoltura conectiva, denominada **endomisio**, que aísla a las fibras musculares de sus

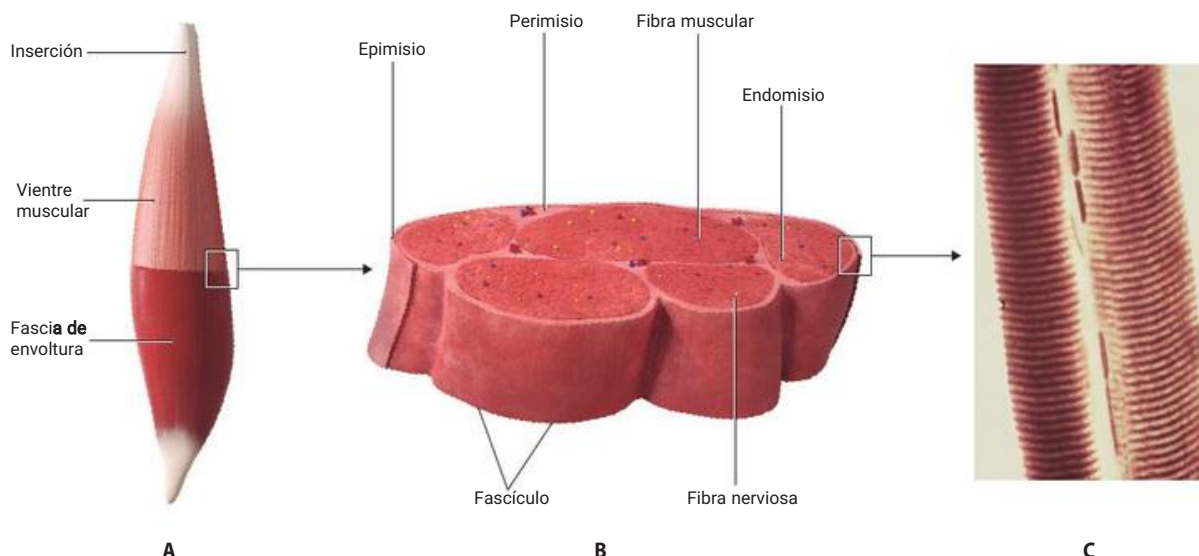


Figura 2-15. Organización estructural del músculo. **A)** Esquema macroscópico de un músculo en el que la fascia de envoltura ha sido eliminada en su mitad superior. **B)** Disposición del tejido conectivo del vientre muscular. **C)** Preparación histológica de dos fibras musculares de trabajo (extrafusales).



RECUADRO 2-4. Células del músculo estriado: extrafusales, intrafusales y satélites

Fibras musculares contráctiles (fibras extrafusales) (véase Fig. 2-15C)

Son las células características del músculo. Son células multinucleadas muy alargadas, generalmente de gran tamaño (desde algunos milímetros hasta 30 cm de longitud), que contienen en su citoplasma (sarcoplasma) una precisa organización de proteínas contráctiles (miofibrillas). La presencia de las miofibrillas permite que las fibras musculares disminuyan de longitud cuando son estimuladas por el sistema nervioso. En ausencia de inervación, el músculo estriado no sólo pierde su actividad contráctil, sino que degenera y se atrofia.

Dentro de las fibras musculares de función contráctil, existen tres tipos que se diferencian en su aspecto macroscópico, en su metabolismo y en sus propiedades funcionales:

- **Fibras rojas (tipo I).** Son fibras con aspecto rojizo por su riqueza en mioglobina y se caracterizan por ser de contracción lenta y resistentes a la fatiga.
- **Fibras blancas (tipo IIB).** Son fibras de diámetro grande y aspecto blanquecino, en las que la energía se obtiene principalmente por vía anaerobia. Funcionalmente, son fibras de contracción rápida y también de fatiga rápida.
- **Fibras mixtas (tipo IIA).** Son fibras con propiedades intermedias entre las otras dos (contracción rápida y resistentes a la fatiga).

La proporción de cada tipo de fibras es característica para los diferentes músculos y les confieren propiedades funcionales. Así, las fibras rojas son más abundantes en los músculos cuya función es la de mantener la postura, mientras que las

blancas predominan en los músculos que tienen que realizar movimientos rápidos. La diferenciación de estos diferentes tipos de fibras es una propiedad intrínseca de las células ligada a su desarrollo. No obstante, la inervación desempeña un papel importante en el mantenimiento del tipo de fibras presentes en un músculo. Las fibras inervadas por motoneuronas que envían estímulos continuos se diferencian hacia fibras tipo I; por el contrario, las fibras inervadas por motoneuronas que se excitan de forma más esporádica desarrollan un fenotipo de fibras de tipo II. El cambio de fibras de blancas a rojas sólo ocurre cuando tras la lesión de un nervio se producen fenómenos de reinervación de fibras denervadas a partir de los axones vecinos sanos. En estas condiciones, la reinervación determina el tipo de fibra según la neurona que aporta la nueva inervación.

Husos musculares (fibras intrafusales)

Intercaladas entre las fibras musculares contráctiles existen agrupaciones de fibras especializadas, denominadas husos musculares. Estas estructuras constituyen, junto con terminaciones nerviosas, verdaderos órganos sensitivos (husos neuromusculares) que recogen y transmiten hacia el sistema nervioso información del estado contráctil del músculo.

Células satélites

Asociada a la superficie de las fibras musculares hay una segunda población celular denominada células satélites que, como se describirá más adelante, son células madre de músculo, capaces, en algunas condiciones, de regenerar fibras musculares.

vecinas. Por otro lado, láminas algo más gruesas de tejido conectivo, denominadas **perimisio**, envuelven a grupos de fibras con su endomisio formando manojos de fibras agrupadas denominados **fascículos**. Finalmente, la totalidad de las fibras musculares de cada músculo se encuentra envuelta por una envoltura conectiva denominada **epimisio** que forma un estuche para el vientre muscular. Esta envoltura conectiva externa es gruesa y fuerte en algunos músculos, constituyendo lo que se denomina **fascia o aponeurosis de envoltura**; en otros casos es fina y delgada, apenas perceptible a simple vista.

Tejido conectivo de las inserciones musculares

En los extremos del músculo el tejido conectivo se condensa, formando zonas exclusivamente fibrosas, mediante las cuales el músculo se une a sus puntos de inserción. Cuando estos dispositivos fibrosos de inserción están muy poco desarrollados, se habla de **inserciones carnosas**. Cuando los dispositivos fibrosos de inserción están más desarrollados, hecho que ocurre con mayor frecuencia, reciben el nombre de **tendón**. Los tendones están compuestos principalmente por fibras colágenas, lo que les da un aspecto blanquecino, a veces nacarado. Su forma y su longitud son variables. Pueden ser redondeados, a modo de cordones, en forma de cinta o totalmente aplanados; en este último caso se habla de **aponeurosis de inserción**.

MORFOLOGÍA Y ARQUITECTURA DE LOS MÚSCULOS

(Fig. 2-16)

La morfología, el tamaño y la arquitectura de los diferentes músculos del organismo son muy variados, y atendiendo a esta variación, cabe distinguir los siguientes músculos:

- **Por su morfología y tamaño:**
 - **Músculos largos.** Son los músculos en los que predomina el eje longitudinal. Presentan un vientre muscular acintado o fusiforme y son característicos de las extremidades.
 - **Músculos anchos.** Son los músculos en los que predominan las dimensiones de dos ejes. Tienen aspecto aplanado y suelen situarse en las paredes de las grandes cavidades o, como ocurre en el caso del músculo

diafragma, pueden formar tabiques anatómicos entre dos cavidades corporales.

- **Músculos cortos.** Son los músculos en los que no predomina ninguna dimensión. Son frecuentes en las articulaciones con movimientos poco extensos.
- **Músculos anulares.** Son los músculos que se disponen alrededor de orificios, por ejemplo, a nivel del orificio bucal (orbicular de los labios) o a nivel del ano (esfínter estriado del ano), y cuya función suele ser participar en el cierre del orificio.
- **Por la disposición del vientre muscular y de los tendones de inserción.** También es variable, y se distinguen en este sentido:
 - **Músculos monogástricos.** Son los músculos que están constituidos por un único vientre muscular y dos extremos de inserción.
 - **Músculos digástricos.** Son los músculos que poseen dos vientres musculares. En este caso, los vientres pueden estar unidos por un tendón intermedio o compartir un tendón de inserción común en uno de los extremos de los vientres musculares.
 - **Músculos poligástricos.** Son los músculos que constan de varios vientres musculares, que están engarzados por sucesivos tendones intermedios o comparten un tendón.
- **Por la arquitectura de sus fibras.** Otro aspecto variable de los músculos que tiene una considerable importancia funcional es su arquitectura, es decir, la forma en que quedan alineadas las fibras musculares del vientre muscular con sus tendones de inserción. Con arreglo a este criterio, se clasifica a los músculos en:
 - **Músculos acintados.** Son aquéllos en que las fibras tienen la misma dirección que los tendones.
 - **Músculos peniformes.** Son músculos en que las fibras convergen oblicuamente sobre los dos márgenes del tendón, a modo de las barbas de una pluma en su tallo.
 - **Músculos semipeniformes.** En éstos las fibras convergen oblicuamente solamente sobre uno de los lados del tendón, a modo de media pluma.
 - **Músculos compuestos.** Son los que contienen una combinación de las disposiciones anteriores.



Figura 2-16. Esquema de diferentes tipos de músculos. A) Músculo monogástrico de fibras paralelas. B) Músculo digástrico. C) Músculo peniforme. D) Músculo semipeniforme. E) Músculo poligástrico.

La importancia funcional de esta diferente arquitectura se debe a que la posibilidad de acortamiento de las fibras musculares es limitada (aproximadamente pueden acortarse a la mitad de su longitud en reposo), por lo que los músculos de fibras longitudinales al tendón son los de fibras más largas y, en particular, especialmente eficaces para producir grandes desplazamientos. A diferencia de éstos, los músculos peniformes y semipeniformes tienen menor longitud de fibras y, por tanto, menor capacidad de acortamiento, pero, como contrapartida, la disposición oblicua de las fibras permite la existencia de un mayor número de fibras musculares en relación con el tamaño del tendón, lo que se traduce en una mayor potencia del músculo.

INSERCIÓNES MUSCULARES

La inserción es el punto de anclaje de los músculos a las estructuras vecinas, que utilizan como puntos de fijación para producir el movimiento. La disposición más habitual es que los músculos se inserten en elementos óseos, pero también pueden emplear como elemento de inserción las fascias vecinas o, en el caso de los músculos superficiales, la piel.

Cada músculo (a excepción de los anulares) posee dos puntos de inserción. Convencionalmente, se denomina inserción de **origen** a la que es más proximal, en el caso de las extremidades, o a la que es más medial (axial) en el caso del tronco, y se reserva el vocablo de **terminación para la** más distal, en las extremidades, o la más alejada del eje, en el caso del tronco.

Se utilizan, también, los términos de **punto fijo** de unión y **punto móvil** a las inserciones que asumen tales funciones durante la contracción de un músculo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el punto fijo y el punto móvil de inserción de un músculo pueden variar en los diferentes movimientos en los que interviene un músculo.

ELEMENTOS AUXILIARES DE LOS MÚSCULOS

Con el fin de facilitar el necesario desplazamiento de los músculos y sus tendones cuando se contraen, existen dispositivos auxiliares que pueden ser de naturaleza fibrosa o serosa.

Estructuras fibrosas auxiliares

Con la excepción de algunos músculos superficiales cuya función es movilizar la piel, los músculos del organismo se disponen profundos bajo la piel y separados de ella por una **fascia profunda de la que parten tabiques, los tabiques intermusculares. De esta manera, se crean compartimentos** donde se alojan los ventres musculares facilitando su movimiento durante la contracción y evitando al mismo tiempo desplazamientos no deseados. Dentro de estos compartimentos también discurren los vasos profundos, y los músculos, al contraerse, favorecen la circulación comprimiendo las paredes vasculares. Con frecuencia, la fascia profunda y los tabiques intermusculares se utilizan como puntos de inserción adicional de las fibras musculares.

Desde el punto de vista clínico, los compartimentos que forman los tabiques intermusculares son relativamente aislados y las infecciones o cúmulos hemorrágicos tienden a localizarse y distribuirse siguiendo estas regiones anatómicas.

En los tendones de algunas regiones del organismo, como la muñeca o el tobillo, la fascia profunda se condensa y forma estructuras más especializadas, denominadas **retináculos, que sujetan los tendones, evitando también** desplazamientos inútiles de los mismos. En ocasiones, como es el caso de los dedos, los tendones están sujetos a los huesos por **vainas fasciales (vainas fibrosas), que son** engrosamientos de la fascia en forma de túneles.

Estructuras serosas auxiliares

Cuando los músculos o sus tendones discurren sobre planos rígidos, como puede ser una superficie ósea, suelen presentar asociadas vainas sinoviales o bolsas sinoviales que disminuyen el rozamiento del tendón o del vientre muscular.

Las **bolsas sinoviales (bolsas serosas)** son bolsas de tejido conjuntivo que contienen en su interior un líquido similar al líquido sinovial de las articulaciones. En ocasiones, las bolsas sinoviales, cuando ocupan una posición vecina a una articulación, pueden estar en continuidad con la cavidad sinovial de la articulación.

En los tendones alargados las formaciones serosas tienen un aspecto alargado y se denominan **vainas sinoviales (Fig. 2-17). Las vainas sinoviales se acoplan íntimamente a**

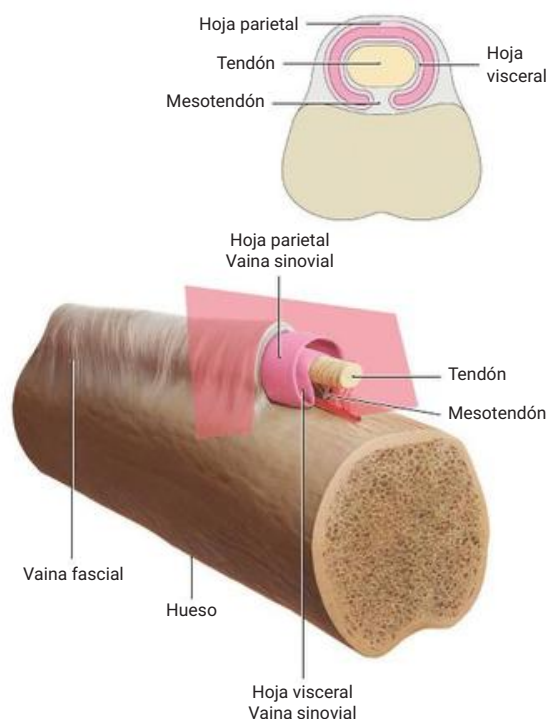


Figura 2-17. Esquema de un tendón cilíndrico en su trayectoria sobre un hueso, ilustrando los componentes auxiliares fibrosos (vaina fascial) y serosos (hojas visceral y parietal de la vaina sinovial).

la superficie del tendón. Puede distinguirse una superficie en contacto con el tendón (**hoja visceral**), una segunda hoja en contacto con la vaina fibrosa del tendón, denominada **hoja parietal**, y, entre las dos, un espacio cerrado donde se aloja el líquido sinovial. Las hojas visceral y parietal presentan una zona de continuidad a lo largo del tendón, por lo que siempre queda una zona del mismo desprovista de envoltura sinovial, denominada **mesotendón** (véase esquema superior en Fig. 2-17), que es utilizada por los nervios y vasos para alcanzar la superficie del tendón (Recuadro 2-5).

VASCULARIZACIÓN DE LOS MÚSCULOS

Cada vientre muscular recibe una o varias **arterias propias** que se acompañan de venas, de vasos linfáticos y de los nervios. Generalmente, una de las arterias es de mayor calibre y recibe el nombre de **arteria principal**. El punto de acceso de los vasos suele ser la zona central del vientre o sus extremos y, generalmente, por la cara profunda del músculo.

El conocimiento del patrón de los **pedículos vasculares** de entrada a los músculos reviste considerable importancia en cirugía plástica, ya que es un factor fundamental en la realización de injertos musculares.

En el interior del vientre muscular, las arterias, acompañadas de las **venas**, se ramifican en el espesor del tejido conectivo intramuscular (perimio) y se disponen con arreglo a la dirección de las fibras musculares, estableciendo numerosas anastomosis. Las ramificaciones capilares de las arterias se disponen a nivel del endomisio y rodean las fibras musculares formando una trama capilar que es más abundante en las fibras de músculo rojo.

La vascularización de los tendones es mucho más escasa que la del vientre muscular. Los vasos acceden al tendón desde el vientre muscular y por ramas directas que abordan al tendón. Dentro del tendón, las ramificaciones vasculares se disponen alineadas con las fibras de material extracelular.

El **drenaje linfático de los músculos comienza en el perimio** y acompaña a los vasos sanguíneos.

Un aspecto importante de la irrigación arterial y capilar del músculo es su gran capacidad de adaptación a las necesidades funcionales. Durante la actividad de un músculo, sus capilares pueden incrementar la vascularización de las fibras hasta 700 veces en relación con la situación de reposo. Este efecto regulador del flujo sanguíneo parece estar potenciado por la existencia de anastomosis arteriovenosas que, en condiciones de reposo, facilitarían el flujo hacia las venas sin atravesar el lecho capilar. La deficiencia en el riego del músculo causa fatiga y calambres (contracturas dolorosas).



RECUADRO 2-5. Crecimiento y plasticidad del músculo

En el ser humano, las fibras que componen cada músculo, incluida la proporción entre fibras rojas, blancas y mixtas, se determina durante el desarrollo embrionario. No obstante, al igual que el hueso, el músculo está sujeto a un proceso continuo de plasticidad, pero a diferencia de aquél, los cambios que se producen en los vientres musculares no afectan al número de fibras, ni a la proporción de los diferentes tipos de fibras, sino que hay un cambio metabólico que conduce al aumento o a la disminución del material contráctil de cada fibra. Estos cambios quedan reflejados en el tamaño de cada fibra, y por tanto en la masa de músculo, y se denominan **hipertrofia** (incremento de tamaño) y **atrofia** (disminución de tamaño) muscular.

El **ejercicio físico** es un regulador fundamental de la masa muscular. Cuando un músculo es sometido a ejercicio intenso y continuado se produce una hipertrofia, mientras que la falta de uso da lugar a la atrofia del músculo.

Los **huesos** ejercen un papel importante en la regulación de la masa muscular. Entre el músculo y el hueso se mantiene un «diálogo permanente» en forma de circuito de retroalimentación, de modo que el aumento de hueso se acompaña de aumento de la masa muscular, mientras que la disminución del tejido óseo se acompaña de pérdida de masa muscular. Es conocido que a nivel molecular esta interacción está mediada por vías de señalización en las que participan factores de crecimiento de la familia de las activinas y de las proteínas morfogenéticas del hueso.

Durante el **envejecimiento** se promueve la atrofia muscular, tanto por la disminución del ejercicio físico, habitual en ancianos, como a través de la interacción hueso-músculo.

Además, la atrofia muscular es un importante fenómeno que acompaña a etapas avanzadas de enfermedades graves y que puede alcanzar niveles extremos que se denominan **caquexia**. La caquexia acompaña con mucha frecuencia al cáncer, especialmente si existen metástasis en los huesos. También se observa en patologías graves de la mayoría de los órganos, o en enfermedades sistémicas como el sida.

Los cambios atróficos afectan con mayor intensidad a las fibras de contracción rápida (fibras de tipo II: blancas o mixtas), mientras que las rojas (de tipo I) son más resistentes a la atrofia.

A pesar de que en condiciones normales las fibras de los músculos no aumentan de número, en condiciones patológicas, tras la destrucción o denervación de fibras musculares, se puede producir cierta **regeneración** del músculo a partir de las células satélite a las fibras musculares. Esta potencialidad de regeneración del músculo a partir de las células satélite puede abrir en el futuro las puertas al tratamiento de algunas enfermedades degenerativas del músculo que en la actualidad no se pueden tratar.

Con frecuencia se observa en los ancianos una atrofia de las fibras de contracción rápida (fibras blancas y mixtas). Sin embargo, esta atrofia se debe en la mayoría de los casos a falta de ejercicio, ya que se puede mejorar muy considerablemente con un entrenamiento adecuado. La hipertrofia muscular se puede inducir mediante el tratamiento con diversos fármacos como los esteroides anabolizantes, las hormonas tiroideas y la hormona del crecimiento. No obstante, su uso en medicina deportiva está totalmente contraindicado por sus graves efectos secundarios.

INERVACIÓN DE LOS MÚSCULOS

Los nervios generalmente alcanzan los vientres musculares acompañando a los vasos. En ocasiones, puede haber varios nervios que inervan diferentes porciones del músculo, pero habitualmente cada músculo tiene un solo nervio que transporta fibras de diferentes segmentos medulares. A pesar de que tradicionalmente se denomina ramas motoras a los nervios que se distribuyen por los músculos, la realidad es que estos nervios contienen fibras sensitivas y motoras en una proporción similar, y además fibras vegetativas (en algunas ocasiones los músculos reciben de forma independiente sus ramas sensitivas y motoras).

Las **fibras motoras** son de dos categorías. Unas finas, poco mielinizadas (axones de motoneuronas γ), que inervan las fibras musculares de los **husos neuromusculares**, y cuya función tiene que ver con el control del tono muscular. Otras son de grueso calibre, muy mielinizadas (axones de motoneuronas α), que inervan grupos de **fibras musculares de trabajo (fibras extrafusales)**. Se denomina **unidad motora al conjunto de una neurona motora y las fibras musculares inervadas por ella** (véanse más detalles en el siguiente apartado) (**Fig. 2-18**). Aunque cada fibra motora inerva varias fibras musculares, las fibras musculares son inervadas, salvo algunas excepciones, por una sola fibra. Cuando la fibra nerviosa alcanza la fibra muscular, pierde su envoltura de mielina y se divide en una serie de arborizaciones que se aplican a la superficie de las fibras musculares formando lo que se denomina **placa motora terminal**.

Con respecto a las **fibras sensitivas**, unas son de grueso calibre, muy mielinizadas, y recogen información de los

husos neuromusculares y de mecanorreceptores de los tendones, mientras que otras son más finas, poco mielinizadas o incluso amielínicas, y presentan terminaciones libres en el tejido conectivo intramuscular por medio de las cuales recogen información dolorosa y otras sensaciones del músculo poco específicas.

Las **fibras vegetativas son finas y amielínicas y se distribuyen por las paredes de los vasos del músculo** (véase *Sistema nervioso vegetativo*).

DINÁMICA FUNCIONAL DE LOS MÚSCULOS

La función primordial de los músculos es contraerse para generar el desplazamiento de las estructuras en las que se insertan.

Contracción muscular

El concepto de contracción es diferente si se considera a la fibra muscular aislada o a la totalidad del vientre muscular. En el caso de la fibra muscular, la contracción consiste en su acortamiento activo y depende de la estimulación de la maquinaria contráctil de dicha fibra por la acción del estímulo nervioso. Sin embargo, la contracción de un vientre muscular en su totalidad no significa necesariamente que se acorte, ya que incluso si está sometido a fuerzas de resistencia el vientre muscular puede alargarse. Este hecho se debe a que los músculos están divididos en unidades funcionales, denominadas **unidades motoras, que están constituidas por el conjunto de las fibras musculares que son inervadas por la misma neurona motora**.

Es importante señalar que la distribución de las fibras de las unidades motoras no coincide con los fascículos establecidos por el tejido conectivo intramuscular. Cuando se activa una neurona motora se contraen todas las fibras inervadas por su axón, pero no otras. De este modo, en los músculos se contraen de forma sincrónica diferentes unidades motoras, es decir, que, en un momento dado, en un músculo hay un número variable de unidades motoras en contracción y otras en relajación. La intensidad de contracción de un músculo depende del número de unidades motoras que son activadas y de la frecuencia de estímulos que emite la neurona motora a las fibras. La acción del músculo considerado en su totalidad (acortarse, alargarse o mantener su tamaño) dependerá del número de unidades motoras que se estén contrayendo en cada momento, en relación con la resistencia a la que está sometido el vientre muscular en su totalidad.

Las unidades motoras están formadas por un número variable de fibras musculares. En general, cuanto más preciso es el movimiento que realiza un músculo, menor es el número de fibras musculares por unidad motora (en los músculos extrínsecos del globo ocular hay unidades motoras de 10 o 15 fibras, mientras que en los músculos de las extremidades puede haber hasta 400, 800 o más fibras en cada unidad motora). La contracción sincrónica de todas las unidades motoras de un músculo origina un temblor muscular denominado **tetanización** del músculo.

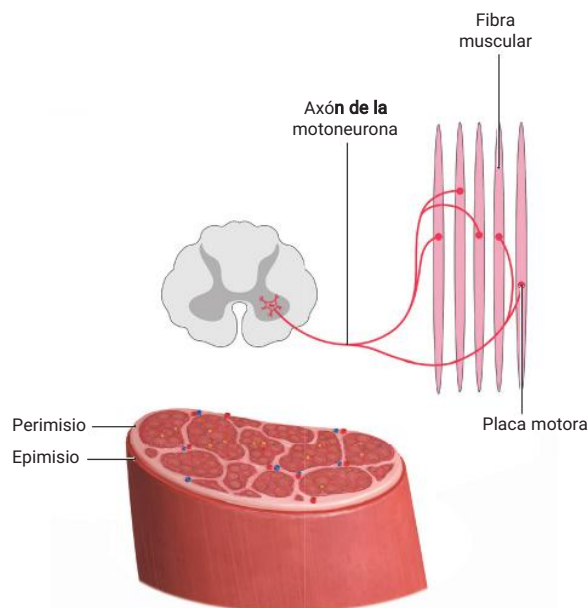


Figura 2-18. Representación esquemática de los componentes fibrilares de un vientre muscular del que se ha aislado una unidad motora (imagen superior).

Según la estructuración funcional de los músculos en unidades motoras, se pueden distinguir tres tipos de contracción de los vientres musculares: estática (isométrica), concéntrica y excéntrica:

- **Contracción estática (isométrica).** En este caso el músculo se contrae pero no disminuye de tamaño, por ser la fuerza generada por las unidades motoras en acción igual a la resistencia a la que está sometido el músculo. Este tipo de contracción actúa de forma permanente en los músculos del cuerpo manteniendo su postura y se denomina **tono muscular**. Sólo en situaciones de anestesia o de sueño profundo desaparece el tono muscular, y en estas condiciones no hay posibilidad de mantener la forma del cuerpo, que literalmente se desmorona. La contracción de los músculos produce liberación de calor por lo que el tono muscular contribuye de forma importante a mantener la temperatura corporal. En situaciones en las que se reduce el tono muscular (durante el sueño o en condiciones de anestesia) es más fácil que se produzca una hipotermia.
- **Contracción concéntrica.** Es la forma convencional de contracción de los músculos, ya que se acompaña de acortamiento de su vientre y, por tanto, de desplazamiento de las palancas óseas donde se inserta el músculo. En este caso intervienen un número mayor de unidades motoras que en el caso anterior, de forma que generan una fuerza superior a la resistencia que oponen los puntos de inserción, causando el acercamiento de las palancas óseas.
- **Contracción excéntrica.** En este caso la fuerza generada por las unidades motoras en acción es menor que la resistencia a la que está sometido el músculo, por lo que, a pesar de que el músculo se contrae, el vientre muscular se alarga. Este tipo de contracción tiene gran importancia para evitar movimientos bruscos. Imaginémoslo, por ejemplo, el acto de dejar caer una carga que transportamos entre los brazos. Si los músculos no ofreciesen resistencia al peso transportado, éste caería de forma brusca; para evitarlo, los músculos que están sometidos a la carga van ejerciendo una contracción ligeramente menor que la de la carga que sufren, de modo que se van alargando de forma lenta y generando un movimiento suave opuesto a su acción contráctil.

El proceso de contracción es similar tanto en la contracción concéntrica como en la excéntrica. El músculo se contrae inicialmente aumentando su tensión con respecto al tono muscular que mantenía al comienzo del movimiento. A partir de este momento, el músculo se acorta o se alarga según la contracción sea concéntrica o excéntrica, pero la tensión del músculo permanece más o menos uniforme. Por eso, al conjunto de las contracciones concéntrica y excéntrica se le denomina también **contracción isotónica**.

Papel funcional de los músculos en la movilidad articular

Los músculos no trabajan de forma individual para producir un movimiento, sino que en cada movimiento actúan

en asociación varios elementos musculares desempeñando papeles complementarios. Según la acción que desarrollan los músculos en un movimiento dado se distinguen los siguientes tipos de músculos: **agonistas, antagonistas y sinergistas**.

Músculos agonistas. Son los responsables directos del movimiento al actuar por contracción concéntrica. Se les denomina también por esta razón **músculos motores** y se pueden diferenciar tres categorías:

- **Músculos motores primarios**, que actúan de forma permanente en el movimiento produciendo la mayor parte del trabajo.
- **Músculos motores secundarios**, cuando sólo actúan en algunos momentos del movimiento que requieren una mayor fuerza.
- **Músculos motores de emergencia**, cuando actúan en el movimiento solamente cuando se requiere una fuerza especial más intensa.

Se suele denominar también **músculos iniciadores** (*starter*) a los músculos que sólo son necesarios para iniciar el movimiento modificando la posición de las palancas óseas para permitir la participación de los músculos motores primarios.

Músculos antagonistas. Se contraen por contracción excéntrica oponiéndose al movimiento. Su acción es tan importante como la de los agonistas y su función es la de conseguir que el movimiento no sea brusco. Cuando un movimiento se ejerce de forma pasiva por la acción de la fuerza de la gravedad, los músculos antagonistas pueden ser los únicos que intervienen en el movimiento.

Músculos sinergistas. Son aquéllos que, sin ser responsables directos del movimiento, contribuyen de forma fundamental a su realización modificando la acción de los agonistas. Su función en el movimiento se debe a que, cuando los músculos pueden realizar varias acciones, al participar en un movimiento se requiere que alguna de ellas quede anulada. Dentro de la categoría de músculos sinergistas se distinguen dos tipos fundamentales: **fijadores y neutralizadores**:

- **Los sinergistas fijadores** son aquéllos cuya función es evitar la movilidad de la inserción fija de los músculos agonistas de un movimiento. Hay que tener en cuenta que, al contraerse un músculo, tiende a desplazar sus dos extremos de inserción. Los músculos fijadores transforman en punto fijo una de las inserciones de los agonistas.
- **Los sinergistas neutralizadores** son aquellos músculos que se contraen para contrarrestar («neutralizar») una acción no deseada de los músculos agonistas. Se pueden distinguir dos tipos: **verdaderos y concurrentes**:
 - **Los neutralizadores verdaderos** son aquéllos que cuando un músculo agonista salta dos o más articulaciones, evitan el movimiento en la articulación no deseada.
 - **Los neutralizadores concurrentes** son músculos que actúan en combinación, potenciando su efecto sobre un movimiento al neutralizar entre ellos una acción de ambos no deseada. Este fenómeno ocurre

cuando dos músculos producen dos acciones sobre una articulación: una común para los dos y otra opuesta. Al contraerse juntos, la acción opuesta se anula mientras que se potencia la acción común. Si se considera la acción común de los dos músculos sobre la articulación, lo que hacen es evitar el movimiento no deseado y potenciar el deseado.

Papel mecánico de los músculos en el movimiento

Para comprender la función de un músculo en un movimiento es necesario tener en cuenta que su acción depende de dónde aplica la fuerza y dónde se sitúa la resistencia que hay que vencer. Esto tiene una gran relevancia clínica (**Recuadro 2-6**).

Los puntos móviles del esqueleto están organizados funcionalmente en forma de palancas, en las que se pueden distinguir: 1) un punto de apoyo sobre el que se realiza el movimiento; 2) un brazo de potencia donde se aplica la fuerza, y 3) un brazo donde se sitúa la resistencia. En el cuerpo, el punto de apoyo es el punto fijo en torno al cual se realiza el movimiento y está constituido por las articulaciones. La potencia la constituyen los músculos agonistas y la resistencia es la fuerza que se debe vencer para que el movimiento se produzca.

Según la disposición de los tres elementos de las palancas (punto de apoyo, potencia y resistencia) se pueden distinguir tres tipos de palancas (**Fig. 2-19**):

- **Palancas de primer grado.** En este caso el punto de apoyo se sitúa en el centro, la resistencia en un extremo y la potencia en el otro. Ésta es una de las palancas frecuentes del aparato locomotor y puede ser ilustrada por el ejemplo de la nuca.
- **Palancas de segundo grado.** El punto de apoyo se sitúa en un extremo, la resistencia en el centro y la fuerza debe ser aplicada en el otro extremo. El movimiento de ponerse de puntillas sobre los dedos del pie ilustra este tipo de palancas en el organismo.
- **Palancas de tercer grado.** La resistencia se sitúa en un extremo de la palanca, el apoyo se dispone en el otro

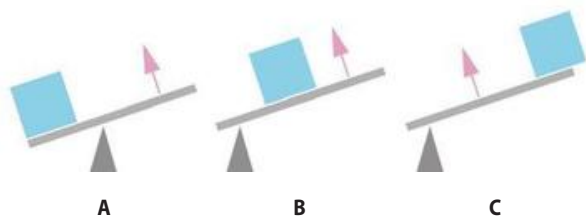


Figura 2-19. Representación esquemática de los diferentes tipos mecánicos de palancas. La flecha rosa representa la acción muscular y las cajas azules la disposición de la carga. **A)** Palanca de primer grado. **B)** Palanca de segundo grado. **C)** Palanca de tercer grado.

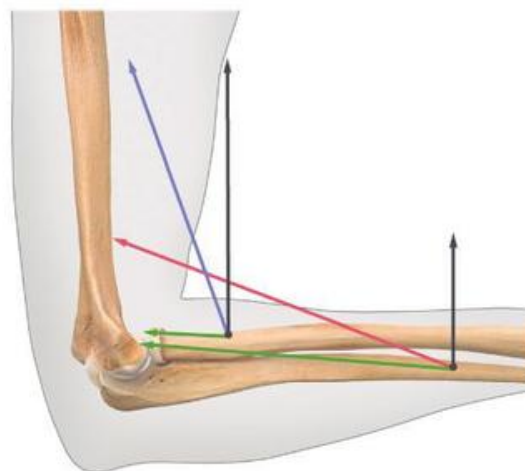


Figura 2-20. Representación mecánica de la articulación del codo en el que se pueden ver las acciones de un músculo balancador (flecha azul) y de un músculo estabilizador (flecha roja) en el movimiento de flexión. El componente de balanceo (centrípeto) está representado por las flechas negras y el transarticular (centrípeto) por las verdes. Nótese la magnitud opuesta de ambos componentes en los dos tipos de músculo.

extremo y la fuerza se aplica en el centro. El codo en el movimiento de flexión ilustra este tipo de palancas.

Conociendo las características de una articulación, sus movimientos y la disposición e inserciones de los músculos se puede prever perfectamente la acción de éstos.

En las palancas de primer y tercer grado, la fuerza desarrollada por un músculo será tanto mayor cuanto más alejada esté su inserción de la articulación, pero, por el contrario, dado que la posibilidad de acortamiento de los músculos es limitada, la amplitud del movimiento realizado será más reducida.

En las palancas de tercer grado, al contraerse el músculo, además de desplazar el brazo de resistencia de la palanca (**fuerza de «balanceo» o centrífuga**), ejerce una fuerza sobre la articulación (**fuerza «transarticular» o centrípeta**) que afecta a su estabilidad (**Fig. 2-20**). Cuando en un músculo la inserción fija está lejos de la articulación y la móvil cerca, el efecto de balanceo es amplio, mientras que el componente transarticular es pequeño (**músculos balancadores o músculos «spurt»**). La desproporción entre las dos fuerzas se hace más patente cuando el músculo se contrae rápidamente pudiendo ocasionar una pérdida de estabilidad en la articulación. La situación opuesta, es decir, la producción de poco balanceo y gran fuerza transarticular, ocurre en los denominados **músculos estabilizadores (músculos «shunt»)**. Normalmente, los músculos *shunt* y *spurt* actúan conjuntamente para equilibrar sus acciones y si uno de ellos se altera interfiere la función del otro causando además una disminución de la estabilidad articular (**véase Recuadro 2-6**).



RECUADRO 2-6. Comentarios clínicos

Importancia práctica de las palancas musculares

La importancia práctica de esta organización funcional se pone de manifiesto en situaciones en las que cambia el tamaño de las palancas, por ejemplo, después de una fractura o en los tratamientos diseñados para aumentar el tamaño de los huesos. En estas situaciones, la función de los músculos queda gravemente modificada, ya que se altera su brazo de palanca y su adaptación a la nueva situación requiere una rehabilitación adecuada para que el músculo adapte su tamaño y desarrollo a la nueva situación de la palanca.

Exploración de la función muscular

El estudio de la función de los músculos en los diferentes movimientos es un problema complejo, y aún en la actualidad no existe una información definitiva para muchos movimientos. Para explorar la función de los músculos se emplean diferentes técnicas, como: 1) la observación del músculo en el cadáver; 2) la inspección y palpación de los músculos en el vivo durante la realización de un movimiento; 3) el estudio de las alteraciones motoras secundarias a parálisis musculares; 4) el estudio del efecto de la estimulación eléctrica, y 5) especialmente la electromiografía, que consiste en la recogida de los potenciales eléctricos que se generan en un músculo durante su activación, y que se puede aplicar a sujetos sanos o afectados por parálisis musculares.

Síntomas de las enfermedades musculares

Las enfermedades del músculo resultan en ocasiones difíciles de diagnosticar. Entre los signos y síntomas característicos de las enfermedades musculares (*miopatías*) se incluyen, además de la *debilidad*, la *atrofia* y el *dolor*, las siguientes alteraciones de la contracción muscular:

- **Fasciculaciones.** Son contracciones de unidades motoras aisladas que se pueden apreciar mediante observación.
- **Fibrilaciones.** Son contracciones aisladas de fibras musculares que sólo se aprecian mediante el electromiograma.
- **Calambres.** Son contracturas dolorosas del músculo.
- **Miotonía.** Es la contracción muscular sostenida que no permite la relajación normal del músculo.

Bursitis y sinovitis

La patología inflamatoria o infecciosa de las bolsas y vainas sinoviales es frecuente, y causa un dolor que se acentúa durante el movimiento y que puede llegar a impedir la función de los músculos. También, las vainas sinoviales facilitan la difusión de las infecciones y hemorragias a todo lo largo de su recorrido, lo que determina que las heridas infectadas que afecten a estas estructuras se vean agravadas por la amplia extensión de la infección.

Aparato locomotor: cráneo

- ORGANIZACIÓN GENERAL
- HUESOS DEL NEUROCRÁNEO
- HUESOS DE LA CARA
- CRÁNEO EN CONJUNTO

- CRÁNEO DEL RECIÉN NACIDO
 - CRECIMIENTO DEL CRÁNEO
 - EXPLORACIÓN DEL CRÁNEO
- POR MÉTODOS DE ANÁLISIS DE IMAGEN

ORGANIZACIÓN GENERAL

El cráneo forma el esqueleto de la cabeza y de la cara. Está constituido por múltiples huesos que se articulan entre sí por uniones inmóviles, originando una estructura cuya función principal es la de proteger el encéfalo y dar alojamiento a los órganos de los sentidos y a las aberturas hacia el exterior de los aparatos digestivo y respiratorio. La única excepción a este patrón general es la mandíbula, que constituye un hueso del cráneo independiente con articulaciones móviles al servicio de la masticación.

Tanto desde el punto de vista morfológico, como por su desarrollo embriológico, el cráneo puede dividirse en dos partes (**Fig. 3-1**): la **porción cerebral, o neurocráneo**, que forma un estuche óseo para el encéfalo, y el esqueleto facial, o **viscerocráneo**, que da soporte a los componentes de la cara, incluyendo las aberturas de los aparatos respiratorio y digestivo. No obstante, el esqueleto facial está totalmente adosado a la porción anterior y caudal del neurocráneo, por lo que algunos huesos forman parte al mismo tiempo de las paredes del neurocráneo y del viscerocráneo (**Recuadro 3-1**).

HUESOS DEL NEUROCRÁNEO

El neurocráneo tiene el aspecto de un ovoide hueco, con el eje mayor dirigido en sentido anteroposterior, y con el extremo posterior abultado. En su polo anterior presenta adosados los huesos de la cara y, por su extremo posterior, se apoya sobre la columna vertebral estableciendo la articulación craneovertebral. En este extremo posterior se encuentra un amplio orificio (**agujero magno**) de comunicación del encéfalo, alojado en el neurocráneo, con la médula espinal alojada en el conducto vertebral.

Las variaciones de la morfología general del neurocráneo son abundantes y se pueden definir mediante el índice cefálico, que es la relación existente entre las dimensiones de los ejes transversal y anteroposterior. Se denomina al cráneo braquicéfalo, dolicocefalo y mesocéfalo, respectivamente,



RECUADRO 3-1. Evolución del cráneo

Desde el punto de vista evolutivo, el neurocráneo y el viscerocráneo de los mamíferos tienen significados diferentes. El neurocráneo es la parte más antigua del cráneo, proviene del primitivo condrocráneo, que formaba la base del cráneo en los peces cartilaginosos, y de las cápsulas (cápsula nasal, cápsulas orbitales y cápsulas óticas). El viscerocráneo es un derivado de los arcos branquiales, que en los peces primitivos están asociados a la respiración. La transformación del aparato branquial en el esqueleto óseo de la cara y la aparición de la bóveda craneal son adquisiciones evolutivas recientes.

Cráneos fósiles y evolución del hombre

El descubrimiento de múltiples fragmentos óseos craneales y dientes fosilizados pertenecientes a homínidos extinguidos ha permitido reconstruir con extraordinaria precisión la posible historia evolutiva del hombre. En los datos obtenidos por el estudio de los restos fósiles craneales se incluye información referente a la posición de la cabeza, a la inteligencia, al desarrollo del sistema visual, a los hábitos alimentarios, etc. Estos datos han sido deducidos del análisis morfológico de cambios en la posición de las órbitas, en el volumen craneal, en la morfología de los dientes o las huellas intracraneales de la superficie cerebral obtenidas a partir de moldes óseos, entre otros aspectos.

mente, según predomine el eje transversal, el longitudinal o no predomine ninguno.

El neurocráneo está formado por ocho huesos (un frontal, dos parietales, dos temporales, un occipital, un etmoides y un esfenoides; véase **Fig. 3-1**) y puede dividirse en dos regiones, una superior, la bóveda craneal, y otra inferior, la base del cráneo. En la descripción de todos los huesos hay que considerar dos caras, una **endocraneal**, que mira al interior de la cavidad, y otra **exocraneal** que mira al exterior.

En los apartados que siguen se describen los rasgos anatómicos más relevantes de los huesos del neurocráneo.

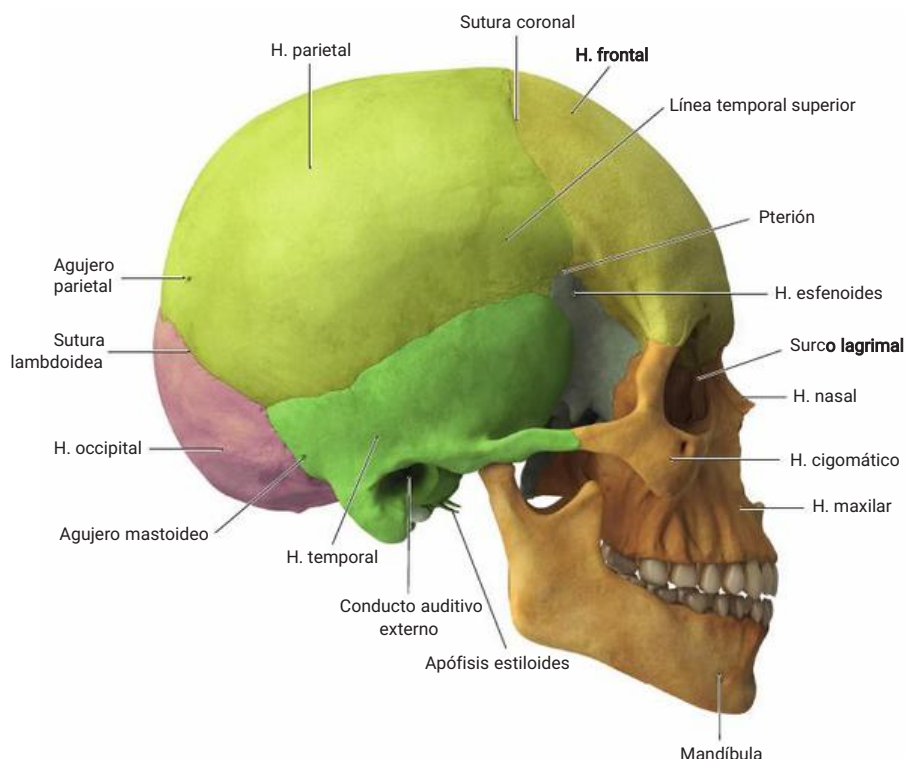


Figura 3-1. Visión lateral del cráneo con los huesos del neurocráneo coloreados.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los huesos de la bóveda craneal son planos y están compuestos estructuralmente por una lámina central de hueso esponjoso (**díploe**) tapizada a ambos lados por sendas láminas de hueso compacto, la **lámina o tabla externa** y la **lámina o tabla interna**. El periostio que tapiza la lámina externa se denomina **pericráneo**. Numerosas venas se alojan en el diploe (**conductos diploicos**).

En la base del cráneo algunos huesos adoptan el aspecto de masas voluminosas. En estas regiones es característico que el hueso esté hueco en su interior, presentando una cavidad aérea (**senos aéreos**), revestida de mucosa, que se abre a las fosas nasales o a la caja del tímpano. Cuando las cavidades aéreas son múltiples y pequeñas se denominan **celdillas**. En ocasiones, las celdillas no se alojan de forma exclusiva en un hueso, sino que se establecen en la zona de contacto entre dos huesos. En estas regiones la superficie de contacto de los huesos es anfractuosa, con **hemiceldillas** que, al contactar con una superficie complementaria del hueso vecino, se transforman en celdillas mixtas.

La presencia de cavidades aéreas en el espesor de muchos huesos consigue que el cráneo, a pesar de formar un estuche resistente, sea relativamente ligero de peso.

Los huesos se unen por sus bordes mediante **sinartrosis**, las cuales dibujan líneas irregulares denominadas **suturas**. Las suturas son aparentes en las personas jóvenes, pero con la edad los huesos se fusionan y, en muchos casos, se pierde toda indicación de su posición inicial. Por esta razón, puede

afirmarse que, en la edad adulta, el neurocráneo está formado por un solo hueso en forma de estuche que resulta de la fusión de los huesos mencionados anteriormente.

Con alguna frecuencia, en las zonas de sutura pueden aparecer intercaladas pequeñas piezas óseas inconstantes que se denominan **huesos suturales (huesos wormianos¹)**.

Los accidentes más relevantes de los huesos, o de las zonas de unión entre ellos, son orificios que permiten el paso de nervios y vasos (desde y hacia la cavidad del cráneo). Los orificios arteriales y neurales se disponen, en general, a nivel de la base del cráneo. En la bóveda aparecen orificios (a veces de considerable tamaño) de paso de **venas emisarias, que comunican las venas intracraneales con las extracraneales**. Otros accidentes presentes en las superficies óseas varían considerablemente entre las caras endocraneal y exocraneal de los huesos.

La **cara endocraneal** está revestida por la **duramadre**, que es una envoltura meníngea de tejido fibroso que protege el sistema nervioso central y actúa como periostio de los huesos craneales. La duramadre posee conductos venosos en su espesor, denominados **senos de la duramadre**, que dejan surcos romos en la superficie ósea. En estos surcos pueden aparecer unas pequeñas **fositas granulares o aracnoideas (fositas de Pacchioni²)** que representan las hue-

¹ Descritos, por primera vez, como unidades anatómicas por O. Wormius, médico y anatómico danés (1583-1654).

² Antonio Pacchioni (1665-1726), anatomista y médico italiano.

llas que dejan las **vellosidades aracnoideas**, las cuales son formaciones meníngicas presentes en la pared de los senos venosos donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo hacia la sangre. Además, la duramadre se vasculariza por arterias meníngicas que penetran por orificios de los huesos y discurren interpuestas entre la duramadre y la superficie ósea, formando finos surcos arteriales en la cara endocraneal de los huesos. Otros accidentes de la cara endocraneal están determinados por los relieves del encéfalo, y son una referencia de excepcional importancia paleontológica para estudiar la evolución del cerebro de los homínidos.

La **cara exocraneal** de los huesos, salvo a nivel de la bóveda craneal, es muy anfractuosa debido principalmente a la presencia de relieves de inserción de músculos y aponeurosis.

HUESO PARIETAL³

(véase Fig. 3-1)

Es un hueso con forma de lámina cuadrilátera cóncava en su **cara interna** (endocraneal) y **convexa** por su **cara externa** (exocraneal). Forma la pared de la zona media de la bóveda craneal. Por sus bordes establece líneas de sutura bien definidas con los huesos vecinos. Por su borde anterior, o **borde frontal**, se une al frontal mediante la **sutura coronal**. Por su borde interno, o **borde sagital**, los dos parietales se unen en la **sutura sagital**, que tiene un aspecto dentado, excepto en una pequeña porción del tercio pos-

terior del hueso, denominada **obelión**, donde la línea de sutura es recta. Por su borde posterior, o **borde occipital**, se une al occipital en la **sutura lambdoidea**. Por el borde inferior, o **borde escamoso**, se une al temporal.

El hueso tiene pocos accidentes anatómicos de interés. En la **cara externa** (exocraneal) posee dos **líneas semicirculares cóncavas** hacia el borde inferior, las **líneas temporales superior e inferior** que son rugosidades de inserción del músculo y fascia temporal. En la **cara interna** (endocraneal) posee surcos vasculares causados por las ramificaciones de la **arteria meníngica media**. Además, en la zona de unión con el parietal contralateral aparece el **surco del seno sagital superior**, que puede presentar asociadas fositas aracnoideas.

HUESO FRONTAL

(Figs. 3-2 a 3-4)

Es un hueso en forma de segmento de esfera hueca aplana en su porción inferior que se dispone en el extremo anterior del neurocráneo. Debido a su morfología se puede distinguir en él un **segmento vertical**, la **escama del frontal**, que forma parte de la bóveda craneal, y un **segmento horizontal**, la **porción orbitaria**, que forma el extremo anterior de la base del cráneo y al mismo tiempo el techo de la órbita. El hueso posee en su espesor dos senos aéreos, **senos frontales** (derecho e izquierdo), situados a los lados del plano sagital, en la zona de unión de las porciones vertical y horizontal del hueso. Los senos del frontal se comunican con un conducto del hueso etmoides que se abre en la fosas nasales (véase *Fosas nasales*).

³ Parietal, del latín *paries* = pared.

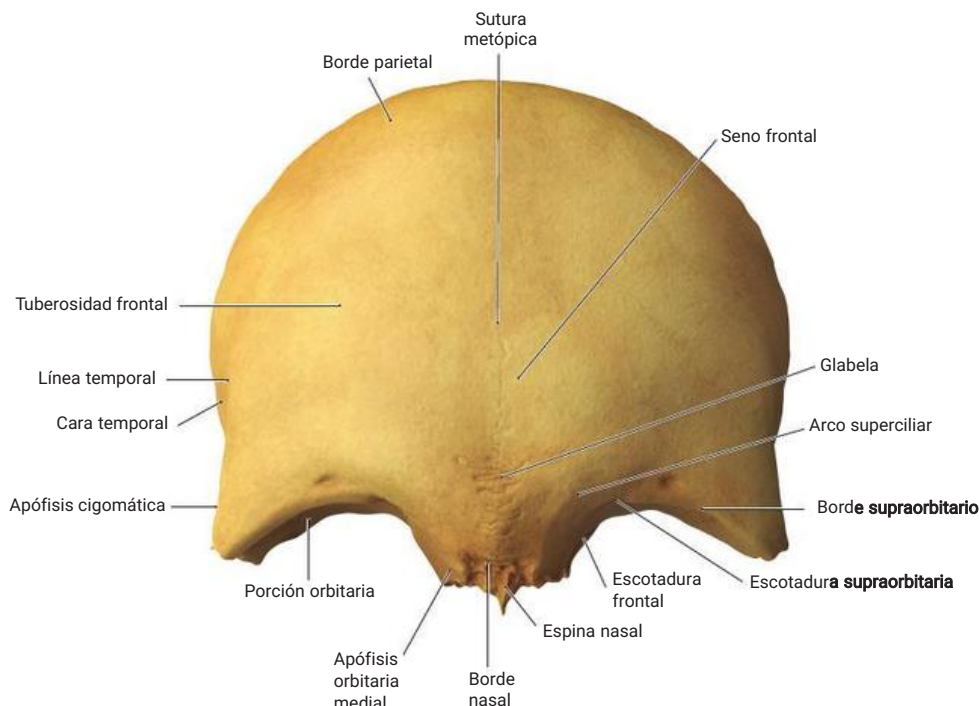


Figura 3-2. Hueso frontal (cara exocraneal), visión anterior.

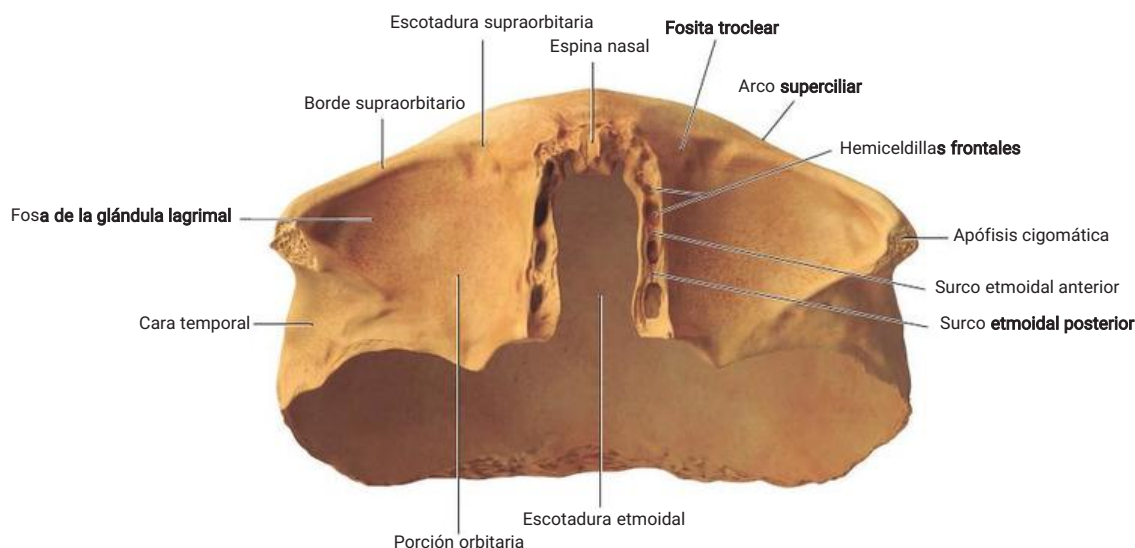


Figura 3-3. Hueso frontal (porción orbitaria), visión inferior.

Para describir el hueso conviene considerar en él dos caras: externa (exocraneal) e interna (endocraneal).

Cara externa (véanse Figs. 3-2 y 3-3)

La cara externa posee una porción superior vertical dispuesta bajo la piel de la frente y una porción horizontal que forma el techo de la órbita. Entre las dos porciones

se interpone un borde muy acentuado en el que se pueden distinguir tres sectores: uno central, el **borde nasal**, y dos laterales, los **bordes supraorbitarios**. El **borde nasal** se articula con huesos de la cara que forman parte de las paredes de las fosas nasales (apófisis frontal del maxilar y huesos nasales) y tiene el aspecto de una escotadura angular con una prominencia ósea en su vértice, la **espina nasal**. Los **bordes supraorbitarios** constituyen la parte superior del reborde de la fosa orbitaria y tienen forma

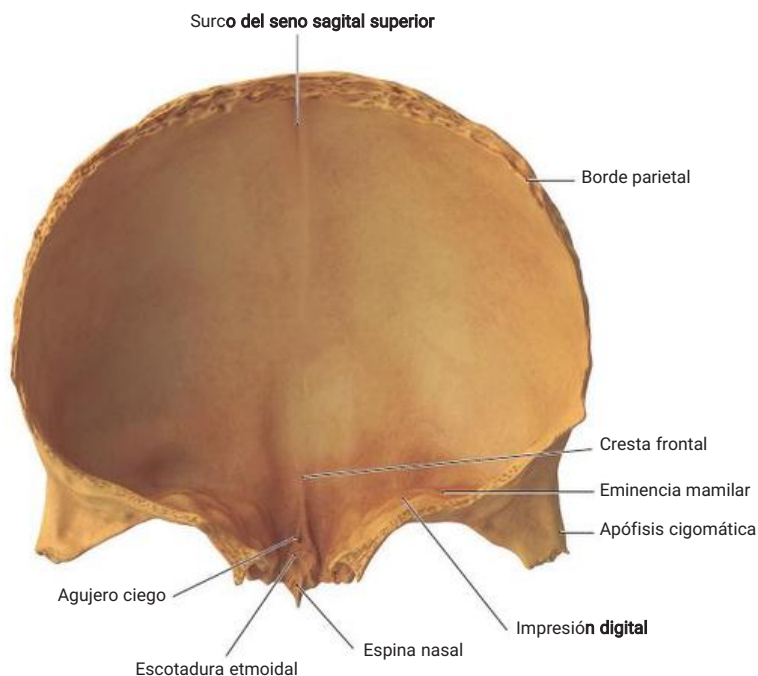


Figura 3-4. Hueso frontal (cara interna), visión posterior.

de arco, cuyos extremos lateral y medial se denominan, respectivamente, **apófisis cigomática** (**apófisis orbitaria externa**) y **apófisis orbitaria medial**. En la parte próxima a la apófisis orbitaria medial, el borde supraorbitario presenta una pequeña **escotadura supraorbitaria** debida al paso del nervio y de los vasos supraorbitarios, y medialmente a ella, otra más pequeña, la **escotadura frontal**. Ambas están transformadas en agujeros en numerosas ocasiones.

La **porción vertical** (véase Fig. 3-2) se corresponde con la escama del frontal y muestra una superficie lisa con los siguientes accidentes anatómicos:

- En la parte inferior de la línea media aparece la **sutura metópica**⁴ (**sutura frontal**), que es un resto de la sutura que unía en el feto las dos mitades constituyentes del hueso. La sutura comienza en una prominencia situada sobre la nariz, la **glabella**⁵.
- A los lados de la sutura y por encima de los bordes supraorbitarios aparecen los **arcos superciliares**, que son abultamientos en forma de arco en cuyo espesor se dispone el seno frontal.
- Por encima de los arcos superciliares la escama presenta unas eminencias romas, las **tuberosidades frontales**, que hacen relieve en la frente.
- En el extremo lateral de los bordes supraorbitarios, y prolongando hacia arriba la apófisis cigomática, se encuentra una cresta ósea ascendente, la **línea temporal**.
- Lateralmente a la línea temporal, la escama está aplanada y forma parte de la pared lateral de la bóveda craneal (**cara temporal**).

La **porción horizontal** (**porción orbitaria**; véase Fig. 3-3) es una lámina ósea muy fina en la que aparece una gran escotadura central, la **escotadura etmoidal**, donde queda encajado el etmoides, que forma el techo de las fosas nasales. A los lados de la escotadura etmoidal están las **superficies etmoidales**, que son superficies anfractuosas donde se articula el hueso etmoides. La mayoría de las anfractuosidades de esta superficie corresponden a **hemiceldillas frontales** que, al acoplarse al etmoides, se transforman en celdillas etmoidofrontales. Además de las hemiceldillas, la superficie etmoidal está recorrida por dos surcos transversales, **surcos etmoidales anterior y posterior**, los cuales, al articularse con el etmoides, se transforman en **conductos etmoidales** que ponen en comunicación la parte más anterior de la cavidad craneal con la órbita. Lateralmente a las superficies etmoidales, se disponen unas amplias superficies óseas que forman el techo de la órbita. En la parte lateral de estas regiones puede palparse una huella causada por la glándula lagrimal, la **fosa de la glándula lagrimal**. En el extremo medial de la superficie orbitaria se localiza una pequeña fosa, la **fosita troclear**, donde se refleja el tendón del músculo oblicuo superior del ojo.

Cara interna (véase Fig. 3-4)

Al igual que la cara externa, consta de un segmento vertical, correspondiente a la escama, y una porción horizontal.

La **porción vertical** es lisa, y en la línea media está recorrida por el **surco del seno sagital superior**, que suele presentar asociadas fositas aracnoideas de tamaño variable. El surco del seno sagital superior, al aproximarse a la porción horizontal, se transforma en una **cresta frontal**, debajo de la cual se encuentre un pequeño **agujero ciego**.

La **porción horizontal** pertenece a la base del cráneo y está interrumpida en la zona media por la escotadura etmoidal. Lateralmente a la escotadura etmoidal, la porción horizontal consiste en sendas láminas óseas que separan la cavidad craneal de la órbita. En las superficies de estas regiones aparecen pequeñas elevaciones, **eminencias mamilares**, y depresiones, **impresiones digitales**, que están determinadas por la superficie del encéfalo.

Bordes

El frontal, mediante el borde libre de la escama, se une principalmente a los parietales, formando la **sutura coronal**. En los extremos laterales se une a las alas mayores del esfenoides (véase *Norma lateral del cráneo*). Por el borde libre de la porción horizontal, el frontal contacta con las alas menores del esfenoides. Además, como ya se ha descrito, a nivel de la escotadura etmoidal contacta con el hueso etmoides.

HUESO ETMOIDES⁶ (Fig. 3-5)

Es un hueso muy irregular que se forma por una fina lámina ósea vertical mediosagital, la **lámina perpendicular**, una lámina ósea horizontal, la **lámina cribosa**, que cruza la anterior cerca de su extremo superior, y dos masas óseas voluminosas que se proyectan caudalmente desde los extremos laterales de la lámina cribosa siguiendo un trayecto paralelo a la lámina perpendicular. A estas masas laterales se las denomina **laberinto etmoidal** por estar ocupadas en su totalidad por múltiples cavidades aéreas (**celdillas etmoidales**) en comunicación con las fosas nasales.

El etmoides está encajado en la escotadura etmoidal del frontal, formando parte, por su lámina cribosa, de la base del cráneo (véase más adelante Fig. 3-28) y del techo de las fosas nasales (véase más adelante Fig. 3-23). Los laberintos etmoidales cuelgan de las superficies etmoidales del frontal y se interponen entre la fosa orbitaria y las fosas nasales. La lámina perpendicular interviene en la formación del tabique nasal.

Lámina cribosa

Se denomina así por estar atravesada por numerosos orificios. De ellos, la mayoría da paso a los nervios olfatorios

⁴ Metópica, del griego *metopon* = frente.

⁵ Glabella, del latín *glaber* = carente de pelos.

⁶ Etmoides, del griego *ethmos* = criba o cedazo.

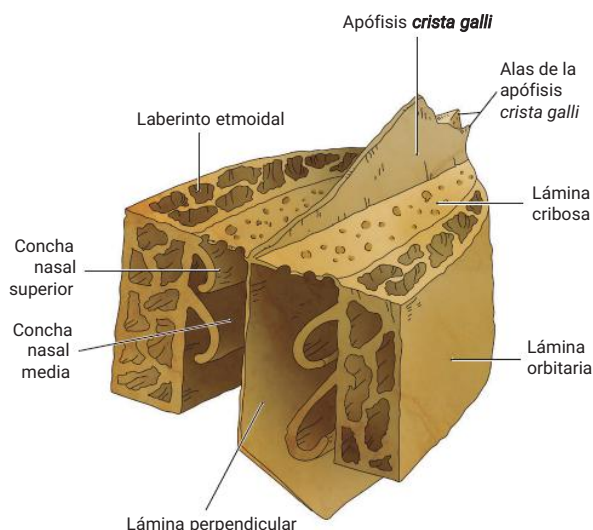


Figura 3-5. Hueso etmoides, visión oblicua posterior. Modificado de Santos Gutiérrez.

(**orificios cribosos**). Además, el **orificio etmoidal anterior**, que se distingue por ser un poco mayor que los anteriores, da paso al nervio del mismo nombre. La superficie superior de la lámina forma parte de la base del cráneo y está dividida en dos mitades por una apófisis prominente, la **apófisis crista galli**, que representa el segmento intracraneal de la lámina perpendicular del etmoides. A los lados de la apófisis **crista galli**, la **lámina cribosa** está recorrida de delante hacia atrás por el surco olfatorio, huella causada por el bulbo olfatorio.

Lámina perpendicular

Se dispone a modo de cruz con respecto a la lámina cribosa, de forma que tiene un segmento superior intracraneal, la apófisis **crista galli**, que se ha descrito antes, y un segmento inferior que contribuye a la formación del tabique nasal (véase más adelante *Fosas nasales*) (**Fig. 3-23**).

Laberinto etmoidal (masas laterales)

Tiene una forma más o menos rectangular en la que, con fines didácticos, se pueden distinguir ocho caras.

La **cara superior** se dispone a continuación de los extremos laterales de la lámina cribosa y se une a las superficies etmoidales de la porción horizontal del frontal. Como ya se ha descrito, las superficies de contacto entre los huesos presentan anfractuosidades que, en conjunto, van a formar celdillas óseas mixtas y, también, los conductos etmoidales anterior y posterior (véase *Hueso frontal*).

Las **caras anterior, posterior e inferior** son estrechas y anfractuosas, y contactan respectivamente con los huesos lagrimal, la porción lateral del cuerpo del esfenoides y el maxilar, formando en todos los casos celdillas óseas mixtas.

La **cara lateral** aparece como una fina lámina ósea, la **lámina orbitaria** (lámina papirácea), que forma parte de la pared medial de la órbita.

La **cara medial** forma parte de la pared lateral de las fosas nasales (véanse **Figs. 3-5 y más adelante 3-23**) y se caracteriza por poseer una forma muy irregular, con abundantes relieves que contribuyen a conformar la cavidad nasal. Dentro de los relieves destacan los **cornetes nasales (conchas nasales)**, que son láminas óseas curvadas que se proyectan como toldos hacia la cavidad nasal, dividiéndola de forma incompleta en pisos, denominados **meatos**. Hay dos cornetes originados del etmoides, el superior y el medio, y delimitan entre ellos el **meato superior**. Además, por debajo del cornete medio se dispone el **meato medio**, que se delimita caudalmente por el **cornete inferior (concha nasal inferior)**, una pieza ósea independiente del etmoides. La porción de la cara medial del laberinto etmoidal correspondiente al meato medio presenta un abultamiento, la **bulla etmoidal**, determinado por una celdilla ósea especialmente prominente. Por delante de la bulla etmoidal emerge una laminilla ósea, la **apófisis unciforme**, que se proyecta dorsocaudalmente para articularse con el cornete inferior y con el hueso maxilar (véase más adelante **Fig. 3-23**) contribuyendo a delimitar la abertura nasal del seno maxilar (véase *Fosas nasales*). Entre la apófisis unciforme y la bulla etmoidal se labra un surco profundo, el **infundíbulo etmoidal**, el cual, por su extremo superior, continúa a un conducto que, procedente del seno frontal, desciende en el espesor del hueso (véase **Cap. 9, Fig. 9-6**).

Celdillas etmoidales

El espesor del laberinto etmoidal está totalmente ocupado por celdillas etmoidales, incluyendo celdillas mixtas que se localizan en las zonas de contacto del etmoides con otros huesos. En conjunto, las celdillas constituyen un complejo laberinto, ya que se comunican unas con otras y, en algunos puntos, acaban abriéndose a la cavidad nasal. Las celdillas anteriores y medias (incluyen las celdillas frontoetmoidales) se abren al meato medio junto con el seno frontal. Las celdillas posteriores (incluyendo las celdillas esenoetmoidales) se abren al meato superior.

HUESO OCCIPITAL⁷

(**Figs. 3-6 y 3-7**)

Es una lámina ósea de silueta romboidal, cóncava en su superficie endocraneal. Forma la parte posterior de la base del cráneo y contribuye a la formación del extremo posterior de la bóveda. En el tercio anterior del hueso se localiza el **agujero magno (agujero occipital)**, que pone en comunicación la cavidad craneal con el conducto vertebral. La posición del agujero magno permite dividir el hueso en cuatro porciones que, en el recién nacido, aparecen como piezas óseas independientes unidas por cartílago:

- La **porción basilar**, situada por delante del agujero.
- La **escama**, situada por detrás del agujero.
- Las **porciones laterales (porciones condíleas)**, dispuestas a ambos lados del agujero, que conectan a las otras dos.

⁷ Occipital, del latín *occipio* = yo comienzo.

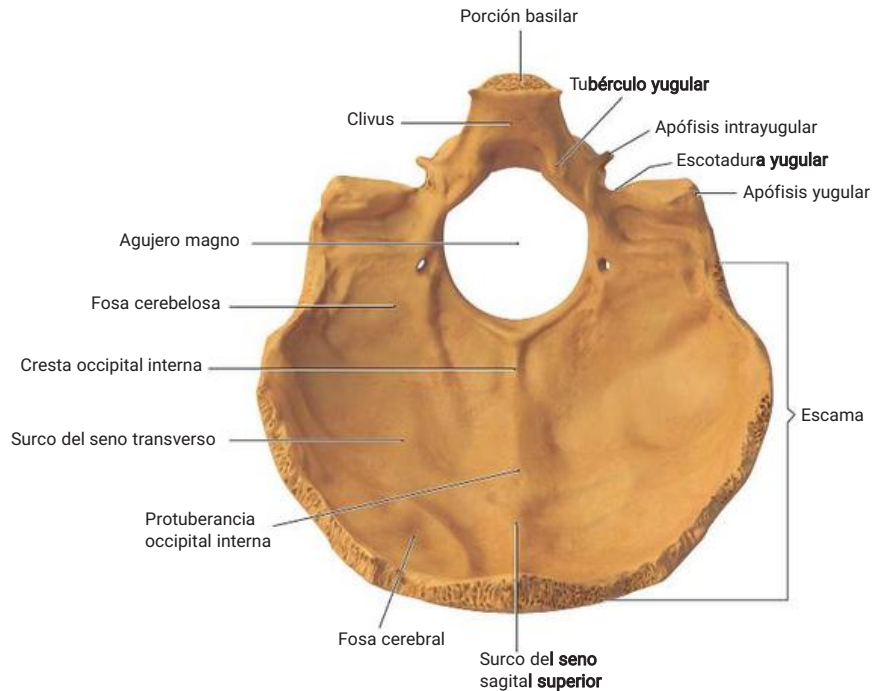


Figura 3-6. Hueso occipital, cara endocraneal.

Porción basilar

Es una masa ósea rectangular que se une por su extremo anterior al cuerpo del esfenoides.

En la *cara exocraneal* se observa un tubérculo impar y medio, el **tubérculo faríngeo**, donde se ancla la fascia faríngea. A los lados se disponen dos crestas óseas en las que se insertan algunos músculos prevertebrales.

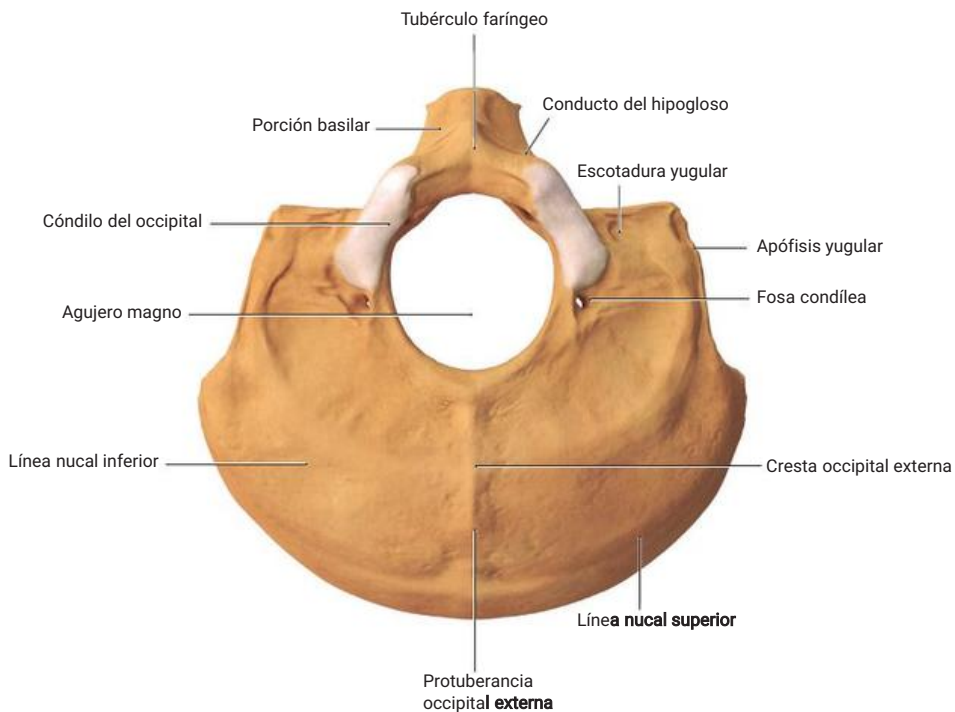


Figura 3-7. Hueso occipital, cara exocraneal.

La *cara endocraneal* forma una superficie lisa y acanalada, y recibe el nombre de **clivus (canal basilar)**. Sobre ella se apoyan el tronco del encéfalo y la arteria basilar.

En los *bordes laterales* se encuentra el **surco del seno petroso inferior** y se une a la porción petrosa del hueso temporal.

Porciones laterales

En la *cara exocraneal* se sitúan los **cóndilos occipitales**, que son superficies articulares convexas, en forma de zapatilla, para el atlas. Por delante del cóndilo se encuentra la abertura del **conducto del hipogloso**, por donde pasa el nervio del mismo nombre. Por detrás del cóndilo hay una pequeña depresión (**fosa condílea**) en la que se abre el **conducto condíleo** para el paso de una vena emisaria.

En la *cara endocraneal* se dispone, por delante, un relieve, el **tubérculo yugular**, e internamente a él, el orificio del **conducto del hipogloso**. Por detrás del tubérculo yugular, y en las proximidades del borde lateral, aparece el **surco del seno sigmoide**.

El *borde lateral* está dividido en dos porciones por una apófisis prominente, la **apófisis yugular**, la cual contacta con el hueso temporal. Por detrás de la apófisis, el hueso está unido al temporal. Por delante de la apófisis, el borde está alejado del temporal delimitando con él un amplio orificio, el **agujero yugular**, que está dividido en dos sectores por una fina **apófisis intrayugular**. Por fuera de las apófisis intrayugulares se origina la vena yugular interna como continuación de senos venosos intracraneales. Por dentro de las apófisis intrayugulares emergen los nervios accesorio, vago y glossofaríngeo.

Escama

Es una lámina ósea robusta con forma romboidal y fuertemente cóncava hacia la cavidad craneal.

En la *cara exocraneal* se localizan numerosos relieves de inserción de los músculos de la región posterior del cuello. En el centro presenta la **protuberancia occipital externa**. Desde ésta hasta el agujero occipital se extiende una cresta media, la **cresta occipital externa**. Además, la escama está recorrida a cada lado por dos crestas transversales, la **línea nugal superior**, originada a nivel de la protuberancia occipital externa, y la **línea nugal inferior**, originada de la cresta occipital externa. Además, por encima de la línea nugal superior se dispone la **línea nugal suprema**.

En la *cara endocraneal* (véase Fig. 3-6) aparecen dos grandes fosas a cada lado, denominadas **fosas cerebrales** las posterosuperiores y **fosas cerebelosas** las anteroinferiores, por relacionarse con tales estructuras nerviosas. Entre las fosas se interponen surcos que marcan el trayecto de senos de la duramadre. El **surco del seno transversal** separa las cerebelosas de las cerebrales. Las fosas cerebrales izquierda y derecha se separan por el **surco del seno sagital superior**. Las fosas cerebelosas izquierda y derecha se separan mediante la **cresta occipital interna**. El punto medio en el que convergen el surco longitudinal y los transversales forma la **protuberancia occipital interna**.

El *borde lateral* de la escama se une a los bordes posteriores de los parietales en la sutura lambdoidea.

Hueso de los incas (interparietal)

La zona de la escama del occipital correspondiente al punto de confluencia con los dos huesos parietales (lambda) aparece con frecuencia como un hueso triangular independizado del resto del occipital. La incidencia de este hueso alcanza cifras superiores al 30 % en la población peruana, por lo que ha sido denominado **hueso de los incas (hueso interparietal)**.

HUESO ESFENOIDES

(Figs. 3-8 a 3-10)

Recibe su nombre por disponerse como una cuña⁸ entre la cara y el cerebro. Es un hueso muy irregular que forma la porción central de la base del cráneo (véase más adelante Fig. 3-28). Se sitúa por detrás del frontal y del etmoides, y por delante del occipital.

Se le compara morfológicamente a un murciélago⁹ (véase Fig. 3-8) en el que se puede distinguir un cuerpo cúbico central, del que emergen hacia ambos lados dos láminas óseas irregulares denominadas, por su forma y tamaño, **alas mayores** y **alas menores**, y hacia abajo otro par de láminas óseas a modo de patas, las **apófisis pterigoides**.

Cuerpo

Tiene forma de dado con seis caras y su interior está ocupado por dos **senos esfenoidales** (derecho e izquierdo) separados por un fino tabique óseo.

La *cara superior* (véase Fig. 3-9) forma el suelo de la zona central de la base del cráneo y presenta dos regiones diferenciadas. La porción anterior, denominada **yugo esfenoidal**, es una superficie lisa que se dispone a continuación de la lámina cribosa del etmoides. La porción posterior aparece como una gran depresión donde se aloja la hipófisis, la **fosa hipofisaria (silla turca)**. Entre las dos zonas hay algunos accidentes entre los que destaca un surco transversal, el **surco prequiasmático** originado por el quiasma óptico. La parte posterior de la fosa hipofisaria, denominada **dorso de la silla (lámina cuadrilátera)**, es una lámina ósea prominente cuyos ángulos superolaterales, muy salientes, reciben el nombre de **apófisis clinoides posteriores**. Por detrás del dorso de la silla el cuerpo del esfenoides se continúa con la porción basilar del occipital.

La *cara anterior* (véase Fig. 3-8) es exocraneal y forma parte del techo de las fosas nasales. Presenta una cresta vertical en la línea media, la **cresta esfenoidal**, que se une a la lámina vertical del etmoides. A ambos lados de la cresta

⁸ Esfenoides, del griego *sphen* = cuña.

⁹ Hay quien propone que esfenoides proviene del griego *sphēks* = murciélago.

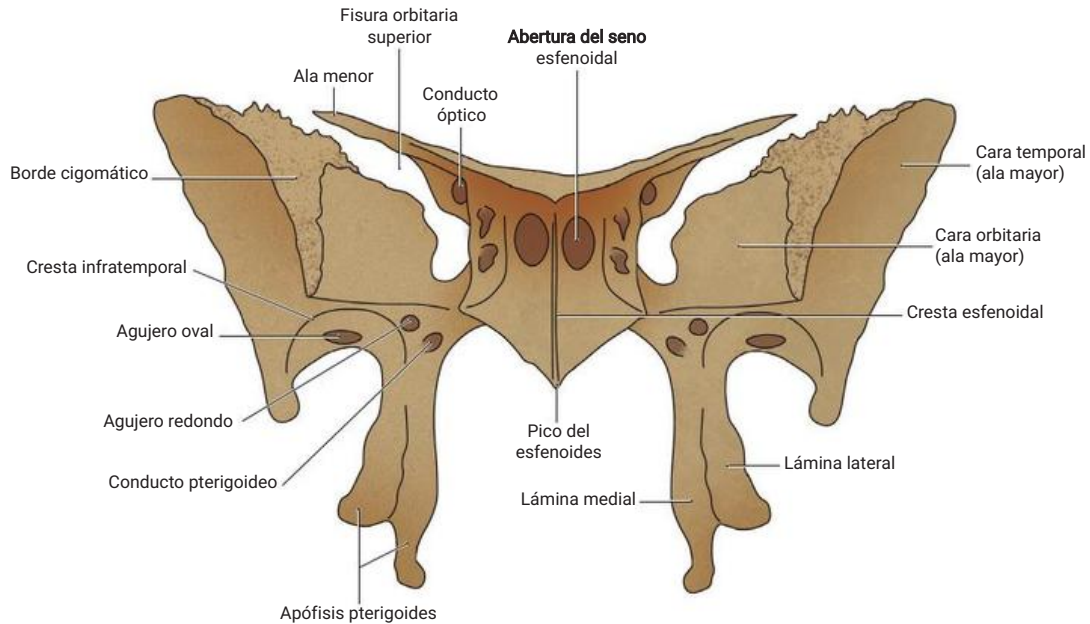


Figura 3-8. Hueso esfenoides, visión anterior.

están situados los **orificios de entrada al seno esfenoidal**, abiertos a las fosas nasales. Más lateralmente, se dispone la superficie de unión con la cara posterior del laberinto etmoidal, donde se labran hemiceldillas que completan cavidades aéreas con el etmoides.

La **cara posterior** (véanse Figs. 3-10 y más adelante 3-28) se corresponde con la zona de soldadura a la porción basilar del occipital. En los cráneos de sujetos adultos los dos huesos están totalmente fusionados y no hay indicación de su antigua sutura.

La **cara inferior es exocraneal y contribuye, igual que la cara anterior, a la formación del techo de las fosas nasa-**

les (véase más adelante Fig. 3-23). A lo largo de la línea media se observa la **cresta esfenoidal inferior**, que forma por delante una gran prominencia denominada **pico del esfenoides**. La **cresta esfenoidal inferior es una zona** donde se acopla el vómer. De las partes laterales de esta cara inferior arrancan hacia abajo las apófisis pterigoides, como se describirá más adelante.

Las **caras laterales** presentan a ambos lados de la fosa hipofisaria el **surco carotídeo**, en cuya parte posterior hace relieve hacia atrás una pequeña apófisis puntiaguda, la **lín-gula del esfenoides**. El resto de la cara corresponde a las regiones de donde arrancan las alas del esfenoides.

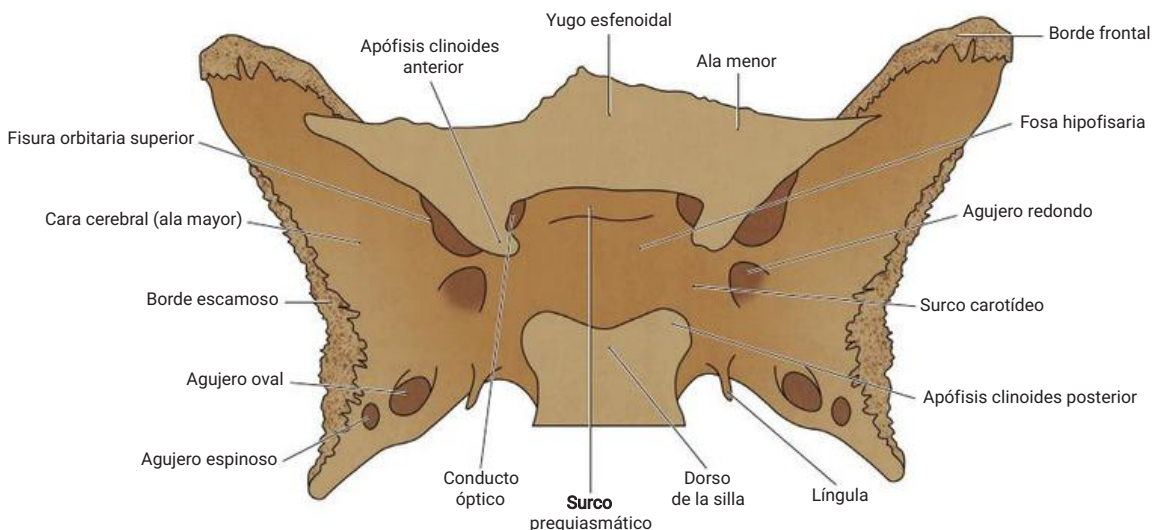


Figura 3-9. Hueso esfenoides, visión superior (endocraneal).

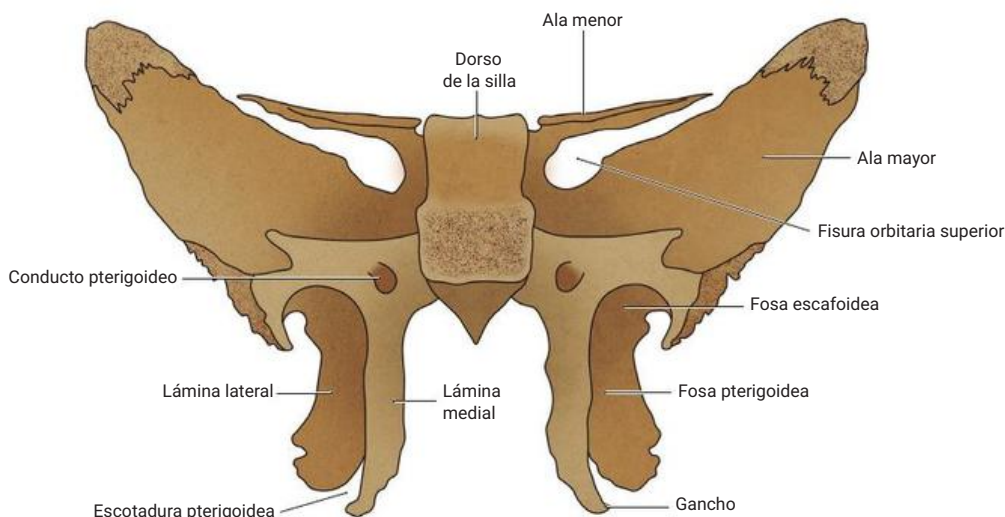


Figura 3-10. Hueso esfenoides, visión posterior.

Alas menores

Son dos láminas óseas horizontales y lisas, con forma triangular de vértice lateral, que continúan hacia los lados a la cara superior del cuerpo del esfenoides (yugo esfenoidal). Están situadas, por tanto, inmediatamente por detrás de la porción horizontal del frontal (véase más adelante Fig. 3-28).

Cerca de su origen, un puente óseo une el ala menor con el cuerpo, a los lados del surco prequiasmático. Entre este puente óseo, el cuerpo esfenoidal y el origen del ala menor se delimita el **conducto óptico (agujero óptico)**, una importante comunicación con la órbita por donde pasan el nervio óptico y la arteria oftálmica.

Cada ala consta de una **cara superior** que forma parte del suelo de la base del cráneo; una **cara inferior** que forma parte del techo de la órbita; un **borde anterior de unión** con la porción horizontal del frontal, y un **borde posterior libre**, ya que por debajo del ala menor se dispone una amplia hendidura, la **fisura orbitaria superior (hendidura esfenoidal)**. Esta fisura se delimita por debajo por el ala mayor y establece una amplia comunicación entre la órbita y el interior del cráneo. La parte más interna del borde se extiende hacia atrás formando una prolongación ósea denominada **apófisis clinoides anterior**¹⁰.

Alas mayores

Son dos láminas óseas irregulares que arrancan, a modo de alas, de la cara lateral del cuerpo del esfenoides, por debajo del surco carotídeo. Cada ala consta de una cara endocraneal amplia y cóncava que forma parte del suelo de la base del cráneo, y una cara exocraneal, muy irregular, que contribuye a formar las paredes de la fosa orbitaria, temporal e infratemporal.

La **cara endocraneal** o **cara cerebral** (véanse Figs. 3-9 y más adelante 3-28) forma, a los lados de la fosa hipofisaria, una amplia superficie cóncava con eminencias mamilares e impresiones digitales donde se aloja el polo temporal del cerebro. En la zona próxima al cuerpo del esfenoides se encuentran tres orificios: el anterior, **agujero redondo**, se abre a la fosa pterigopalatina; el medio, **agujero oval**, que es el mayor de los tres, y el posterior, **agujero espinoso (agujero redondo menor)**, que es el más pequeño. Estos dos últimos se abren a la fosa infratemporal.

La **cara exocraneal** (véase Fig. 3-8) está recorrida por una cresta vertical articular con el hueso cigomático (malar), denominada **borde cigomático**, que la divide en dos grandes sectores. Medialmente a la cresta se dispone la **cara orbitaria**, que forma parte de la pared externa de la fosa orbitaria. El sector lateral a la cresta consta, a su vez, de una porción superior vertical, la **cara temporal**, que asciende por la pared lateral del cráneo hasta contactar con la escama del frontal y el extremo anteroinferior del parietal, y una porción inferior casi horizontal, la **cara infratemporal**, que participa en la formación de la fosa que lleva el mismo nombre. Entre estos dos sectores se interpone la **cresta infratemporal**.

En el **borde** que separa las caras endocraneal y exocraneal pueden distinguirse (véase más adelante Fig. 3-28):

- Un sector anterior que es libre y delimita con las alas menores la fisura orbitaria superior.
- Un sector lateral articular, primero para el frontal y el ángulo anteroinferior del parietal y luego para la escama del temporal.
- Un sector posterior que se articula con la porción petrosa del temporal.

Apófisis pterigoides

(véanse Figs. 3-8 y 3-10)

Son dos láminas óseas que cuelgan de la parte lateral de la cara inferior del cuerpo y de la raíz del ala mayor del esfenoides. Cada apófisis consta de dos **láminas**, una **medial** y

¹⁰ Clinoides, del griego *klinos* = cama. La razón es que se consideraba a las cuatro apófisis clinoides como las patas de una gran cama con dosel (la silla turca).